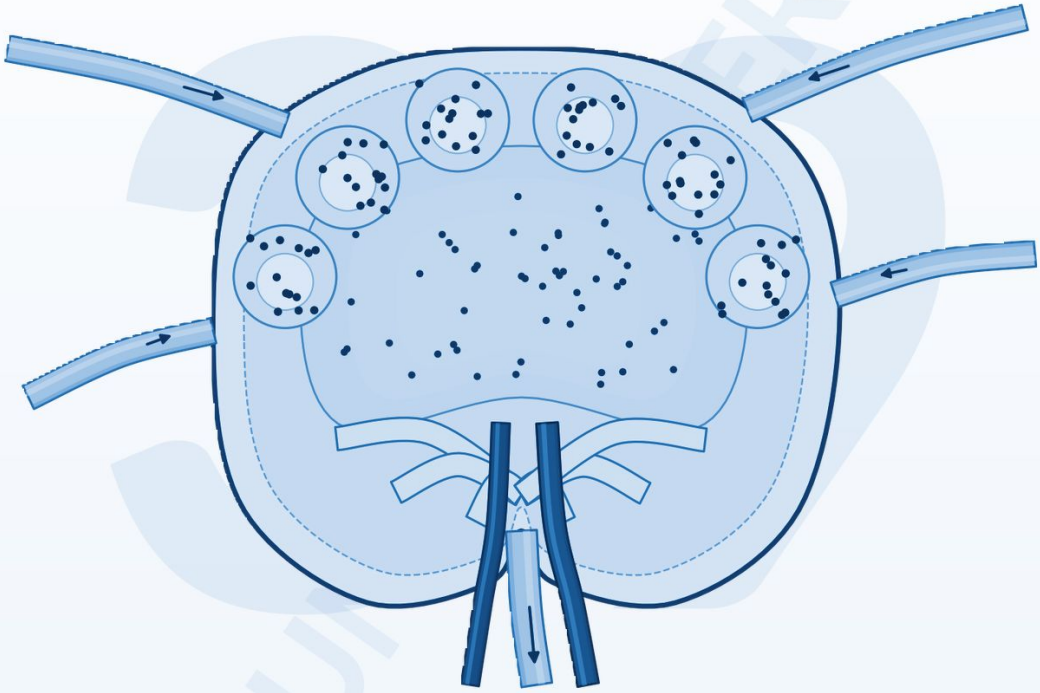
BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · BPADN

Biologie et physiopathologie appliquées à la diététique et à la nutrition

39



CHAPITRE 39

Pathologies du système immunitaire

Allergies alimentaires : mécanismes IgE-médiés et non IgE-médiés, principaux allergènes, manifestations et anaphylaxie, diagnostic, éviction, étiquetage et conséquences nutritionnelles

Cours approfondi · schémas originaux et planches réalistes · exercices au niveau de l'examen corrigés

Sommaire

Chapitre 39 – Pathologies du système immunitaire....4
39.1 Compétences mobilisées....4
39.2 Croisement référentiel × précisions × indications....6
39.2.1 Contrôle de conformité avec les cours du CNED....6
39.3 Cours....7
Cadre général – immunopathologie, hypersensibilités, allergie et intolérance....7
39.3.1 Les allergies alimentaires....14
Exercice de synthèse – Noah, allergie à l'arachide et PAI....45
Exercice de synthèse – Léna, une APLV IgE-médiée....46
Exercice de synthèse – Sacha, introduire l'arachide....47
Exercice de synthèse – Camille et M. R., allergies de l'adulte....48
Exercice de synthèse – Mme T., allergie ou intolérance ?....49
39.4 Approfondissements....50
39.4.1 La matrice des allergènes en restauration collective....50
39.4.2 Le PAI au quotidien....51
39.4.3 Les échelles de réintroduction du lait et de l'œuf....52
39.4.4 Cuisiner sans lait, sans œuf, sans blé....52
39.4.5 L'éducation thérapeutique du patient allergique....53
39.4.6 L'adolescent allergique....54
39.4.7 Voyager avec une allergie alimentaire....54
39.4.8 Idées reçues sur les allergies alimentaires....55
39.4.9 Qualité de vie, anxiété et croissance....55
39.4.10 Les nouveaux allergènes....56
39.4.11 Lire les examens du dossier....56
39.4.12 Le rôle du diététicien à chaque âge....57
39.4.13 Les régimes d'éviction détaillés....57
39.4.14 Trois jours de menus sans lait ni œuf....59
39.4.15 La marche atopique et le sport....59
39.4.16 Médicaments, vaccins et excipients....60
39.4.17 Les questions fréquentes des familles....60
39.4.18 Les allergènes dans l'industrie....61
39.4.19 La procédure d'urgence en restauration....62
39.4.20 Allergies déclarées à l'hôpital et en EHPAD....62
39.4.21 Les intolérances non allergiques....62
39.4.22 Végétarisme, grossesse et allaitement....63
39.4.23 Repères historiques....64
39.5 Ouverture – niveau Licence 3 (non exigé)....65
39.5.1 Tolérance orale et barrière épithéliale....65
39.5.2 Les biothérapies de l'allergie....66
39.5.3 Microbiote, doses seuils et étiquetage....66
39.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles....66
39.7 L'essentiel du chapitre....68
39.8 Fiches de synthèse....69
39.9 Unités, conversions, relations et valeurs clés....70
39.10 Auto-évaluation : vrai ou faux ?....71
39.11 Exercices et sujets de synthèse (niveau examen)....73
39.11.1 Schémas à réaliser et à légender....73
39.11.2 Applications d'entraînement corrigées....75
39.11.3 QCM....79
39.11.4 Questions de réflexion corrigées....82
39.11.5 Étude de cas – Mathis, 15 ans, œsophagite à éosinophiles....85
39.11.6 Étude de cas – Jade, 7 mois, des vomissements après le riz....86
39.11.7 Étude de cas – une cuisine centrale et 23 PAI....87
39.11.8 Étude de cas – Léna, 2 ans, l'échelle du lait....88
39.11.9 Étude de cas – Noah, 12 ans, induction de tolérance....89
39.11.10 Étude de cas – M. G., 58 ans, syndrome alpha-gal....90
39.11.11 Sujet de synthèse 1 – Du mastocyte à l'anaphylaxie....91

39.11.12 Sujet de synthèse 2 – Nourrisson et diversification....93
39.11.13 Sujet de synthèse 3 – Informer sur les allergènes....95
39.11.14 Sujet de synthèse 4 – Les allergies non IgE-médiées....97
39.11.15 Sujet de synthèse 5 – Les immunopathologies....99
39.11.16 Sujet de synthèse 6 – Allergies en restauration scolaire....101
39.12 Glossaire du chapitre....103
39.13 Bibliographie du chapitre....104

Chapitre 39 – Pathologies du système immunitaire

39.1 Compétences mobilisées

Le **système immunitaire** protège l'organisme contre les micro-organismes et les cellules anormales, tout en tolérant ce qui est « soi » et ce qui est utile : les aliments, le microbiote. Quand cette régulation se dérègle, il devient lui-même la cause d'une maladie. On parle alors d'**immunopathologie**, et l'on en distingue trois grandes familles : les **hypersensibilités** (réponse excessive à un antigène extérieur inoffensif : c'est le cas des **allergies**), les **maladies auto-immunes** (réponse dirigée contre le soi : diabète de type 1, maladie cœliaque, thyroïdite) et les **déficits immunitaires** (réponse insuffisante : infections à répétition, dont certaines sont liées à la dénutrition).

Le **référentiel 2024** retient pour ce chapitre une seule pathologie : les **allergies alimentaires**, que le guide d'accompagnement pédagogique (2025) relie au **système immunitaire** et à l'**appareil digestif**. C'est un choix logique pour le diététicien : l'aliment y est à la fois la **cause** de la maladie et la **base de son traitement**, qui repose sur l'**éviction** de l'allergène sans carence, l'**information** (étiquetage, restauration collective) et, de plus en plus, l'**introduction précoce** et l'**induction de tolérance**. Le diététicien intervient à tous les âges : chez le nourrisson allergique aux protéines du lait de vache, chez l'enfant qui déjeune à la cantine avec un **projet d'accueil individualisé (PAI)**, chez l'adolescent atteint d'**œsophagite à éosinophiles**, chez l'adulte qui fait une anaphylaxie à l'effort, et dans les cuisines où il organise la **gestion des 14 allergènes** à déclaration obligatoire.

Le chapitre commence par un **cadre général court** sur l'immunopathologie (classification de **Gell et Coombs**, distinction **allergie / intolérance**, place de la **maladie cœliaque**, traitée au chapitre 32), puis traite les allergies alimentaires selon la démarche demandée pour chaque pathologie : **définition, épidémiologie, étiologie et facteurs de risque, mécanismes, signes, diagnostic, complications, traitements et prise en charge diététique chiffrée**. Il s'appuie sur les textes en vigueur : règlement européen **INCO n° 1169/2011**, décret n° **2015-447**, circulaire du **10 février 2021** sur le PAI, recommandations de l'**EAACI** (prévention, 2020 ; diagnostic, 2023 ; prise en charge, 2024), de l'**ESPGHAN** (allergie aux protéines du lait de vache, 2012 et 2024), du **Comité de nutrition de la Société française de pédiatrie** (2015) et de **Santé publique France** (2021), consensus international sur la **SEIPA** (2017), essai **LEAP** (2015).

Compétence (référentiel 2024)	Ce que ce chapitre permet de faire
E2 – Mobiliser et exposer des connaissances scientifiques	Définir hypersensibilité, allergie, intolérance, allergène, épitope, sensibilisation, atopie, tolérance orale, IgE, mastocyte, basophile, FcεRI, histamine, tryptase, anaphylaxie, angio-œdème, réaction croisée, panallergène, allergène moléculaire, prick-test, test de provocation orale, SEIPA, proctocolite, œsophagite à éosinophiles, hydrolysat poussé, formule d'acides aminés, induction de tolérance orale (ITO), PAI, étiquetage de précaution
E2 – Analyser et interpréter des données	Interpréter un prick-test (témoins, seuil de 3 mm), un dosage d'IgE spécifiques et d'allergènes moléculaires (Ara h 2, Ara h 8, Bet v 1, ω-5 gliadine), le résultat d'un test de provocation, une biopsie œsophagienne, un essai clinique (LEAP), une étiquette ; calculer une dose d'adrénaline, une quantité d'allergène dans une portion, un volume de formule infantile, un apport en calcium sans produits laitiers, une fréquence de PAI

Compétence (référentiel 2024)	Ce que ce chapitre permet de faire
E2 – Argumenter, esprit critique	Critiquer « une intolérance, c'est une petite allergie », « les tests IgG prouvent une intolérance alimentaire », « il faut retarder l'œuf et l'arachide chez un bébé à risque », « le lait de chèvre convient au bébé allergique au lait de vache », « un antihistaminique suffit en cas de malaise », « peut contenir des traces » veut dire « contient »
E2 – S'exprimer avec le vocabulaire scientifique	Employer à bon escient : lymphocyte Th2, interleukines 4 et 13, commutation de classe, plasmocyte, dégranulation, médiateurs préformés et néoformés, leucotriènes, prostaglandine D2, vasodilatation, bronchospasme, PR-10, profiline, LTP, tropomyosine, protéines de stockage, lymphocytes T régulateurs, éosinophiles, épithélium pavimenteux stratifié
C1.1 / C1.2 – Bilan et diagnostic diététiques	Recueillir l'histoire de la réaction (aliment, quantité, délai, signes, cofacteurs), le journal alimentaire, les aliments déjà exclus ; évaluer la croissance et les apports (calcium, protéines, énergie) d'un enfant sous régime d'éviction ; repérer une éviction excessive, une peur alimentaire, un trouble de l'oralité
C1.3 / C1.4 – Plan de soin personnalisé	Régime d'éviction ciblé et compensé (calcium, vitamine D, protéines) ; choix d'une formule infantile (hydrolysat poussé, formule d'acides aminés) ; diversification sans retard des allergènes chez le nourrisson ; échelle de réintroduction du lait et de l'œuf ; régime d'éviction empirique de l'œsophagite à éosinophiles ; accompagnement d'une induction de tolérance
C1.5 – Éducation thérapeutique	Apprendre à lire une étiquette (14 allergènes, mentions de précaution), à repérer les sources cachées, à cuisiner sans l'allergène, à reconnaître une anaphylaxie et à utiliser l'auto-injecteur, à gérer les repas à l'extérieur, les voyages, l'adolescence
C2 / C3 – Alimentation des collectivités, santé publique	Information sur les 14 allergènes dans les menus (décret 2015-447), matrice des allergènes, fiches techniques, prévention des contaminations croisées (règlement 2021/382), PAI, repas adapté ou panier repas, formation du personnel ; prévention primaire (diversification), allergovigilance

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Place du chapitre dans le BTS. La physiologie nécessaire a été étudiée dans les volumes 1 et 2 et n'est pas reprise en détail : **organes et cellules de l'immunité, immunité innée et adaptative, anticorps, mastocytes, inflammation** au **chapitre 19** ; **barrière intestinale, tissu lymphoïde associé à l'intestin (GALT), digestion des protéines** au **chapitre 17** ; **appareil respiratoire** (asthme) au **chapitre 16** ; **appareil cardiovasculaire** (choc) au **chapitre 15** ; **xénobiotiques et additifs** (sulfites) au **chapitre 28**. Les **maladies dysimmunitaires du tube digestif** (maladie cœliaque, MICI) et le **déficit en lactase** sont au **chapitre 32** ; les **examens biologiques** au **chapitre 30** ; la **dénutrition** et l'immunodépression qu'elle entraîne au **chapitre 41**.

MÉTHODE

Comment lire ce chapitre ? Pour traiter un sujet d'examen sur une allergie alimentaire, il faut : (1) **qualifier** la réaction (allergie ou intolérance ; IgE-médiée, non IgE-médiée ou mixte) ; (2) **expliquer le mécanisme** (sensibilisation puis dégranulation des mastocytes, ou réaction cellulaire retardée) ; (3) **interpréter** le bilan (prick-test, IgE spécifiques, allergènes moléculaires, test de provocation) ; (4) **évaluer la gravité** (anaphylaxie, cofacteurs, asthme) et la conduite d'urgence (**adrénaline**) ; (5) proposer une **prise en charge diététique** chiffrée : éviction ciblée sans carence, étiquetage, restauration collective et PAI, formule adaptée chez le nourrisson, prévention par la diversification. Les fiches de synthèse (39.8) reprennent ce plan.

39.2 Croisement référentiel × précisions × indications

Le tableau croise le libellé du référentiel 2024, les **précisions** et les **indications** du guide d'accompagnement pédagogique 2025, et indique où chaque point est traité.

Référentiel 2024	Précisions et indications (guide 2025)	Où dans ce cours
Pathologies du système immunitaire : **allergies alimentaires** (contenu officiel)	liens avec le système immunitaire (immunité adaptative à médiation humorale, IgE, mastocytes) et l'appareil digestif ; démarche : définition, épidémiologie, étiologie, mécanismes, diagnostic, conséquences, traitements	39.3.1 en entier ; planche du mastocyte ; carte du mécanisme IgE
Système immunitaire (rappels)	immunité innée et adaptative, cellules de l'immunité, réaction inflammatoire ; « allergènes » cités parmi les antigènes	cadre général ; renvoi au chapitre 19
Maladie dysimmunitaire (appareil digestif)	maladie cœliaque, à distinguer d'une allergie au blé	cadre général (classification) ; renvoi au chapitre 32
Déficit enzymatique	intolérance au lactose : à distinguer de l'allergie aux protéines du lait de vache	cadre général ; 39.3.1 (APLV) ; étude de cas de Mme T.
Gestion des allergènes (situations professionnelles du guide)	restauration collective : information du consommateur, maîtrise du risque, PAI	39.3.1 (étiquetage, PAI) ; 39.4.1 et 39.4.2 (restauration collective)
Alimentation du nourrisson (lien avec la physiologie)	diversification alimentaire, formules infantiles	39.3.1 (APLV, prévention) ; 39.4 (échelles de réintroduction)

39.2.1 Contrôle de conformité avec les cours du CNED

Le CNED traite les allergies dans le cours de **physiologie de 2e année** consacré aux **dysfonctionnements du système immunitaire** (4524, M8 S2), qui présente successivement les allergies, les maladies auto-immunes et les déficits immunitaires. Les bases (organes lymphoïdes, cellules, immunité innée et adaptative, anticorps) sont dans le cours **Inflammation et immunité** (4524, M8 S1), et les **applications cliniques et thérapeutiques** (vaccination, sérothérapie, greffes) dans la séquence M8 S3. Le chapitre a été vérifié ligne par ligne avec ces cours ; il les complète par les textes réglementaires et les recommandations publiés depuis.

Séquence CNED	Contenu CNED	Où dans ce cours
4524 M8 S2 §1 – Allergies	hypersensibilité, allergène ; deux étapes (sensibilisation, réaction) ; prédisposition génétique et environnement ; tableau des allergènes alimentaires, de contact et inhalés ; IgE, plasmocytes, mastocytes, éosinophiles ; médiateurs (histamine, leucotriènes, prostaglandines, cytokines) ; vasodilatation, perméabilité, mucus, bronchoconstriction	cadre général ; 39.3.1 (définition, mécanismes, planche du mastocyte, carte du mécanisme IgE)
4524 M8 S2 §1 – Choc anaphylactique	quatre grades (I à IV) ; éviction stricte ; adrénaline en cas de prise accidentelle ; antihistaminiques ; désensibilisation	39.3.1 (anaphylaxie, adrénaline, induction de tolérance orale)
4524 M8 S2 §2 et §3 – Auto-immunité, déficits	tolérance au soi (thymus), maladies auto-immunes ; déficits immunitaires	cadre général ; renvois aux chapitres 19, 32, 36 et 41
4524 M8 S1 – Inflammation et immunité	MALT, lymphocytes B et T, anticorps (classes), basophiles « impliqués dans les phénomènes allergiques », réaction inflammatoire	cadre général ; renvoi au chapitre 19

Séquence CNED	Contenu CNED	Où dans ce cours
4524 M8 S3 – Applications cliniques	vaccination, sérothérapie, greffes, compatibilité du CMH	cadre général (immunothérapie, induction de tolérance) ; renvoi au chapitre 19

ATTENTION

Données des fascicules CNED précisées ou actualisées dans ce cours (sources : EAACI, ESPGHAN, SFMU, règlement INCO, HAS) :

1. **Origine des mastocytes** : le fascicule écrit que les mastocytes « se forment à partir des granulocytes basophiles ». Plus exactement, mastocytes et basophiles sont **deux lignées distinctes** issues de la moelle osseuse : les **basophiles** circulent dans le sang ; les **précurseurs des mastocytes** quittent la moelle et achèvent leur maturation **dans les tissus** (peau, muqueuses digestive et respiratoire). Les deux portent le récepteur **FcεRI** des IgE et libèrent de l'histamine.

2. **Sulfites et « certains médicaments »** : le tableau du fascicule range les sulfites et des médicaments parmi les allergènes alimentaires. Les réactions aux **sulfites** sont le plus souvent des réactions **non allergiques** (bronchospasme chez des asthmatiques), ce qui explique leur présence parmi les 14 substances à déclaration obligatoire au-delà de **10 mg/kg** ; les **allergies médicamenteuses** forment un domaine à part.

3. **Grades de l'anaphylaxie** : les quatre grades du fascicule sont ceux de **Ring et Messmer (1977)**, toujours utilisés en France. Le cours y ajoute la **conduite à tenir chiffrée** : **adrénaline intramusculaire** dans la cuisse dès les signes respiratoires, cardiovasculaires ou digestifs sévères (auto-injecteur **0,15 mg** de 15 à 30 kg, **0,30 mg** au-delà), appel du **15**, position allongée, seconde injection après 5 à 15 minutes si besoin. Les antihistaminiques ne traitent que les signes cutanés : ils ne remplacent jamais l'adrénaline.

4. **Désensibilisation** : pour les aliments, on parle aujourd'hui d'**induction de tolérance orale (ITO)** ou d'**immunothérapie orale** ; un médicament à base de protéines d'arachide (Palforzia) a reçu une autorisation européenne en **décembre 2020** pour les enfants de 4 à 17 ans. L'ITO augmente le seuil de réaction mais ne permet pas, le plus souvent, une alimentation libre.

5. **Prévention** : le fascicule cite le rôle de l'environnement. Depuis l'essai **LEAP (2015)**, la prévention ne repose plus sur l'éviction mais sur l'**introduction précoce** des allergènes, entre **4 et 6 mois révolus**, y compris chez les nourrissons à risque (EAACI 2020 ; Comité de nutrition de la SFP, 2015 ; Santé publique France, 2021).

6. **Allergies non IgE-médiées** : le fascicule ne décrit que le mécanisme IgE. Le cours ajoute les formes **non IgE-médiées** (SEIPA, proctocolite) et **mixtes** (œsophagite à éosinophiles), fréquentes chez le nourrisson et l'adolescent, et dont la prise en charge est essentiellement **diététique**.

39.3 Cours

Cadre général – immunopathologie, hypersensibilités, allergie et intolérance

Module · *Cadre demandé en complément du référentiel · CNED : 4524 M8 S1 et S2 · Gell et Coombs (1963), nomenclature EAACI-WAO (2003) · renvois : chapitres 19, 32, 36, 41*

Une **immunopathologie** est une maladie dans laquelle le système immunitaire est la **cause** des lésions, et non plus seulement un acteur de la défense. Trois situations sont possibles. (1) La réponse est **excessive ou inappropriée** contre un antigène extérieur inoffensif (pollen, aliment, médicament, nickel) : c'est une **hypersensibilité**, dont les allergies sont la forme la plus fréquente. (2) La réponse est dirigée **contre le soi** : c'est une **maladie auto-immune** (diabète de type 1, thyroïdite de Hashimoto, maladie de Basedow,

polyarthrite rhumatoïde, lupus, maladie cœliaque). (3) La réponse est **insuffisante** : c'est un **déficit immunitaire**, primitif (génétique) ou secondaire (VIH, chimiothérapie, corticoïdes, **dénutrition**).

Ces trois situations ont des conséquences nutritionnelles, mais de nature différente : l'**allergie alimentaire** impose d'**éviter** un aliment ; la **maladie cœliaque** impose un régime **sans gluten à vie** ; le **diabète de type 1** impose de **gérer les glucides** avec l'insuline ; le **déficit immunitaire** de la dénutrition se **corrige par la renutrition**. Le diététicien doit donc savoir, devant une « réaction à un aliment », **nommer le mécanisme**, car il détermine le risque (une anaphylaxie peut tuer, une intolérance au lactose non) et la conduite (éviction stricte, éviction partielle, simple adaptation des quantités).

Famille	Mécanisme	Exemples	Conséquence diététique
Hypersensibilité allergique	réponse immunitaire spécifique (IgE ou lymphocytes T) contre une protéine étrangère inoffensive	allergies alimentaires, asthme allergique, rhinite pollinique, allergie au venin, eczéma de contact	éviction de l'allergène, information, trousse d'urgence
Maladie auto-immune	perte de la tolérance au soi : auto-anticorps, lymphocytes T autoréactifs	diabète de type 1 (ch. 36), maladie cœliaque (ch. 32), thyroïdites (ch. 36), maladie de Biermer	régime sans gluten ; insulinothérapie et glucides ; vitamine B12
Déficit immunitaire	défaut d'un ou plusieurs effecteurs (lymphocytes, anticorps, phagocytes, complément)	déficits primitifs, VIH, chimiothérapie, corticoïdes, dénutrition (ch. 41)	renutrition ; hygiène alimentaire stricte chez l'immunodéprimé
Inflammation chronique dysimmunitaire	réponse excessive contre le microbiote, sur terrain génétique	maladie de Crohn, rectocolite hémorragique (ch. 32)	alimentation adaptée aux poussées, nutrition entérale exclusive (Crohn de l'enfant)

Rappels d'immunologie utiles

Les notions d'immunologie utiles à ce chapitre ont été vues au **chapitre 19**. Les rappels ci-dessous ne retiennent que ce qui sert à comprendre l'allergie alimentaire.

Acteur	Rôle normal	Rôle dans l'allergie alimentaire
Cellule dendritique	capte un antigène, migre vers le ganglion et le présente aux lymphocytes T (CMH de classe II)	présente l'allergène ; selon le contexte (peau lésée, signaux d'alarme), oriente vers Th2 ou vers la tolérance
Lymphocyte T auxiliaire (CD4)	Th1 (contre les microbes intracellulaires), Th2 (contre les parasites), Th17, T régulateurs (tolérance)	déséquilibre en faveur de **Th2** (IL-4, IL-5, IL-13) ; **T régulateurs** insuffisants
Lymphocyte B et plasmocyte	produisent les anticorps ; la classe change sous l'effet des cytokines (commutation de classe)	sous l'effet de l'IL-4 et de l'IL-13, produisent des **IgE** spécifiques de l'allergène
IgE	anticorps très peu abondant dans le sang (≈ 0,002 % des Ig) ; défense contre les parasites	se fixent par leur fragment Fc sur le **FcεRI** des mastocytes et basophiles, qu'elles « arment » pendant des mois
Mastocyte	cellule tissulaire des muqueuses et de la peau, riche en granules	cellule effectrice de la réaction immédiate : **dégranulation** et libération d'**histamine**, de **tryptase**, de leucotriènes

Acteur	Rôle normal	Rôle dans l'allergie alimentaire
Basophile	granulocyte sanguin peu nombreux (< 1 % des leucocytes)	porte aussi le FcεRI ; participe à l'anaphylaxie ; test d'activation des basophiles (recherche)
Éosinophile	granulocyte de la défense antiparasitaire (IL-5)	phase tardive de la réaction IgE ; acteur principal de l'**œsophagite à éosinophiles**
IgA sécrétoires et GALT	barrière muqueuse : les IgA neutralisent les antigènes dans la lumière ; plaques de Peyer	participent à la **tolérance orale** ; leur immaturité chez le nourrisson favorise la sensibilisation

DÉFINITION

Antigène : molécule reconnue spécifiquement par un anticorps ou un récepteur de lymphocyte. **Allergène** : antigène capable d'induire une réponse allergique ; dans les aliments, ce sont presque toujours des **protéines** (ou des glycoprotéines), d'une masse de 10 à 70 kDa en général. **Épitope** : petite partie de l'allergène reconnue par l'anticorps ; un épitope **linéaire** (suite d'acides aminés) résiste à la cuisson, un épitope **conformationnel** (forme 3D) est souvent détruit par la chaleur.

Tolérance orale : état d'absence de réponse immunitaire nocive vis-à-vis des protéines alimentaires ingérées. C'est la **situation normale** : chaque jour, l'intestin reçoit des dizaines de grammes de protéines étrangères sans réagir, grâce aux lymphocytes **T régulateurs**, aux **IgA** et à l'intégrité de la barrière.

Les quatre types d'hypersensibilité de Gell et Coombs

En **1963**, Philip **Gell** et Robin **Coombs** ont classé les hypersensibilités en **quatre types**, selon l'effecteur et le délai de la réaction. Cette classification reste la base de l'enseignement ; elle permet de situer immédiatement l'allergie alimentaire « classique » (type I) et les formes retardées (type IV).

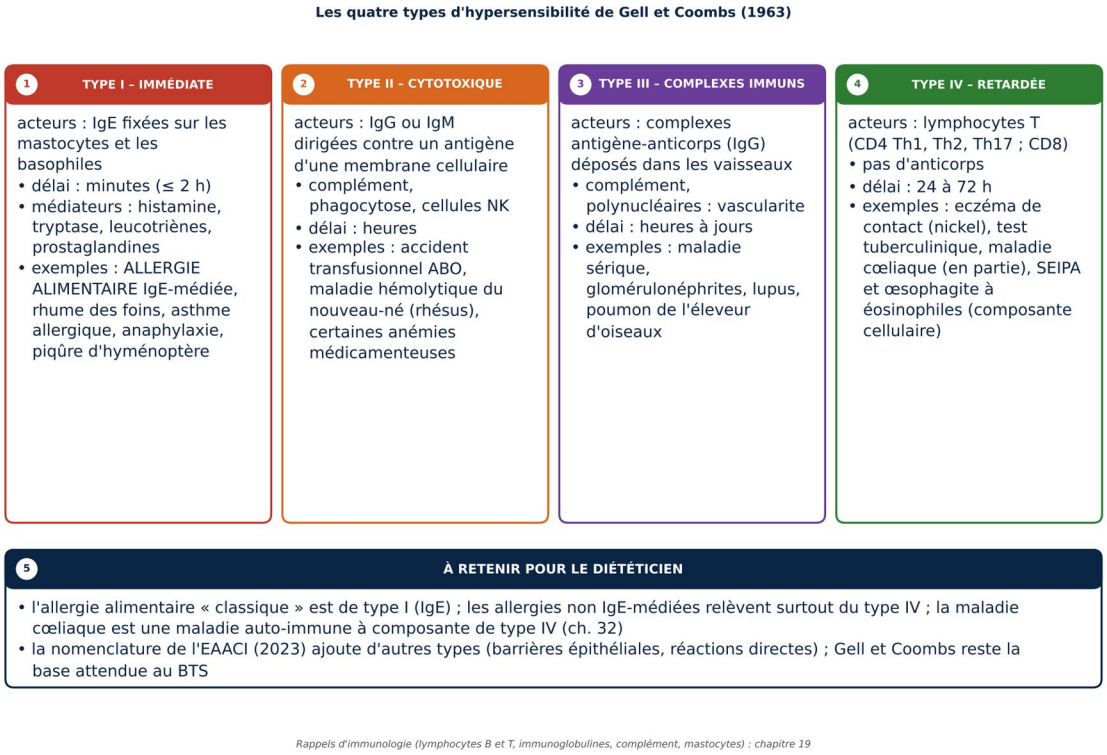


Figure 39.1 – *Les quatre types d'hypersensibilité de Gell et Coombs : acteurs, délai et exemples*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 39.1

Encadré 1 – type I, immédiat : l'allergène se fixe sur des **IgE** déjà présentes sur les mastocytes ; la réaction survient en **minutes**. C'est le mécanisme de l'**allergie alimentaire IgE-médiée** et de l'**anaphylaxie**.

Encadré 2 – type II, cytotoxique : des **IgG ou IgM** se fixent sur un antigène d'une membrane cellulaire et entraînent la destruction de la cellule (complément, phagocytose) : accident transfusionnel ABO, incompatibilité rhésus.

Encadré 3 – type III, complexes immuns : des complexes antigène-anticorps se déposent dans la paroi des vaisseaux (rein, articulations, peau) et activent le complément : vascularites, maladie sérique, lupus.

Encadré 4 – type IV, retardé : aucune intervention d'anticorps ; des **lymphocytes T** reconnaissent l'antigène et recrutent d'autres cellules en **24 à 72 h** : eczéma de contact, test tuberculinique ; la **SEIPA** et l'**œsophagite à éosinophiles** ont une forte composante cellulaire.

Encadré 5 – lecture diététique : l'allergie alimentaire immédiate relève du type I ; les allergies alimentaires retardées relèvent surtout du type IV ; la maladie cœliaque est une **maladie auto-immune** déclenchée par un aliment, avec une composante de type IV (chapitre 32).

À RETENIR

Une même maladie peut associer plusieurs types : dans l'**asthme allergique**, la réaction immédiate (type I) est suivie d'une phase tardive cellulaire (éosinophiles, lymphocytes Th2). La classification de l'**EAACI (2023)** complète Gell et Coombs par des types liés aux **barrières épithéliales** et aux réactions **directes** des cellules (sans anticorps) ; elle n'est pas exigée au BTS.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Classez les situations suivantes selon Gell et Coombs : (a) urticaire 10 minutes après une crevette ; (b) eczéma sous un bracelet de montre en nickel, 48 h après ; (c) anémie hémolytique d'un nouveau-né rhésus positif de mère rhésus négative immunisée ; (d) maladie sérique 10 jours après l'injection d'un sérum de cheval.

CORRIGÉ

(a) **Type I** (IgE, immédiat) ; (b) **type IV** (lymphocytes T, retardé) ; (c) **type II** (IgG maternelles contre les hématies du fœtus) ; (d) **type III** (complexes immuns circulants).

Allergie, intolérance, réaction toxique

Toutes les « réactions à un aliment » ne sont pas des allergies. La nomenclature de l'**Académie européenne d'allergologie et d'immunologie clinique (EAACI)** et de l'**Organisation mondiale de l'allergie (WAO)**, publiée en **2003-2004**, distingue l'**hypersensibilité allergique**, qui fait intervenir un mécanisme **immunologique**, de l'**hypersensibilité non allergique** (ou **intolérance**), qui n'en fait pas intervenir. Les réactions **toxiques** (champignons, histamine d'un thon mal conservé en grande quantité) touchent, elles, toute personne exposée à une dose suffisante.

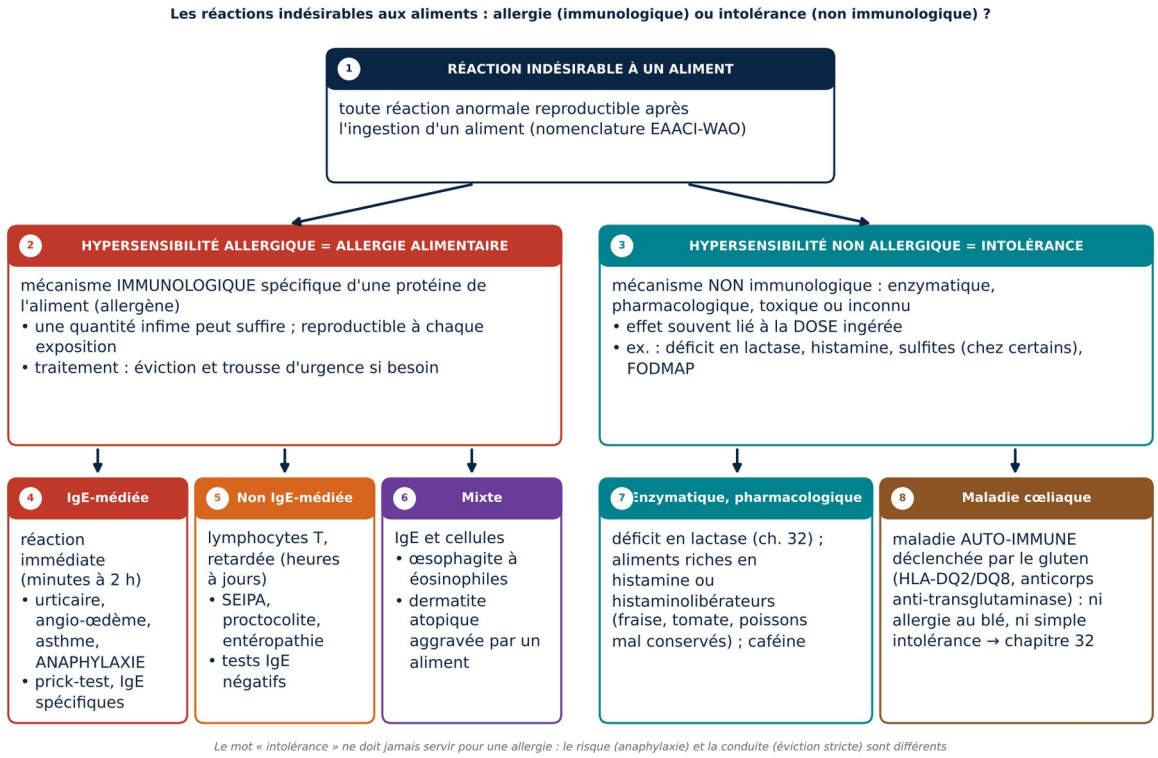


Figure 39.2 – *Les réactions indésirables aux aliments : allergie (immunologique) ou intolérance (non immunologique)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 39.2

Encadré 1 : la notion de départ est large : toute réaction anormale et **reproductible** après l'ingestion d'un aliment.

Encadrés 2 et 3 : la première question est « le système immunitaire est-il en cause ? ». Si oui, c'est une **allergie** : une quantité très faible peut suffire et la réaction se reproduit à chaque exposition. Si non, c'est une **intolérance** : l'effet dépend en général de la **dose**.

Encadrés 4 à 6 : parmi les allergies, la forme **IgE-médiée** est immédiate et peut être grave (anaphylaxie) ; la forme **non IgE-médiée** est retardée et surtout digestive ; la forme **mixte** associe les deux mécanismes.

Encadrés 7 et 8 : parmi les réactions non allergiques, le **déficit en lactase** et les réactions **pharmacologiques** (histamine, caféine) dépendent de la dose ; la **maladie cœliaque** occupe une place à part : elle est **immunologique** (auto-immune), mais n'est ni une allergie IgE ni une intolérance au sens strict.

Critère	Allergie alimentaire (IgE-médiée)	Intolérance au lactose	Maladie cœliaque (ch. 32)
Mécanisme	IgE contre une protéine (caséine, β-lactoglobuline…)	déficit en lactase de la bordure en brosse : le lactose fermente dans le côlon	réponse auto-immune déclenchée par la gliadine (HLA-DQ2/DQ8)
Quantité déclenchante	parfois quelques milligrammes de protéines	en général > 10 à 12 g de lactose en une prise	traces de gluten nocives à long terme (< 20 mg/kg dans un produit « sans gluten »)
Délai	minutes à 2 h	30 min à quelques heures	lésions chroniques ; signes sur des semaines

Critère	Allergie alimentaire (IgE-médiée)	Intolérance au lactose	Maladie cœliaque (ch. 32)
Signes	urticaire, œdème, vomissements, asthme, anaphylaxie	ballonnements, gaz, diarrhée, douleurs	diarrhée, carences (fer, folates), amaigrissement, ou aucun signe
Diagnostic	prick-test, IgE spécifiques, test de provocation	test respiratoire à l'hydrogène	anticorps anti-transglutaminase IgA, biopsie duodénale
Risque vital	oui (anaphylaxie)	non	non à court terme ; complications à long terme
Conduite	éviction stricte, trousse d'urgence	réduction du lactose selon la tolérance (yaourts, fromages affinés souvent tolérés)	régime sans gluten strict à vie

ATTENTION

Le langage courant emploie « intolérance » et « allergie » comme des synonymes, et beaucoup de patients se disent « intolérants » à des aliments sans diagnostic. Le diététicien emploie les mots exacts : dire à un enfant allergique à l'arachide qu'il a une « intolérance » banalise un **risque vital** ; dire à un adulte qui a un déficit en lactase qu'il est « allergique au lait » conduit à une **éviction inutile** des produits laitiers et à un risque de **carence en calcium**.

DÉFINITION

Hypersensibilité non allergique (« intolérance ») : réaction reproductible à un aliment sans mécanisme immunologique. Exemples : **déficit enzymatique** (lactase ; déficit en G6PD et fèves), **effet pharmacologique** (histamine, tyramine des fromages affinés chez les patients sous IMAO, caféine), réaction aux **sulfites** chez certains asthmatiques, **FODMAP** dans le syndrome de l'intestin irritable (chapitre 32). La **sensibilité au gluten non cœliaque** est un diagnostic d'exclusion encore discuté.

Fausse allergie alimentaire (pseudo-allergie) : signes qui imitent une allergie (urticaire, prurit, rougeur) par **libération non spécifique d'histamine** ou apport d'histamine : aliments riches en histamine (fromages affinés, poissons mal conservés, charcuteries, choucroute, vin) ou **histaminolibérateurs** (fraise, tomate, chocolat, crustacés, blanc d'œuf) ; l'effet dépend de la dose, les tests allergologiques sont négatifs.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Pour chaque patient, dites s'il s'agit d'une allergie ou d'une intolérance, et justifiez : (1) Mme T., 34 ans, a des ballonnements et une diarrhée deux heures après un grand bol de lait (250 mL), mais tolère les yaourts et les fromages affinés ; (2) un enfant fait un œdème des lèvres et vomit 10 minutes après avoir goûté une sauce au sésame ; (3) un adulte a des rougeurs et des maux de tête après un plat de thon resté plusieurs heures au soleil, comme les autres convives.

CORRIGÉ

(1) **Intolérance** : signes digestifs liés à la **dose** (≈ 12 g de lactose dans 250 mL de lait), tolérance des produits pauvres en lactose ; mécanisme enzymatique (déficit en lactase) ; diagnostic par test respiratoire à l'hydrogène (chapitre 32).

(2) **Allergie IgE-médiée** probable : signes immédiats, cutanéo-muqueux et digestifs, après une **petite quantité** ; bilan allergologique et trousse d'urgence à discuter.

(3) **Réaction toxique** (intoxication histaminique, « scombroïde ») : tous les convives sont touchés ; l'histamine produite par les bactéries dans le poisson mal conservé est en cause ; ce n'est ni une allergie ni une intolérance individuelle.

Auto-immunité, maladie cœliaque et déficits immunitaires

La **tolérance au soi** s'acquiert surtout dans le **thymus** : les lymphocytes T qui reconnaissent trop fortement les molécules du soi sont éliminés (sélection négative), et des lymphocytes **T régulateurs** freinent ceux qui ont échappé à cette sélection. Une **maladie auto-immune** survient quand cette tolérance est rompue, sur un **terrain génétique** (gènes HLA) et sous l'effet de **facteurs d'environnement** (infections, aliments, médicaments). Plusieurs ont des conséquences nutritionnelles majeures.

Maladie auto-immune	Cible	Conséquence nutritionnelle	Chapitre
Diabète de type 1	cellules β des îlots de Langerhans (anticorps anti-GAD, anti-IA2)	carence en insuline : insulinothérapie, gestion des glucides	21 et 36
Maladie cœliaque	transglutaminase tissulaire ; lymphocytes T contre la gliadine	atrophie villositaire, malabsorption : régime sans gluten à vie	32
Thyroïdite de Hashimoto, maladie de Basedow	thyroïde (anti-TPO ; anticorps stimulant le récepteur de la TSH)	hypothyroïdie (prise de poids) ; hyperthyroïdie (amaigrissement)	36
Maladie de Biermer	cellules pariétales gastriques et facteur intrinsèque	carence en vitamine B12 : anémie, troubles neurologiques	32
Polyarthrite, lupus	articulations ; ADN et noyaux (lupus)	corticothérapie longue : ostéoporose, diabète cortico-induit	36

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Maladie cœliaque et allergie au blé : deux maladies différentes. La maladie cœliaque est une **entéropathie auto-immune** déclenchée par la **gliadine** du gluten (blé, seigle, orge) chez des sujets porteurs de **HLA-DQ2 ou DQ8** ; elle se diagnostique par les **anticorps anti-transglutaminase de type IgA** et la **biopsie duodénale**, et se traite par un **régime sans gluten strict à vie** (chapitre 32). L'**allergie au blé** est une réaction **IgE** contre des protéines du blé (dont l'**ω-5 gliadine**, impliquée dans l'anaphylaxie d'effort) ; seul le **blé** est en cause, l'orge et le seigle sont souvent tolérés, et la guérison est fréquente chez l'enfant. Le diététicien ne doit pas confondre les deux régimes : le premier est un régime **sans gluten**, le second un régime **sans blé**.

Les **déficits immunitaires** relèvent surtout des chapitres 19 et 41. Le plus fréquent dans le monde est le **déficit immunitaire secondaire à la dénutrition** : atrophie du thymus, lymphopénie, baisse des IgA sécrétoires et de l'activité des phagocytes, d'où des infections plus fréquentes et plus graves, qui aggravent elles-mêmes la dénutrition (cercle vicieux). Les **carences en zinc, en vitamine A, en vitamine D et en protéines** y contribuent. La **renutrition** est ici un traitement immunologique à part entière.

39.3.1 Les allergies alimentaires

Module · *Référentiel : « pathologies du système immunitaire : allergies alimentaires » · Guide 2025 : liens système immunitaire et appareil digestif ; gestion des allergènes · CNED : 4524 M8 S2 · INCO 2011, décret 2015-447, circulaire PAI 2021, EAACI 2020 à 2024, ESPGHAN 2012 et 2024, consensus SEIPA 2017 · renvois : chapitres 15, 16, 17, 19, 30, 32, 40, 41*

Définitions et épidémiologie

DÉFINITION

Allergie alimentaire : réaction indésirable, **reproductible**, survenant après l'ingestion (parfois le contact ou l'inhalation) d'un aliment, due à une **réponse immunitaire spécifique** dirigée contre une ou plusieurs **protéines** de cet aliment. Elle peut être **IgE-médiée** (immédiate), **non IgE-médiée** (retardée, à médiation cellulaire) ou **mixte**.

Sensibilisation : présence d'**IgE spécifiques** d'un allergène (prick-test ou dosage sanguin positifs). Une sensibilisation **sans signe clinique** n'est **pas** une allergie et ne justifie **pas** d'éviction.

Atopie : prédisposition personnelle ou familiale à produire des IgE en réponse à de faibles doses d'allergènes, et à développer eczéma (dermatite atopique), asthme, rhinite ou allergie alimentaire.

Anaphylaxie : réaction d'hypersensibilité **généralisée, grave**, d'installation rapide, pouvant engager le **pronostic vital** (atteinte respiratoire et/ou cardiovasculaire).

L'allergie alimentaire est une maladie **fréquente** et en **augmentation** dans les pays industrialisés depuis les années 1990. Sa fréquence dépend de la méthode : beaucoup plus de personnes **se déclarent** allergiques qu'il n'y a d'allergies **prouvées** par un test de provocation. Retenons, comme ordres de grandeur pour la France, environ **6 % des enfants** et environ **3 % des adultes**. Chez le nourrisson, l'**allergie aux protéines du lait de vache (APLV)** touche **2 à 3 %** des enfants ; la plupart guérissent (environ **80 % avant 5 ans**). À l'inverse, l'allergie à l'**arachide** guérit rarement (environ **20 %** des cas), tout comme celles aux **fruits à coque**, aux **poissons** et aux **crustacés**.

Les allergènes en cause **changent avec l'âge**. Chez le **nourrisson**, l'œuf et le lait dominent ; chez l'**enfant**, l'arachide, les fruits à coque, l'œuf, le lait, le poisson et le sésame ; chez l'**adolescent et l'adulte**, les fruits et les légumes liés aux **pollens** (réactions croisées), les fruits à coque, l'arachide, les crustacés et les mollusques, le blé (anaphylaxie d'effort). Les aliments sont la **première cause d'anaphylaxie chez l'enfant** ; chez l'adulte, les médicaments et les venins d'hyménoptères sont plus fréquents. En France, le **Réseau d'allergovigilance** recueille depuis **2002** les cas d'anaphylaxie alimentaire sévère, et contribue à repérer les allergènes « émergents » (lupin, sarrasin, pois, lentille, kiwi…).

Âge	Allergènes principaux	Évolution
Nourrisson (0-2 ans)	lait de vache, œuf ; puis arachide, poisson, blé, soja	lait et œuf : guérison fréquente dans l'enfance (échelles de réintroduction)
Enfant (2-12 ans)	arachide, fruits à coque (cajou, noix, noisette, pistache), œuf, lait, poisson, sésame, kiwi	arachide et fruits à coque : persistance dans environ 80 % des cas
Adolescent, adulte	fruits et légumes crus (pomme, pêche, cerise, carotte, céleri) liés aux pollens ; fruits à coque, arachide ; crustacés, mollusques ; blé (effort) ; viande de mammifère (alpha-gal)	souvent persistante ; apparition possible à tout âge

À RETENIR

Huit groupes d'aliments sont responsables de la grande majorité des allergies alimentaires : **lait, œuf, arachide, fruits à coque, poissons, crustacés, blé, soja** ; le **sésame**, la **moutarde**, le **céleri**, le **lupin**, les **mollusques** et les **sulfites** complètent la liste des **14 substances** dont la présence doit être signalée (règlement INCO n° 1169/2011).

Les allergènes alimentaires

Un aliment contient des dizaines de protéines, mais seules certaines sont **allergéniques**. L'allergologie moléculaire identifie ces protéines et les nomme par les **trois premières lettres du genre**, la **première lettre de l'espèce** et un **numéro** : **Ara h 2** est la deuxième protéine allergénique décrite d'*Arachis hypogaea* (arachide), **Bet v 1** la première de *Betula verrucosa* (bouleau), **Gal d 1** la première de *Gallus domesticus* (poule, blanc d'œuf). Connaître la **famille** d'une protéine permet de prédire la **gravité** du risque, sa **résistance à la cuisson** et les **réactions croisées**.

Famille de protéines	Exemples	Propriétés	Signification clinique
Protéines de stockage (albumines 2S, vicilines, légumines)	Ara h 1, 2, 3, 6 (arachide) ; Cor a 9, Cor a 14 (noisette) ; Ana o 3 (cajou) ; Ses i 1 (sésame)	stables à la chaleur et à la digestion	allergie vraie, risque de réaction **sévère** possible
PR-10 (homologues de Bet v 1)	Mal d 1 (pomme), Cor a 1 (noisette), Ara h 8 (arachide), Gly m 4 (soja), Api g 1 (céleri)	détruites par la cuisson et la digestion	syndrome oral, réactions surtout **locales** ; pollen de bouleau
Profilines (homologues de Bet v 2)	présentes dans tous les végétaux	très labiles	panallergènes, réactions légères, souvent sensibilisation sans allergie
LTP (protéines de transfert des lipides)	Pru p 3 (pêche), Cor a 8 (noisette), Ara h 9 (arachide)	très stables, concentrées dans la peau des fruits	réactions **sévères**, surtout autour de la Méditerranée ; cofacteurs
Protéines du lait	caséines (Bos d 8), α-lactalbumine (Bos d 4), β-lactoglobuline (Bos d 5)	caséines thermostables ; protéines sériques thermolabiles	IgE anti-caséine élevées : allergie plus durable, lait cuit souvent mal toléré
Protéines de l'œuf	ovomucoïde (Gal d 1), ovalbumine (Gal d 2)	ovomucoïde thermostable ; ovalbumine thermolabile	IgE anti-ovomucoïde élevées : œuf cuit mal toléré
Tropomyosine	Pen a 1 (crevette), Der p 10 (acarien)	thermostable	réactions croisées crustacés, mollusques, acariens
Parvalbumine	Gad c 1 (morue), Cyp c 1 (carpe)	thermostable	réactions croisées entre poissons
ω-5 gliadine	Tri a 19 (blé)	protéine du gluten	anaphylaxie alimentaire induite par l'effort
Alpha-gal (sucre, non protéine)	galactose-α-1,3-galactose de la viande de mammifère	sensibilisation par morsure de tique	anaphylaxie **retardée** (3 à 6 h) après la viande rouge

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Cuisson et transformation. La chaleur peut **diminuer** l'allergénicité (protéines PR-10, profilines, protéines sériques du lait, ovalbumine) : c'est pourquoi de nombreux enfants allergiques au lait ou à l'œuf tolèrent ces aliments **très cuits dans une pâte** (gâteau, muffin), ce qu'exploitent les **échelles de réintroduction**. Elle peut aussi l'**augmenter** : la **torréfaction** de l'arachide (réaction de Maillard) rend Ara h 1 et Ara h 2 plus allergéniques, alors que l'arachide **bouillie** l'est moins. Les procédés industriels (hydrolyse, fermentation, haute pression) modifient aussi les protéines : c'est le principe des **hydrolysats poussés** de protéines du lait.

Les facteurs de risque

L'allergie alimentaire résulte de la rencontre d'un **terrain génétique** et de **facteurs d'environnement** qui orientent la réponse immunitaire vers la sensibilisation plutôt que vers la tolérance.

Facteur	Effet	Arguments
Hérédité atopique	risque ↑ quand un parent, et davantage quand les deux parents ou un frère ou une sœur sont atopiques	gènes de la réponse Th2 ; gène de la **filaggrine** (protéine de la barrière cutanée)
Dermatite atopique (eczéma) précoce et sévère	principal facteur de risque d'allergie à l'arachide et à l'œuf	la peau lésée laisse passer les allergènes de l'environnement (poussière de la maison, mains des parents) : **sensibilisation cutanée**
Retard d'introduction des allergènes	risque ↑	essais LEAP (2015) et EAT (2016) : l'introduction précoce protège
Mode de vie occidental (« hypothèse hygiéniste »)	risque ↑ en ville, moindre à la ferme, chez les enfants de fratrie nombreuse	moindre exposition microbienne précoce, microbiote moins diversifié
Microbiote intestinal	dysbiose précoce associée à l'allergie	césarienne, antibiotiques précoces ; rôle des fibres et des acides gras à chaîne courte (recherche)
Vitamine D	carence associée à plus d'allergies (études d'observation)	causalité non démontrée ; supplémentation systématique du nourrisson de toute façon recommandée
Sexe et âge	garçons plus touchés dans l'enfance, femmes chez l'adulte	—

À RETENIR

Hypothèse de la double exposition (Gideon **Lack**, **2008**) : un allergène qui pénètre d'abord par une **peau inflammatoire** (eczéma) entraîne une **sensibilisation** ; le même allergène consommé **tôt et régulièrement par voie digestive** entraîne une **tolérance**. Cette hypothèse, confirmée par l'essai **LEAP**, a renversé les recommandations : on ne retarde plus les allergènes, on les **introduit tôt** et on soigne l'eczéma.

ATTENTION

Ni l'**éviction** d'allergènes pendant la **grossesse** ou l'**allaitement**, ni le retard de la diversification ne préviennent l'allergie ; ils exposent la mère et l'enfant à des **carences** et ne sont **plus recommandés** (EAACI 2020). L'allaitement maternel est recommandé pour ses nombreux bénéfices, mais son effet préventif propre sur l'allergie alimentaire n'est pas démontré.

Le mécanisme de l'allergie IgE-médiée

La réaction IgE-médiée se déroule en **deux temps**, comme le décrit le cours du CNED : une **sensibilisation** silencieuse, au premier contact, puis une **réaction** à chaque nouveau contact. La figure suivante résume ces étapes.

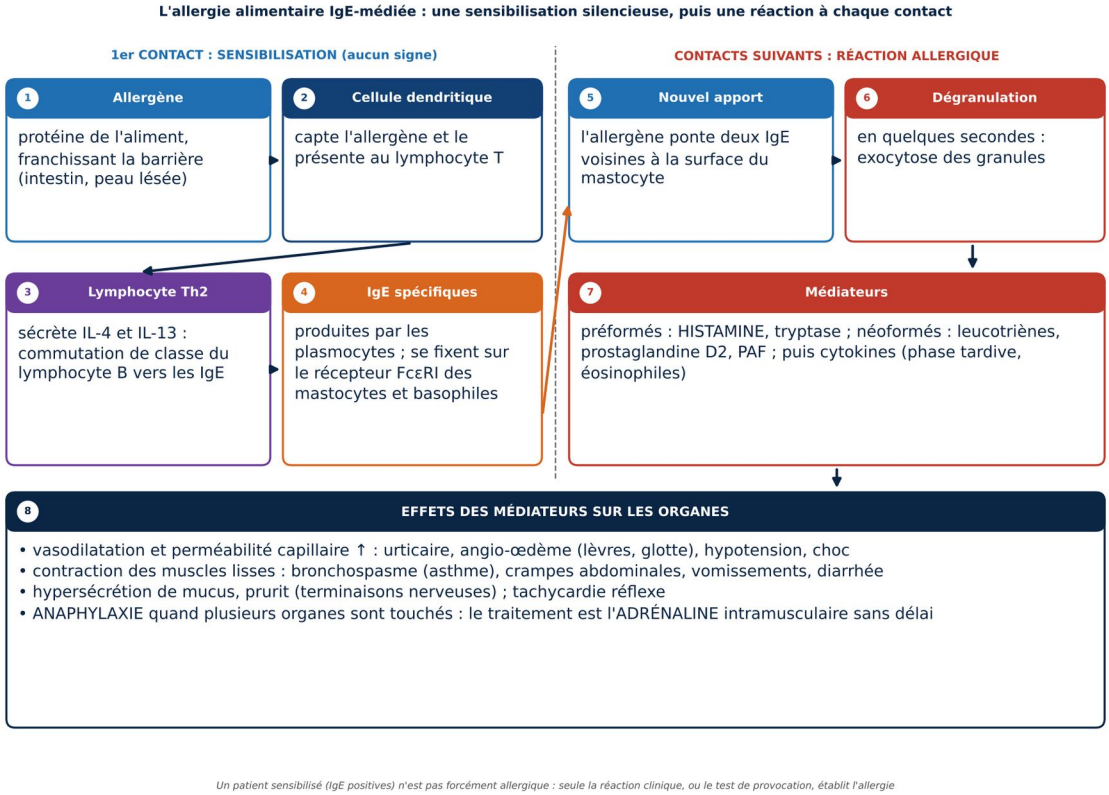


Figure 39.3 – *L'allergie alimentaire IgE-médiée : sensibilisation au premier contact, puis dégranulation des mastocytes et effets des médiateurs aux contacts suivants*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 39.3

Encadrés 1 et 2 – capture de l'allergène : la protéine franchit la barrière intestinale ou une **peau lésée** ; une **cellule dendritique** la capte, la découpe en peptides et les présente, sur une molécule du CMH de classe II, à un lymphocyte T auxiliaire naïf.

Encadrés 3 et 4 – orientation Th2 et production d'IgE : chez un sujet prédisposé, le lymphocyte devient **Th2** et sécrète **IL-4 et IL-13**, qui font passer le lymphocyte B de la production d'IgM à celle d'**IgE** (commutation de classe). Les plasmocytes sécrètent des IgE spécifiques, qui se fixent par leur fragment Fc sur le récepteur de haute affinité **FcεRI** des **mastocytes** et des **basophiles**. Aucun signe à ce stade : le sujet est **sensibilisé**.

Encadrés 5 et 6 – réaction : lors d'un contact ultérieur, l'allergène se fixe sur **deux IgE voisines** (pontage) ; ce signal déclenche en quelques secondes l'**exocytose** des granules (dégranulation).

Encadré 7 – médiateurs : **préformés** (histamine, tryptase, contenus dans les granules), **néoformés** à partir des phospholipides membranaires (leucotriènes, prostaglandine D2, facteur d'activation des plaquettes), puis **cytokines** qui attirent les éosinophiles : c'est la **phase tardive**, 4 à 8 h après.

Encadré 8 – effets : vasodilatation et fuite plasmatique (urticaire, œdème, hypotension), contraction des muscles lisses (bronchospasme, crampes, vomissements), hypersécrétion de mucus, prurit. L'**anaphylaxie** est l'expression généralisée de ces effets.

À l'échelle de la cellule, la planche suivante montre un mastocyte « armé » par des IgE, puis activé par l'allergène.

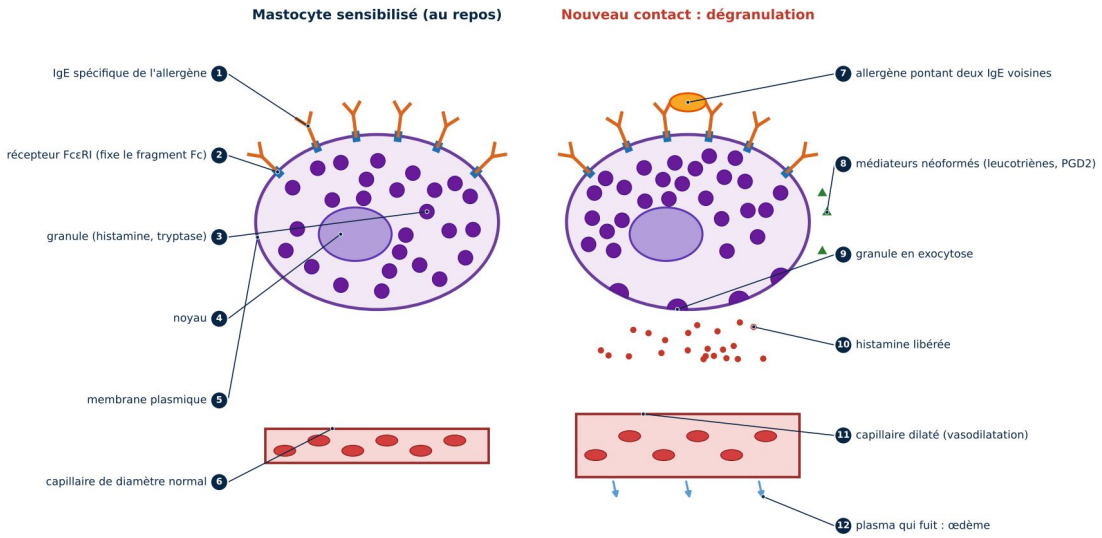


Planche originale – les IgE sont fixées par leur fragment Fc ; l'allergène doit relier au moins deux IgE pour activer la cellule

Figure 39.4 – *Planche – mastocyte sensibilisé au repos (à gauche) et activé par l'allergène (à droite) : IgE, récepteurs FcεRI, granules, médiateurs et capillaire*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 39.4

Repères 1 et 2 : les **IgE spécifiques** (1, en forme de Y orange) sont fixées par leur fragment Fc sur les récepteurs **FcεRI** (2, en bleu) insérés dans la membrane : la partie variable, qui reconnaît l'allergène, est tournée vers l'extérieur.

Repères 3 à 5 : le cytoplasme est rempli de **granules** (3, violets) contenant l'histamine et la tryptase ; le **noyau** (4) est arrondi ; la **membrane plasmique** (5) limite la cellule.

Repère 6 : à côté du mastocyte au repos, le **capillaire** a un diamètre normal et une paroi étanche.

Repères 7 et 8 : au nouveau contact, l'**allergène** (7, en jaune) relie deux IgE voisines : c'est le pontage qui active la cellule ; des **médiateurs néoformés** (8, triangles verts : leucotriènes, prostaglandine D2) sont synthétisés à partir des lipides de la membrane.

Repères 9 et 10 : les granules fusionnent avec la membrane (**exocytose**, 9) et libèrent l'**histamine** (10, points rouges) dans le tissu.

Repères 11 et 12 : l'histamine **dilate** le capillaire (11) et augmente sa perméabilité : le **plasma fuit** dans les tissus (12, flèches bleues), d'où l'urticaire, l'angio-œdème et, si la fuite est massive, l'hypotension.

Médiateur	Origine	Effets principaux
Histamine	préformée (granules)	vasodilatation, perméabilité ↑ (récepteurs H1), prurit, bronchoconstriction, sécrétion acide gastrique (H2)
Tryptase	préformée	enzyme ; marqueur biologique de la dégranulation, dosée 30 min à 2 h après une anaphylaxie
Leucotriènes (LTC4, LTD4)	néoformés (acide arachidonique, voie de la lipoxygénase)	bronchoconstriction puissante et prolongée, sécrétion de mucus
Prostaglandine D2	néoformée (voie de la cyclo-oxygénase)	vasodilatation, bronchoconstriction, attraction des cellules Th2
PAF (facteur d'activation des plaquettes)	néoformé	hypotension, perméabilité ; taux élevé associé aux anaphylaxies graves
Cytokines (IL-4, IL-5, IL-13, TNF-α)	synthétisées en quelques heures	phase tardive : recrutement des éosinophiles, entretien de l'inflammation

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Pourquoi un antihistaminique ne suffit pas. Un antihistaminique bloque **seulement** les récepteurs H1 de l'**histamine** ; il soulage le prurit et l'urticaire, mais n'agit ni sur les **leucotriènes** ni sur le **PAF**, et il agit trop lentement. L'**adrénaline**, elle, agit sur **tous les effets** : vasoconstriction (récepteurs α1), augmentation de la force et de la fréquence cardiaques (β1), **bronchodilatation** et freinage de la dégranulation (β2). C'est pourquoi elle est le seul traitement de l'anaphylaxie.

La tolérance orale et sa rupture

La **tolérance orale** est la règle : un adulte ingère chaque jour 70 à 100 g de protéines alimentaires étrangères sans réaction. Elle repose sur plusieurs mécanismes, dont la défaillance explique l'allergie.

Mécanisme	Fonctionnement normal	Défaillance
Digestion	l'acidité gastrique et les protéases fragmentent les protéines en peptides peu immunogènes	protéines résistantes à la digestion (stockage, LTP, caséines) ; antiacides (IPP) qui augmentent le risque de sensibilisation chez l'adulte
Barrière épithéliale	jonctions serrées, mucus, IgA sécrétoires	perméabilité ↑ (immaturité du nourrisson, infection, inflammation, alcool, effort intense)
Cellules dendritiques tolérogènes	dans la muqueuse, en présence de vitamine A (acide rétinoïque) et de TGF-β, induisent des **lymphocytes T régulateurs**	signaux d'alarme (alarmines IL-33, TSLP) émis par une peau ou un épithélium lésé : orientation Th2
Lymphocytes T régulateurs (Treg)	sécrètent IL-10 et TGF-β, freinent les réponses Th2 et favorisent les IgA et IgG4	nombre ou fonction insuffisants
Microbiote	bactéries productrices d'acides gras à chaîne courte (butyrate) qui favorisent les Treg	dysbiose (antibiotiques précoces, faible diversité)

À RETENIR

Les **guérisons spontanées** (lait, œuf) et l'**induction de tolérance orale** reposent sur les mêmes mécanismes : l'exposition **régulière** à de **petites doses** par voie digestive développe des lymphocytes T régulateurs et des anticorps **IgG4** « bloquants », tandis que les IgE diminuent. C'est l'inverse de l'éviction prolongée, qui ne fait pas disparaître l'allergie.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Expliquez pourquoi un enfant peut avoir des IgE spécifiques de l'arachide et manger pourtant du beurre de cacahuète sans aucun signe.

CORRIGÉ

La présence d'IgE prouve une **sensibilisation**, pas une allergie. Les IgE peuvent être dirigées contre une protéine **labile** (Ara h 8, homologue de Bet v 1 chez un enfant sensibilisé au pollen de bouleau) détruite par la torréfaction et la digestion, ou être en quantité trop faible ; l'enfant peut aussi avoir des **IgG4** et des **lymphocytes T régulateurs** qui bloquent la réaction. Une consommation **régulière et tolérée** est la meilleure preuve de l'absence d'allergie : il ne faut **pas** l'interrompre, car l'éviction pourrait faire perdre la tolérance.

Les signes cliniques

Les signes d'une allergie alimentaire IgE-médiée apparaissent **dans les minutes** qui suivent la prise de l'aliment, et presque toujours **dans les 2 heures**. Ils touchent un ou plusieurs organes ; leur association et leur rapidité font la gravité.

Organe	Signes	Mécanisme
Peau et muqueuses (≈ 80 % des réactions)	urticaire (papules rouges, mobiles, qui démangent), érythème, prurit, **angio-œdème** (gonflement des lèvres, des paupières, de la langue) ; syndrome oral (prurit de la bouche)	vasodilatation et fuite plasmatique dans le derme (urticaire) ou l'hypoderme et les muqueuses (angio-œdème)
Tube digestif	prurit buccal, nausées, **vomissements**, douleurs abdominales, diarrhée	contraction des muscles lisses, sécrétion de mucus et d'eau
Voies respiratoires	rhinite, éternuements ; toux, voix rauque, **gêne à avaler**, sensation de gorge serrée (œdème laryngé) ; **sifflement**, dyspnée (bronchospasme)	œdème des voies aériennes supérieures ; contraction des muscles lisses bronchiques et mucus
Cœur et vaisseaux	tachycardie, malaise, pâleur, **hypotension**, perte de connaissance, **choc**, arrêt cardiaque	vasodilatation généralisée et fuite plasmatique : hypovolémie relative
Système nerveux	angoisse, « sensation de mort imminente », agitation, puis confusion	baisse de la perfusion cérébrale

Plusieurs formes cliniques particulières concernent directement le diététicien. Le **syndrome oral (syndrome pollen-aliment)** est la forme la plus fréquente chez l'adulte : prurit et picotements des lèvres, de la bouche et de la gorge dans les minutes qui suivent un **fruit ou un légume cru**, chez un patient allergique aux **pollens** ; il est lié aux protéines **PR-10** et aux **profilines**, détruites par la cuisson (réactions croisées, 39.3.1). L'**anaphylaxie alimentaire induite par l'effort** survient quand un effort physique suit, dans les heures qui précèdent, la prise de l'aliment (souvent le **blé**, par l'**ω-5 gliadine**) : ni l'aliment seul, ni l'effort seul ne déclenchent la réaction. Le **syndrome alpha-gal** est une allergie à un **sucre** de la viande des mammifères (bœuf, porc, agneau, abats), acquise après des **morsures de tiques** ; la réaction est **retardée de 3 à 6 heures**, souvent nocturne, ce qui égare longtemps le diagnostic.

> ATTENTION
>
> **Cofacteurs** : l'**effort physique**, les **anti-inflammatoires non stéroïdiens** (aspirine, ibuprofène), l'**alcool**, une **infection**, la **fatigue**, les **menstruations** abaissent le seuil de réaction et augmentent la perméabilité intestinale : une quantité habituellement tolérée peut alors déclencher une réaction sévère. Le diététicien doit les rechercher systématiquement à l'interrogatoire.

L'anaphylaxie et l'adrénaline

L'**anaphylaxie** est la forme la plus grave de l'allergie. Elle doit être évoquée devant des signes apparus rapidement après l'exposition à un allergène probable, avec une atteinte **respiratoire** (gêne, sifflement, voix modifiée) ou **cardiovasculaire** (malaise, hypotension), ou l'association de plusieurs organes (peau et tube digestif, par exemple). Les signes cutanés **manquent** dans environ 10 à 20 % des cas : leur absence n'élimine pas le diagnostic.

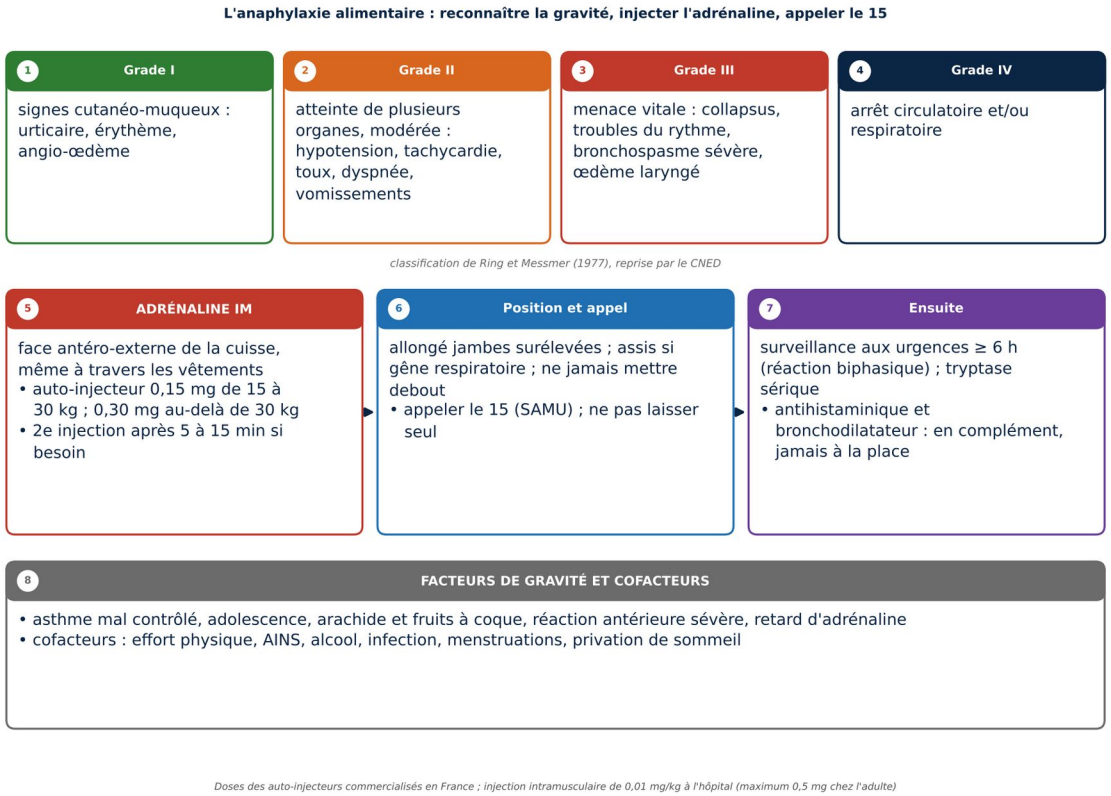


Figure 39.5 – *L'anaphylaxie alimentaire : grades de gravité (Ring et Messmer), conduite à tenir et facteurs de gravité*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 39.5

Encadrés 1 à 4 – grades : la classification de **Ring et Messmer (1977)**, reprise par le CNED, gradue la réaction de I (signes cutanéo-muqueux seuls) à IV (arrêt cardiaque ou respiratoire). Au grade II, plusieurs organes sont atteints sans menace vitale immédiate ; au grade III, la vie est menacée (collapsus, bronchospasme sévère, œdème laryngé).

Encadré 5 – adrénaline intramusculaire : c'est le traitement de **première intention** dès qu'une anaphylaxie est suspectée (grade II et au-delà) ; on injecte dans la **face antéro-externe de la cuisse**, même à travers un vêtement. Doses des auto-injecteurs : **0,15 mg** de 15 à 30 kg, **0,30 mg** au-delà de 30 kg ; une seconde dose est possible après **5 à 15 minutes** si l'état ne s'améliore pas.

Encadré 6 – position et appel : le patient est **allongé**, jambes surélevées s'il est pâle ou fait un malaise, **assis** s'il a du mal à respirer, sur le côté s'il vomit ou est inconscient ; ne jamais le mettre debout (risque d'arrêt cardiaque par chute du retour veineux). On appelle le **15**.

Encadré 7 – suite : même améliorée, la personne est **surveillée aux urgences au moins 6 heures**, car une réaction **biphasique** (reprise des signes sans nouvelle exposition) est possible ; le dosage de la **tryptase** confirme a posteriori la dégranulation. Les antihistaminiques et les bronchodilatateurs inhalés sont des traitements **complémentaires**.

Encadré 8 – gravité : les décès par anaphylaxie alimentaire surviennent surtout chez les **adolescents et jeunes adultes**, **asthmatiques**, allergiques à l'**arachide** ou aux **fruits à coque**, et quand l'adrénaline a été injectée **trop tard** ou pas du tout.

Situation	Dose d'adrénaline	Calcul
Auto-injecteur, enfant de 15 à 30 kg	0,15 mg	dose fixe ; Noah, 28 kg : 0,15 mg, soit 0,15 / 28 = 0,0054 mg/kg
Auto-injecteur, enfant ou adulte de plus de 30 kg	0,30 mg	dose fixe ; un dosage à 0,50 mg existe pour les personnes de plus de 60 kg, sur prescription

Situation	Dose d'adrénaline	Calcul
Injection IM à l'hôpital (seringue)	0,01 mg/kg	maximum 0,5 mg chez l'adulte ; M. R., 84 kg : 0,01 × 84 = 0,84 mg, plafonné à **0,5 mg** par injection

À RETENIR

Trousse d'urgence : elle contient **deux auto-injecteurs** d'adrénaline (une seconde dose peut être nécessaire, ou le premier peut être mal utilisé), le **protocole d'urgence** signé par le médecin, éventuellement un antihistaminique et un bronchodilatateur. Elle accompagne l'enfant **partout** (école, cantine, centre de loisirs, sorties, sport), est conservée **à température ambiante** et à l'abri de la lumière, et sa **date de péremption** est vérifiée. Un spray nasal d'adrénaline a été autorisé en Europe en 2024 ; l'auto-injecteur reste la référence en France.

MÉTHODE

Utiliser un auto-injecteur (à enseigner à l'enfant dès qu'il en est capable, aux parents, aux enseignants, au personnel de restauration) : (1) retirer le capuchon de sécurité ; (2) appliquer l'extrémité sur la **face externe de la cuisse**, perpendiculairement, au besoin à travers le vêtement ; (3) appuyer jusqu'au déclic et **maintenir quelques secondes** (selon le modèle) ; (4) masser légèrement ; (5) noter l'heure, appeler le **15**, allonger le patient ; (6) seconde injection après 5 à 15 minutes si les signes persistent. Le diététicien vérifie, lors de chaque consultation, que la trousse est **présente et non périmée**.

ATTENTION

Erreurs fréquentes : attendre que « ça passe » ; donner d'abord un antihistaminique et « voir » ; faire lever ou marcher l'enfant ; ne pas appeler le 15 parce que l'enfant va mieux après l'injection ; injecter dans le pouce (risque d'ischémie) ; avoir laissé la trousse à la maison ou dans le cartable au vestiaire. **Dans le doute, on injecte** : l'adrénaline intramusculaire est un médicament très sûr à ces doses, alors qu'un retard peut être mortel.

Le délai, premier indice du mécanisme

Le **délai** entre la prise de l'aliment et les premiers signes est l'indice le plus utile pour orienter vers un mécanisme. La figure suivante en donne les ordres de grandeur.

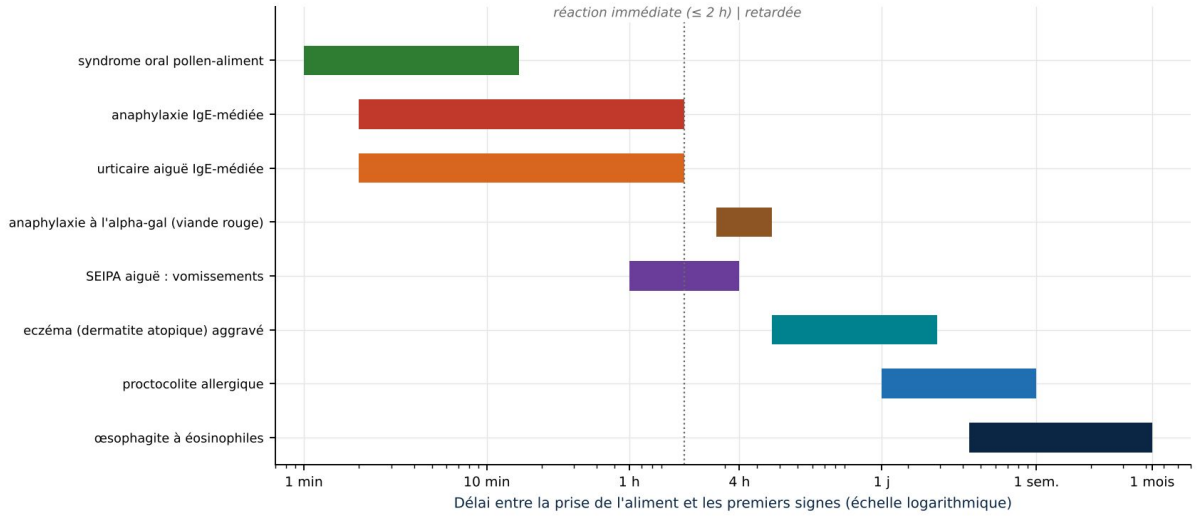


Figure 39.6 – *Délai d'apparition des signes selon le type de réaction : immédiat (IgE) ou retardé (mécanisme cellulaire)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 39.6

Barres du haut (vert, rouge, orange) : le **syndrome oral** débute dans la minute et cède en 15 minutes ; l'**urticaire** et l'**anaphylaxie IgE-médiées** surviennent de quelques minutes à **2 heures** après l'aliment (ligne pointillée).

Barre marron : exception à la règle, l'**anaphylaxie à l'alpha-gal** est IgE-médiée mais **retardée de 3 à 6 heures**, car le sucre allergénique est absorbé avec les graisses de la viande, lentement.

Barre violette : dans la **SEIPA**, les vomissements commencent **1 à 4 heures** après l'aliment, sans signe cutané ni respiratoire ; le délai la distingue d'une réaction IgE.

Barres du bas (bleu-vert, bleu, bleu foncé) : l'**eczéma** aggravé (6 à 48 h), la **proctocolite** (jours) et l'**œsophagite à éosinophiles** (semaines) relèvent de mécanismes **cellulaires** ; les tests IgE n'aident pas, le diagnostic repose sur l'**éviction puis la réintroduction**.

Les allergies non IgE-médiées : SEIPA, proctocolite, entéropathie

Les allergies **non IgE-médiées** touchent surtout le **tube digestif** du **nourrisson**. Elles font intervenir des **lymphocytes T** et des cellules de l'inflammation, sans IgE : les prick-tests et les dosages d'IgE sont **négatifs**, et il n'y a **pas de risque d'anaphylaxie**. Leur traitement est essentiellement **diététique**.

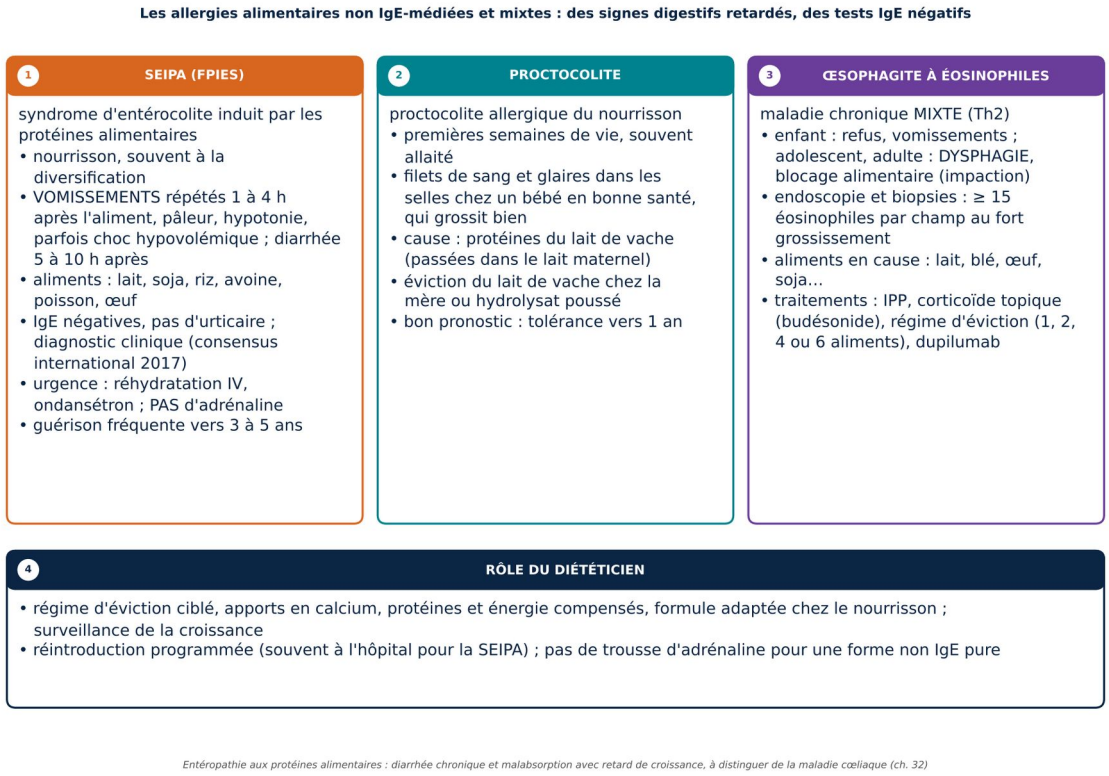


Figure 39.7 – *Les allergies alimentaires non IgE-médiées et mixtes : SEIPA, proctocolite allergique et œsophagite à éosinophiles*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 39.7

Encadré 1 – SEIPA (syndrome d'entérocolite induit par les protéines alimentaires ; en anglais **FPIES**) : forme aiguë spectaculaire, avec des **vomissements répétés, en jet, 1 à 4 heures** après l'aliment, une **pâleur**, une **hypotonie** (bébé « mou »), parfois une **déshydratation** et un **choc hypovolémique** ; une diarrhée peut suivre. Le traitement est la **réhydratation** et l'**ondansétron** (antiémétique), **pas l'adrénaline**.

Encadré 2 – proctocolite allergique : la forme la plus bénigne ; un nourrisson en bonne santé, souvent **allaité**, qui grossit bien, a des **filets de sang** et des glaires dans les selles. Les protéines du lait de vache consommées par la mère passent dans le lait maternel.

Encadré 3 – œsophagite à éosinophiles : maladie **chronique** et **mixte** (lymphocytes Th2, IL-5 et IL-13, éosinophiles), qui touche surtout l'**adolescent** et l'**adulte jeune** masculin, souvent atopique ; elle se manifeste par une **dysphagie** et des **blocages alimentaires**.

Encadré 4 – rôle du diététicien : l'éviction est **ciblée** et **compensée** (calcium, protéines, énergie), la croissance surveillée, la réintroduction programmée.

Caractère	SEIPA aiguë	Proctocolite	Entéropathie
Âge	nourrisson, souvent à la diversification (riz, avoine, poisson, œuf) ou dès le lait infantile	premières semaines, souvent allaité	premiers mois
Aliments	lait, soja ; riz, avoine ; poisson ; œuf	lait de vache (via le lait maternel), parfois œuf, soja	lait de vache, soja, blé
Signes	vomissements répétés 1 à 4 h après, pâleur, hypotonie, déshydratation ; diarrhée 5 à 10 h après	sang et glaires dans les selles ; bon état général	diarrhée chronique, malabsorption, cassure de la courbe de poids

Caractère	SEIPA aiguë	Proctocolite	Entéropathie
Diagnostic	clinique (consensus international 2017) ; IgE négatives ; TPO hospitalier si doute	clinique, amélioration sous éviction	biopsies : atrophie villositaire partielle ; exclure la maladie cœliaque
Traitement	éviction de l'aliment ; réhydratation IV et ondansétron en cas de réaction	éviction chez la mère allaitante ou hydrolysat poussé	hydrolysat poussé, parfois formule d'acides aminés
Évolution	guérison fréquente vers 3 à 5 ans ; TPO à l'hôpital	tolérance vers 1 an	guérison en 1 à 2 ans

EXEMPLE

Jade, 7 mois, 7,4 kg, reçoit pour la deuxième fois des **céréales infantiles de riz**. Deux heures plus tard, elle vomit **six fois en jet**, devient très **pâle** et **molle**. Aux urgences, on constate une déshydratation ; on lui administre un remplissage de **20 mL/kg**, soit 20 × 7,4 = **148 mL** de sérum physiologique, et de l'**ondansétron** à **0,15 mg/kg**, soit 0,15 × 7,4 = **1,1 mg**. Elle récupère en quelques heures. Les IgE spécifiques du riz sont **négatives**. Diagnostic : **SEIPA aiguë au riz**. Conduite : éviction du riz et des produits qui en contiennent (galettes, farine, boissons au riz, certains laits infantiles « anti-régurgitations » épaissis à l'amidon de riz) ; les autres céréales sont introduites **une à une**, à doses progressives ; la tolérance du riz sera testée à l'hôpital **12 à 18 mois** après la dernière réaction. Il n'y a **pas d'indication à une trousse d'adrénaline**.

L'œsophagite à éosinophiles

L'**œsophagite à éosinophiles (OeE)** est une maladie inflammatoire **chronique** de l'œsophage, d'origine immunologique et déclenchée par des **aliments** (et parfois des pneumallergènes). Décrite au début des années 1990, elle est devenue une cause majeure de **dysphagie** et de **blocage alimentaire** chez l'adolescent et l'adulte jeune ; elle touche environ trois hommes pour une femme, très souvent atopiques (asthme, rhinite, eczéma).

Chez le **jeune enfant**, les signes sont peu spécifiques : refus alimentaire, vomissements, douleurs, **retard de croissance**, troubles de l'oralité. Chez l'**adolescent et l'adulte**, la **dysphagie aux solides** domine ; le patient mange lentement, mâche longtemps, boit beaucoup pendant le repas, évite les viandes et le pain ; l'**impaction** d'un bol alimentaire (morceau de viande bloqué) est une urgence endoscopique. Le **diagnostic** repose sur la **fibroscopie** (sillons longitudinaux, anneaux, exsudats blanchâtres, sténose) et les **biopsies** étagées : on retient **au moins 15 éosinophiles par champ au fort grossissement**, en l'absence d'autre cause (le reflux gastro-œsophagien peut aussi attirer des éosinophiles, mais moins).

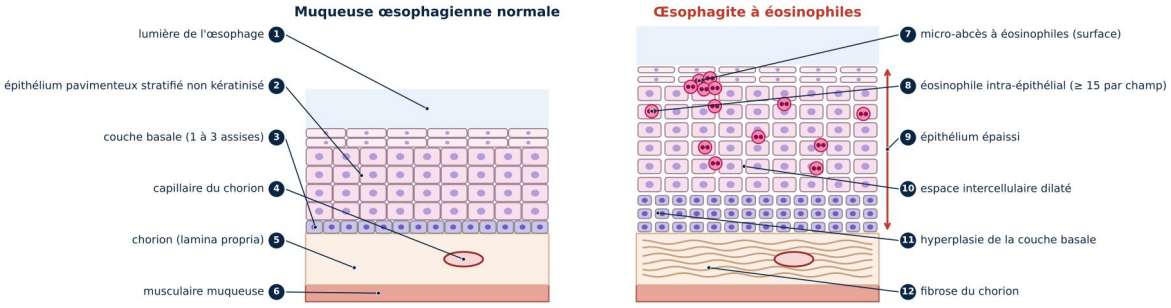


Planche originale – coupe schématique (biopsie) ; éosinophiles : cellules à noyau bilobé et granulations roses ; seuil diagnostique ≥ 15 par champ au fort grossissement

Figure 39.8 – *Planche – muqueuse œsophagienne normale (à gauche) et œsophagite à éosinophiles (à droite) : épithélium, couche basale, éosinophiles, chorion*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 39.8

Repères 1 à 3 (muqueuse normale) : la **lumière** (1) est bordée par un **épithélium pavimenteux stratifié non kératinisé** (2) : les cellules s'aplatissent vers la surface ; la **couche basale** (3), où les cellules se divisent, ne compte que 1 à 3 assises de petites cellules.

Repères 4 à 6 : sous l'épithélium, le **chorion** (5, lamina propria), tissu conjonctif lâche, contient des **capillaires** (4) ; plus bas, la **musculaire muqueuse** (6) est une fine couche de muscle lisse.

Repères 7 et 8 (œsophagite) : de nombreux **éosinophiles** (8, cellules à noyau bilobé et granulations roses) ont envahi l'épithélium ; leur nombre doit être d'**au moins 15 par champ** ; près de la surface, ils se regroupent en **micro-abcès** (7).

Repères 9 à 11 : l'**épithélium est épaissi** (9, double flèche rouge) ; les cellules sont séparées par des **espaces intercellulaires dilatés** (10), signe d'une barrière perméable ; la **couche basale** est **hyperplasique** (11, plusieurs assises).

Repère 12 : le **chorion** est envahi de fibres de collagène (**fibrose**, lignes ondulées) : c'est cette fibrose qui, à long terme, rigidifie l'œsophage et provoque **sténoses** et impactions.

Le **traitement** a trois objectifs : faire disparaître les signes, obtenir la **rémission histologique** (moins de 15 éosinophiles par champ, souvent moins de 6) et prévenir la **fibrose**. Trois options de première intention sont possibles, choisies avec le patient : les **inhibiteurs de la pompe à protons** (IPP) à forte dose pendant 8 semaines ; les **corticoïdes topiques** avalés (budésonide orodispersible, autorisé en Europe en 2018) ; le **régime d'éviction**. En cas d'échec, une **biothérapie** (dupilumab, anticorps qui bloque les récepteurs de l'IL-4 et de l'IL-13, autorisé en Europe en 2023) peut être proposée ; les sténoses se traitent par **dilatation** endoscopique.

Régime	Aliments exclus	Rémission histologique (ordre de grandeur)	Avantages et limites
Formule d'acides aminés exclusive (élémentaire)	toutes les protéines entières	≈ 90 %	très efficace mais monotone, coûteux, difficile au-delà de quelques semaines ; réservé à l'enfant ou à l'échec
Éviction de 6 aliments	lait, blé, œuf, soja, arachide et fruits à coque, poissons et fruits de mer	≈ 70 %	efficace, mais contraignant et suivi de nombreuses endoscopies de réintroduction

Régime	Aliments exclus	Rémission histologique (ordre de grandeur)	Avantages et limites
Éviction de 4 aliments	lait, blé, œuf, soja (et légumineuses)	≈ 55 %	compromis
Éviction de 2 aliments	lait et blé	≈ 40 %	simple ; stratégie « progressive » (2 → 4 → 6) qui limite les examens
Éviction du lait seul	lait de vache (et laits de chèvre, de brebis)	≈ 50 % chez l'enfant	le lait est l'aliment le plus souvent en cause

ATTENTION

Les **prick-tests et les IgE spécifiques** ne permettent **pas** de choisir les aliments à exclure dans l'œsophagite à éosinophiles : les patients atopiques sont souvent sensibilisés à de nombreux aliments qui ne sont pas en cause. Le régime est **empirique** (aliments les plus fréquemment en cause), et chaque aliment est réintroduit seul, avec une **biopsie de contrôle** 6 à 8 semaines après. Le diététicien veille à l'**équilibre** du régime (calcium, vitamine D, protéines, énergie, fibres) et à la **qualité de vie** : un régime d'éviction mal conduit chez un adolescent conduit à l'abandon.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Mathis, 15 ans, a une œsophagite à éosinophiles. Après 8 semaines d'IPP, ses biopsies montrent encore 35 éosinophiles par champ (48 au diagnostic). On lui propose une éviction du lait et du blé : 6 éosinophiles par champ à la biopsie suivante. Le blé est réintroduit : 9 éosinophiles par champ. Puis le lait : 42 éosinophiles par champ. Interprétez.

CORRIGÉ

Les IPP ont **échoué** ($35 \geq 15$). L'éviction **lait + blé** a donné une **rémission** ($6 < 15$). La réintroduction du **blé** n'a pas fait rechuter ($9 < 15$) : le blé n'est **pas** en cause et peut être consommé. La réintroduction du **lait** a fait rechuter ($42 \geq 15$) : le **lait est l'aliment responsable**. Mathis suivra un régime **sans lait** (ni lait de chèvre ou de brebis), avec une compensation calcique (étude de cas 39.11).

La démarche diagnostique

Le diagnostic d'une allergie alimentaire est posé par l'**allergologue** (ou le pédiatre allergologue). Il repose sur la **concordance** entre une **histoire clinique** évocatrice et des **tests** qui montrent une sensibilisation, et, en cas de doute, sur un **test de provocation**. Le diététicien y contribue par l'**enquête alimentaire** et le **journal alimentaire**, puis met en œuvre la prise en charge. Les recommandations de l'**EAACI sur le diagnostic (2023)** fixent la démarche suivante.

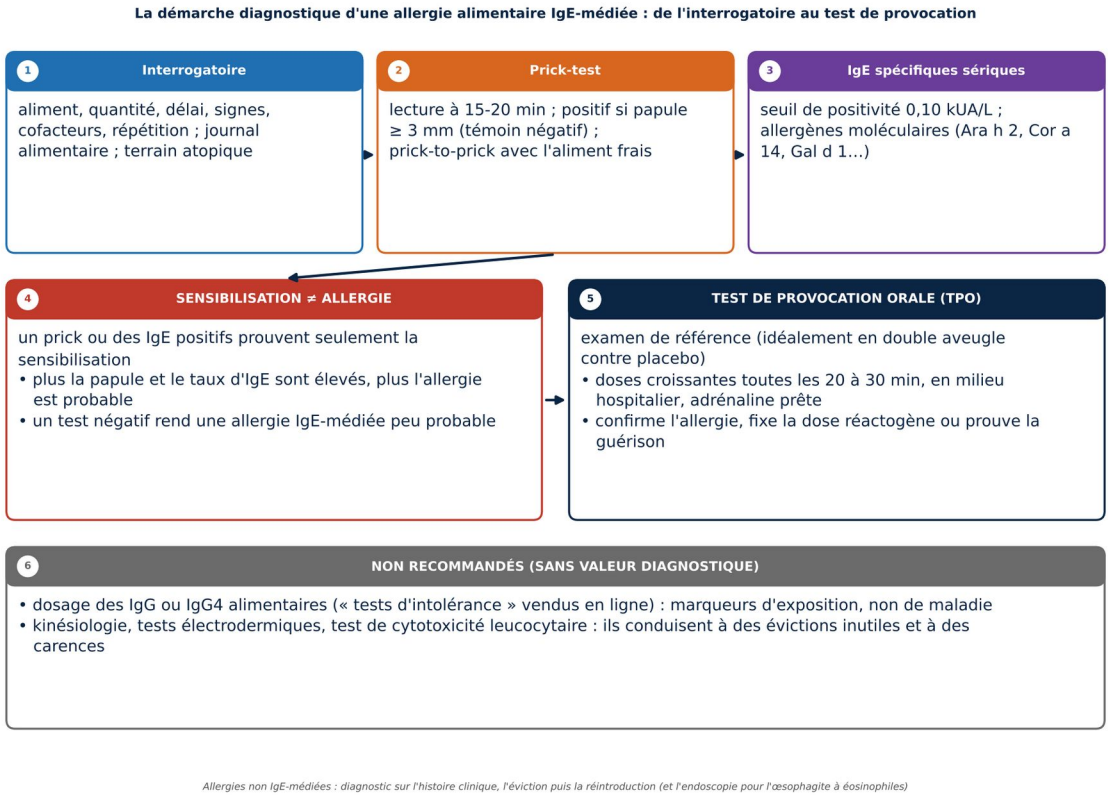


Figure 39.9 – *La démarche diagnostique d'une allergie alimentaire IgE-médiée : interrogatoire, prick-test, IgE spécifiques, test de provocation orale*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 39.9

Encadré 1 – interrogatoire : il oriente tout le bilan. On précise l'**aliment** suspect (et sa forme : cru, cuit, industriel), la **quantité**, le **délai**, les **signes** et leur durée, le **traitement** reçu, les **cofacteurs** (effort, AINS, alcool), la **reproductibilité** (réactions antérieures, tolérance de l'aliment depuis), le **terrain** (eczéma, asthme, rhinite, antécédents familiaux) et les aliments **déjà consommés sans problème**.

Encadré 2 – prick-test : une goutte d'extrait allergénique est déposée sur la peau de l'avant-bras ou du dos et piquée avec une lancette ; lecture à **15-20 minutes**. Un **témoin négatif** (solvant) vérifie l'absence de réaction non spécifique, un **témoin positif** (histamine) vérifie que la peau peut réagir (les antihistaminiques doivent être arrêtés avant). Le test est **positif** si la papule mesure **au moins 3 mm** de plus que le témoin négatif. Pour les fruits et légumes, dont les extraits sont instables, on fait un **prick-to-prick** avec l'aliment frais.

Encadré 3 – IgE spécifiques sériques : dosées sur une prise de sang, en kUA/L ; seuil de positivité **0,10 kUA/L**. On peut doser l'aliment entier (extrait) ou des **allergènes moléculaires** (recombinants), qui précisent le risque.

Encadré 4 – sensibilisation n'est pas allergie : un résultat positif montre seulement que le patient a des IgE. Plus la papule est large et le taux élevé, plus l'allergie est probable, mais le seuil dépend de l'aliment et de l'âge. Un test **négatif** rend une allergie IgE-médiée **peu probable**.

Encadré 5 – test de provocation orale (TPO) : c'est l'examen de **référence**. L'aliment est donné à **doses croissantes** toutes les 20 à 30 minutes jusqu'à une portion habituelle, à l'hôpital, avec une équipe entraînée et de l'**adrénaline** prête. Idéalement en **double aveugle contre placebo** (l'aliment masqué dans une préparation), il est le plus souvent **ouvert** chez l'enfant.

Encadré 6 – examens sans valeur : les dosages d'**IgG** ou d'**IgG4** alimentaires, vendus comme « tests d'intolérance », mesurent seulement l'**exposition** à un aliment (ils sont même un signe de tolérance) ; comme les tests électrodermiques ou la kinésiologie, ils entraînent des **évictions injustifiées** et sont déconseillés par toutes les sociétés savantes.

MÉTHODE

Le journal alimentaire du diététicien. Pendant 1 à 2 semaines, le patient (ou les parents) note **tout ce qui est consommé** (avec les marques et, si possible, les étiquettes), l'**heure** des prises, les **signes** (nature, heure de début, durée), les **médicaments** pris, l'**activité physique**. Le diététicien recherche ensuite les **ingrédients communs** aux prises suivies de signes, les **sources cachées** (lécithine de soja, protéines de lait dans une charcuterie, farine de lupin dans une viennoiserie, sésame dans un pain), et les aliments **consommés sans problème**, qui n'ont pas à être exclus.

Lire un bilan : prick-tests, IgE et allergènes moléculaires

Le bilan de **Noah**, 9 ans, illustre la lecture des tests. À 3 ans, il a mangé un biscuit contenant de l'arachide ; en 10 minutes sont apparus une **urticaire généralisée**, des **vomissements** et une **toux sifflante** : réaction de **grade II**. Depuis, il évite l'arachide, mais mange de la pâte à tartiner à la noisette sans aucun signe. L'allergologue fait le bilan suivant.

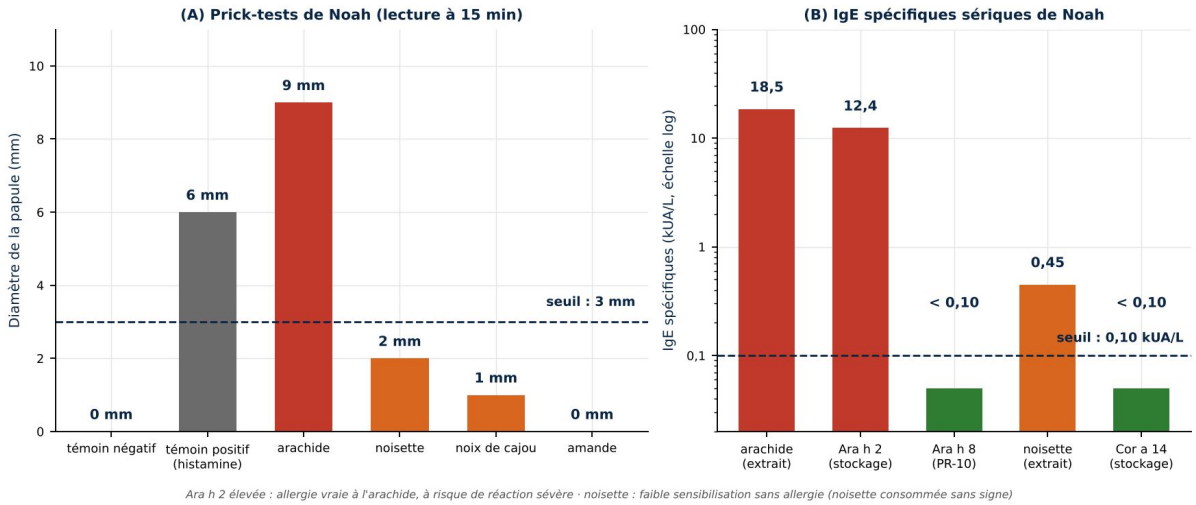


Figure 39.10 – *Bilan allergologique de Noah : prick-tests (A) et IgE spécifiques, dont allergènes moléculaires (B)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 39.10

Panneau A, barres grises – témoins : le **témoin négatif** ne donne aucune papule (0 mm) : la peau ne réagit pas de façon non spécifique ; le **témoin positif** (histamine) donne **6 mm** : la peau réagit normalement (Noah ne prend pas d'antihistaminique).

Panneau A, barre rouge – arachide : **9 mm**, bien au-dessus du seuil de **3 mm** (ligne pointillée) : forte sensibilisation, concordante avec l'histoire clinique.

Panneau A, barres orange – fruits à coque : noisette **2 mm**, noix de cajou **1 mm**, amande **0 mm** : tous **en dessous du seuil** de 3 mm ; ces prick-tests sont **négatifs**.

Panneau B, barres rouges : IgE contre l'extrait d'arachide **18,5 kUA/L** et surtout contre **Ara h 2**, protéine de **stockage**, **12,4 kUA/L** : c'est le meilleur marqueur d'une **allergie vraie** à l'arachide, à risque de réaction **sévère**.

Panneau B, barres vertes et orange : IgE contre **Ara h 8** (protéine PR-10, liée au pollen de bouleau) **< 0,10 kUA/L** ; contre la noisette **0,45 kUA/L**, mais contre **Cor a 14** (protéine de stockage de la noisette) **< 0,10 kUA/L** : la sensibilisation à la noisette est **faible**, sans marqueur de gravité, et Noah **consomme la noisette sans signe** : il ne doit **pas** l'exclure.

Allergène moléculaire	Famille	Interprétation si positif
Ara h 1, 2, 3, 6 (arachide)	stockage	allergie vraie probable ; Ara h 2 : meilleur prédicteur d'une réaction au TPO et de réactions sévères
Ara h 8 (arachide) seul	PR-10	sensibilisation croisée au pollen de bouleau ; réactions surtout buccales ; arachide souvent tolérée, surtout cuite
Ara h 9 (arachide)	LTP	risque de réactions sévères (régions méditerranéennes)
Cor a 9, Cor a 14 (noisette) ; Ana o 3 (cajou) ; Jug r 1 (noix)	stockage	allergie vraie au fruit à coque correspondant
Cor a 1 (noisette), Mal d 1 (pomme), Api g 1 (céleri)	PR-10	syndrome oral lié au bouleau
Gal d 1 (œuf)	ovomucoïde	œuf cuit mal toléré ; allergie plus durable
Bos d 8 (lait)	caséines	lait cuit mal toléré ; allergie plus durable
Tri a 19 (blé)	ω-5 gliadine	anaphylaxie induite par l'effort, ou réactions sévères chez l'enfant
Pen a 1 (crevette), Der p 10 (acarien)	tropomyosine	réactions croisées crustacés, mollusques, acariens

À RETENIR

Le **taux d'IgE** ne prédit **pas** la **gravité** d'une réaction future de façon fiable : un enfant avec un taux faible peut faire une anaphylaxie, un autre avec un taux élevé ne réagir qu'à une grande quantité. La gravité dépend aussi de l'**asthme**, des **cofacteurs**, de la **dose** et de la famille de la protéine. C'est pourquoi le **TPO** reste indispensable pour fixer la **dose réactogène** (seuil) et décider d'une éviction stricte ou d'une consommation de l'aliment sous une forme ou une dose tolérée.

Le test de provocation orale

Le **test de provocation orale** se déroule à l'hôpital de jour, chez un patient en bonne santé ce jour-là (pas d'infection, asthme contrôlé), à jeun ou après un repas léger, avec une voie veineuse parfois posée chez l'adulte. On donne l'aliment à **doses croissantes**, chacune étant en général le double ou le triple de la précédente, **toutes les 20 à 30 minutes**, jusqu'à une **portion d'âge** (par exemple environ 4 g de protéines d'arachide, soit une quinzaine de cacahuètes, ou un œuf entier cuit). On arrête dès l'apparition de **signes objectifs** et l'on traite ; on surveille au moins **2 heures** après la dernière dose.

Étape	Dose de protéines d'arachide (mg)	Cumul (mg)
1	3	3
2	10	13
3	30	43
4	100	143
5	300	443
6	1 000	1 443
7	3 000	4 443

Ce protocole est un **exemple** de progression semi-logarithmique (environ × 3 à chaque étape) ; chaque centre a le sien. Une réaction à l'étape 3 signifie que le patient réagit à moins de 43 mg cumulés de protéines d'arachide, soit **moins d'un dixième de cacahuète** (une cacahuète contient environ 250 à 300 mg de protéines). Si le TPO est **négatif**, l'aliment est **réintroduit** à domicile et doit être **consommé régulièrement** pour entretenir la tolérance.

EXEMPLE

Léna, 3 mois, 5,8 kg, était allaitée. Au premier biberon de lait infantile, en 15 minutes, apparaissent une **urticaire autour de la bouche** et des **vomissements**. Prick-test au lait **6 mm** ; IgE spécifiques du lait **4,2 kUA/L**. Diagnostic : **APLV IgE-médiée**. Un TPO n'est pas nécessaire au diagnostic : l'histoire est typique et les tests concordants. Il sera utile plus tard pour **prouver la guérison** : à **12 mois** (9,4 kg), un TPO au **lait cuit** (muffin) est réussi, ce qui permet d'entamer l'**échelle du lait** (39.4.3).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Un adolescent a un prick-test positif à l'arachide (7 mm) et des IgE anti-Ara h 2 à 0,08 kUA/L, anti-Ara h 8 à 6,2 kUA/L. Il est allergique au pollen de bouleau et décrit un prurit de la bouche avec les cacahuètes crues, jamais avec le beurre de cacahuète. Interprétez et proposez une conduite.

CORRIGÉ

Ara h 2 est **négative** (< 0,10 kUA/L) et Ara h 8 **positive** : la sensibilisation est liée à la protéine **PR-10**, homologue de Bet v 1 du **bouleau** (réaction croisée). Le risque de réaction sévère est **faible** ; les protéines PR-10 sont **détruites par la chaleur**, d'où la tolérance du beurre de cacahuète (arachide torréfiée). Conduite : pas d'éviction de l'arachide cuite ou transformée ; un **TPO** peut confirmer la tolérance ; éviter éventuellement l'arachide crue si elle gêne ; pas d'auto-injecteur en l'absence d'autre argument.

Le régime d'éviction et sa compensation

Le traitement de fond d'une allergie alimentaire repose sur trois piliers : l'**éviction** de l'allergène, adaptée au seuil et au mécanisme ; la **prévention et le traitement des réactions** (trousse d'urgence, PAI) ; et, de plus en plus, l'**induction de tolérance**. Les recommandations de l'**EAACI sur la prise en charge des allergies IgE-médiées (2024)** insistent sur l'**éducation** du patient et de son entourage, et sur un régime **aussi large que possible** : on n'exclut que ce qui est prouvé.

À RETENIR

Les règles d'une éviction réussie : (1) n'exclure que l'aliment **responsable**, prouvé par l'histoire et les tests ; (2) préciser la **forme** exclue (cru seulement, cuit toléré, traces tolérées ou non), selon l'avis de l'allergologue ; (3) **remplacer** l'aliment par des équivalents nutritionnels ; (4) apprendre à **lire les étiquettes** et à repérer les **sources cachées** ; (5) **réévaluer** régulièrement (tous les 6 à 12 mois chez l'enfant) pour ne pas prolonger une éviction devenue inutile ; (6) surveiller la **croissance**, les **apports** et la **qualité de vie**.

Aliment exclu	Nutriments à compenser	Substituts
Lait (et laits de chèvre, de brebis)	calcium, protéines, vitamines B2, B12, A, D, iode	nourrisson : hydrolysat poussé ou formule d'acides aminés ; après 1 à 2 ans : boissons végétales **enrichies en calcium** (soja de préférence), eaux riches en calcium, légumes verts, amandes en poudre, sardines à l'huile avec arêtes ; vitamine D
Œuf	protéines (faible enjeu)	viande, poisson, légumineuses ; en pâtisserie : compote, banane, purée de graines de lin ou de chia, fécule
Arachide, fruits à coque	lipides insaturés, vitamine E, magnésium (faible enjeu)	huiles végétales (colza, olive), graines (courge, tournesol) si tolérées
Blé	glucides complexes, fibres, fer, vitamines B	riz, maïs, sarrasin, quinoa, millet, pomme de terre, orge et seigle si tolérés ; produits « sans gluten » (qui sont aussi sans blé)
Poisson	protéines, iode, oméga-3 (EPA, DHA), vitamine D	viande, œuf ; huile de colza et de noix (acide α-linolénique) ; sel iodé
Soja	protéines (faible enjeu)	autres légumineuses si tolérées

ATTENTION

Évictions excessives. Un enfant qui exclut plusieurs aliments sans preuve (sur la foi de tests positifs isolés, de « tests d'intolérance » ou par peur) risque une **carence** (calcium, protéines, énergie), un **retard de croissance**, des **troubles de l'oralité** et une **anxiété alimentaire** qui peut aller jusqu'au trouble des conduites alimentaires (ARFID, chapitre 40). Il risque aussi de **perdre une tolérance** à des aliments qu'il mangeait. Le diététicien signale à l'allergologue toute éviction non justifiée.

L'étiquetage : 14 allergènes et mentions de précaution

Le **règlement (UE) n° 1169/2011** concernant l'**information des consommateurs sur les denrées alimentaires** (règlement « INCO »), applicable depuis le **13 décembre 2014**, impose de signaler **14 substances ou produits** provoquant des allergies ou intolérances, listés dans son **annexe II**. Ces 14 substances doivent être indiquées **même en très petite quantité**, dès lors qu'elles sont des **ingrédients** (y compris les additifs, arômes et auxiliaires technologiques qui en sont issus).



Figure 39.11 – *Les 14 allergènes à déclaration obligatoire du règlement INCO n° 1169/2011 et les règles d'information*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 39.11

Encadrés 1 à 14 : la liste réglementaire. Pour les **céréales**, c'est le **gluten** qui est visé (blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut) ; pour les **fruits à coque**, huit espèces sont nommées ; les **sulfites** ne sont à déclarer qu'au-delà de **10 mg/kg ou 10 mg/L** (exprimés en SO_2), car leur effet dépend de la dose ; le **lait** inclut le **lactose**, ce qui sert aussi aux personnes intolérantes au lactose.

Encadré « préemballés » : dans la **liste des ingrédients**, l'allergène doit être **mis en évidence** par une typographie différente (gras, majuscules, soulignement, couleur) ; s'il n'y a pas de liste (vin, par exemple), on écrit « **contient** : sulfites ».

Encadré 15 – non préemballés : dans les restaurants, cantines, boulangeries, traiteurs, l'information sur les allergènes est **aussi obligatoire** ; en France, le **décret n° 2015-447 du 17 avril 2015** impose qu'elle soit **écrite** et accessible au consommateur **sans qu'il ait à la demander** (affichage, menu, classeur consultable).

Encadré 16 – étiquetage de précaution : les mentions « **peut contenir des traces de…** », « fabriqué dans un atelier qui utilise… » sont **facultatives** et ne sont encadrées par **aucun seuil réglementaire** ; elles signalent un risque de contamination croisée, que le fabricant doit d'abord chercher à **maîtriser**.

EXEMPLE

Lire une étiquette. Liste d'ingrédients d'un biscuit : « Farine de **BLÉ**, sucre, huile de tournesol, **LAIT** écrémé en poudre, **NOISETTES** (5 %), émulsifiant : lécithine de **SOJA**, poudre à lever, sel, arôme. Peut contenir des traces d'**ARACHIDE** et de **SÉSAME**. » Les allergènes **présents comme ingrédients** sont : blé, lait, noisette, soja. Les traces possibles d'arachide et de sésame relèvent de l'étiquetage de **précaution** : pour Noah, allergique à l'arachide avec un risque sévère, ce biscuit est **déconseillé** sauf avis contraire de l'allergologue.

L'**étiquetage de précaution** pose un problème concret : il est très répandu, appliqué de façon inégale (un produit sans mention peut contenir des traces, un produit avec mention n'en contient souvent pas), et il **restreint** inutilement les choix des patients. Pour harmoniser ces pratiques, un comité d'experts de la **FAO et de l'OMS** a proposé en **2022** des **doses de référence** fondées sur les seuils de réaction observés lors des tests de provocation : la quantité de protéines de l'allergène en dessous de laquelle une réaction objective est très improbable chez la très grande majorité des allergiques. Pour l'**arachide**, le lait, l'œuf et le sésame, cette dose de référence est de **2 mg de protéines** ; elle est plus élevée pour d'autres allergènes, comme le blé ou le poisson, et nettement plus pour les crustacés. Ces valeurs ne sont pas encore des seuils réglementaires dans l'Union européenne.

EXEMPLE

Calculer une exposition. Un biscuit porte la mention « peut contenir des traces d'arachide ». L'analyse d'un lot trouve **12 mg de protéines d'arachide par kg** de biscuits. Une portion de **30 g** apporte : 12 mg/kg × 0,030 kg = **0,36 mg** de protéines d'arachide, soit moins que la dose de référence de **2 mg**. Le risque est donc faible pour la plupart des allergiques ; mais la contamination varie d'un lot à l'autre, et le seuil individuel de certains patients est plus bas : la décision de consommer ces produits revient à l'**allergologue**, selon le seuil mesuré au TPO.

Allergène	Sources cachées fréquentes	Mots à repérer
Lait	charcuteries, jambon, pain de mie, viennoiseries, plats préparés, purées industrielles, margarines, chocolat noir, médicaments (lactose)	caséine, caséinate, lactosérum, petit-lait, protéines laitières, beurre, crème, lactose

Allergène	Sources cachées fréquentes	Mots à repérer
Œuf	pâtes fraîches, panures, mayonnaise, quenelles, surimi, glaces, meringues, vaccins (rare)	ovalbumine, lysozyme (E1105), albumine, jaune d'œuf, lécithine d'œuf
Arachide	biscuits apéritifs, cuisines asiatique et africaine, sauces saté, nougats, huiles non raffinées	cacahuète, huile d'arachide non raffinée, beurre de cacahuète
Blé	sauces liées, panures, charcuteries, bières, assaisonnements, soupes	farine, amidon de blé, chapelure, semoule, protéines de blé, seitan
Soja	plats préparés, sauces, chocolat (lécithine), produits végétariens	lécithine de soja (E322 d'origine soja), protéines végétales, tofu, tamari
Sésame	pains et biscuits, houmous, tahini, cuisine orientale	tahini, gomasio, huile de sésame
Lupin	viennoiseries, pains spéciaux, produits sans gluten	farine de lupin (croisée avec l'arachide)

Le projet d'accueil individualisé (PAI)

Le **projet d'accueil individualisé (PAI)** permet à un enfant atteint d'une maladie chronique, dont l'allergie alimentaire, d'être accueilli en **collectivité** (crèche, école, collège, lycée, centre de loisirs) dans des conditions qui garantissent sa **sécurité**. Son cadre a été actualisé par la **circulaire du 10 février 2021** relative au projet d'accueil individualisé pour raison de santé, qui fournit un **modèle national** de document, avec des fiches d'urgence par pathologie.

Élément du PAI	Contenu
Demande	à l'initiative de la famille, auprès du directeur de l'école ou du chef d'établissement
Rédaction	par le **médecin de l'Éducation nationale** (ou de PMI, ou de la collectivité), à partir des informations du médecin qui suit l'enfant (allergologue)
Signataires	famille, directeur ou chef d'établissement, médecin, et la collectivité territoriale (mairie, département, région) si la restauration est concernée
Aménagements	restauration (repas adapté par le prestataire ou **panier repas** fourni par la famille), activités (cuisine, goûters d'anniversaire, sorties, classes de découverte)
Protocole d'urgence	signes à reconnaître, gestes à faire (adrénaline, appel du 15), médicaments de la **trousse** (2 auto-injecteurs), personnes à prévenir
Suivi	valable pour la scolarité dans l'établissement ; actualisé si l'état de l'enfant, le traitement ou l'établissement change ; trousse renouvelée avant la péremption

> **LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE**
>
> **Repas adapté ou panier repas ?** Le **repas adapté** est fourni par le service de restauration, qui doit alors maîtriser la totalité de la chaîne (fiches techniques, fournisseurs, production séparée) : c'est la solution la plus intégrante, possible pour une éviction **simple** (un ou deux allergènes). Le **panier repas** est préparé par la famille, transporté et conservé dans des conditions sûres (contenant isotherme, réfrigérateur, réchauffage au micro-ondes dans un contenant dédié) : il s'impose quand les évictions sont **multiples** ou le seuil **très bas**. Dans les deux cas, l'enfant **mange avec ses camarades**.

L'induction de tolérance orale et les autres traitements

L'**induction de tolérance orale (ITO)**, ou **immunothérapie orale**, consiste à faire consommer **chaque jour** l'aliment allergisant, à **doses très progressivement croissantes**, sous surveillance médicale, pour **élever le seuil de réaction** (désensibilisation) et, parfois, obtenir une tolérance durable. Les premières augmentations de dose se font à l'**hôpital**, les doses d'entretien à **domicile**, tous les jours.

Phase	Déroulement	Exemple (arachide)
Escalade initiale	journée à l'hôpital, doses de quelques milligrammes	0,5 à 6 mg de protéines d'arachide
Augmentation progressive	nouvelle dose toutes les 2 semaines environ, la première prise de chaque palier à l'hôpital	paliers jusqu'à 300 mg/j en 6 mois environ
Entretien	dose quotidienne fixe à domicile, pendant des années	**300 mg** de protéines d'arachide par jour (environ une cacahuète)

En Europe, un médicament standardisé à base de protéines d'arachide (**Palforzia**) a reçu une **autorisation de mise sur le marché** en **décembre 2020** pour les enfants de **4 à 17 ans** ayant une allergie confirmée à l'arachide, avec une dose d'entretien de **300 mg** de protéines par jour. Pour le **lait** et l'**œuf**, l'ITO se pratique avec les **aliments** eux-mêmes, selon des protocoles hospitaliers. Les recommandations de l'**EAACI (2024)** la proposent surtout chez l'**enfant** dont l'allergie est **persistante** (arachide après 4 ans, lait ou œuf après 4 à 5 ans).

Bénéfices	Limites et risques
seuil de réaction plus élevé : une ingestion accidentelle de traces n'entraîne plus de réaction sévère	réactions pendant le traitement (douleurs abdominales, prurit buccal, parfois anaphylaxie) ; œsophagite à éosinophiles induite
moins d'anxiété, meilleure qualité de vie, plus de liberté sociale	prise **quotidienne** contraignante ; arrêt = perte de la protection
parfois tolérance durable (surtout chez le jeune enfant, et pour le lait et l'œuf)	règles autour de la prise : pas d'effort 2 h après, pas de prise à jeun, en cas de fièvre ou de crise d'asthme ; trousse d'urgence maintenue

ATTENTION

L'ITO n'est **jamais** réalisée par la famille seule : faire manger « un peu d'arachide chaque jour » à un enfant allergique sans protocole médical expose à une **anaphylaxie**. Elle est également distincte de l'**introduction précoce** chez un nourrisson **non allergique** (prévention), que l'on fait à domicile.

Autre traitement	Principe	Place
Antihistaminiques H1	bloquent les récepteurs H1 de l'histamine	urticaire, prurit, syndrome oral ; jamais à la place de l'adrénaline
Corticoïdes	anti-inflammatoires	en complément, pour prévenir une reprise tardive (efficacité discutée)
Bronchodilatateurs inhalés (salbutamol)	agonistes β2	bronchospasme, en complément de l'adrénaline
Omalizumab	anticorps monoclonal anti-IgE : empêche les IgE de se fixer sur les mastocytes	autorisé aux États-Unis en 2024 pour réduire les réactions aux ingestions accidentelles ; en Europe, utilisé dans l'asthme sévère et parfois pour accompagner une ITO
Immunothérapie épicutanée (patch)	petites doses d'arachide sur la peau intacte	en cours d'évaluation

L'allergie aux protéines du lait de vache et les formules infantiles

L'**allergie aux protéines du lait de vache (APLV)** est la première allergie alimentaire du **nourrisson** : elle touche **2 à 3 %** des enfants, presque toujours dans la **première année**, souvent au passage de

l'allaitement au lait infantile. Elle peut être **IgE-médiée** (urticaire, vomissements, parfois anaphylaxie, dans les minutes suivant le biberon), **non IgE-médiée** (proctocolite, entéropathie, SEIPA, reflux et coliques rebelles, eczéma) ou **mixte**. Les recommandations de l'**ESPGHAN** (2012, position actualisée en **2024**) et de l'EAACI encadrent son diagnostic et le choix des formules.

Les protéines en cause sont les **caséines** (80 % des protéines du lait de vache, thermostables) et les protéines du **lactosérum**, surtout la **β-lactoglobuline** (absente du lait maternel) et l'**α-lactalbumine**. Les laits de **chèvre**, de **brebis** et de **bufflonne** ont des protéines très proches : plus de 90 % des enfants allergiques au lait de vache réagissent aussi à ces laits, qui sont donc **contre-indiqués**. Le diagnostic repose sur l'histoire clinique, les tests IgE pour les formes immédiates, et surtout sur l'**éviction diagnostique** (2 à 4 semaines) suivie d'une **réintroduction** qui fait réapparaître les signes.

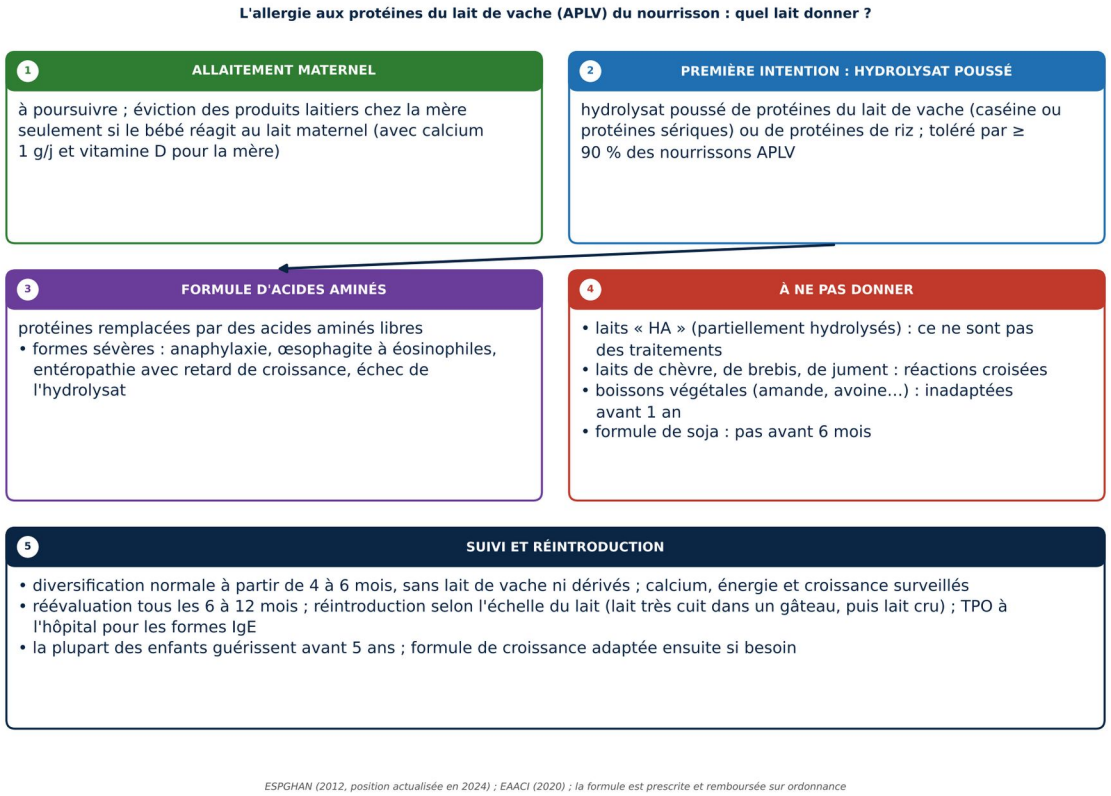


Figure 39.12 – *L'allergie aux protéines du lait de vache du nourrisson : allaitement, hydrolysat poussé, formule d'acides aminés, laits à proscrire et suivi*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 39.12

Encadré 1 – allaitement : il est **poursuivi** ; la plupart des nourrissons allergiques tolèrent le lait de leur mère. L'éviction des produits laitiers chez la mère n'est utile que si le bébé **réagit au lait maternel** (proctocolite, eczéma sévère) ; elle impose alors une supplémentation de la mère en **calcium** (1 g/j) et en **vitamine D**.

Encadré 2 – hydrolysat poussé : les protéines du lait de vache (caséines ou protéines sériques) ou du riz sont coupées par des enzymes en **petits peptides** qui ne sont plus reconnus par les IgE ; pour mériter ce nom, la formule doit être tolérée par **au moins 90 %** des nourrissons allergiques (avec une confiance de 95 %). C'est la formule de **première intention**.

Encadré 3 – formule d'acides aminés : les protéines sont remplacées par des **acides aminés libres** : aucune allergénicité. Elle est réservée aux formes **sévères** : anaphylaxie, œsophagite à éosinophiles, entéropathie avec retard de croissance, SEIPA sévère, réactions sous hydrolysat, évictions multiples.

Encadré 4 – laits à proscrire : les laits « **HA** » (hypoallergéniques, **partiellement** hydrolysés) contiennent des peptides trop longs : ce ne sont **pas** des traitements ; les laits d'autres mammifères (réactions croisées) ; les **boissons végétales** (riz, amande, avoine, soja non infantile), inadaptées aux besoins du nourrisson (protéines, calcium, fer, acides gras essentiels) et dangereuses avant 1 an ; la **formule de soja** n'est envisagée qu'après **6 mois** (phyto-œstrogènes, allergie croisée au soja possible).

Encadré 5 – suivi : diversification normale (sans lait ni dérivés), réévaluation tous les 6 à 12 mois, réintroduction progressive selon l'**échelle du lait** ; la plupart des enfants guérissent (environ **80 % avant 5 ans**), plus tôt pour les formes non IgE-médiées.

EXEMPLE

Léna, 3 mois, 5,8 kg, APLV IgE-médiée. Sa mère ne souhaite plus allaiter. Prescription : **hydrolysat poussé** de protéines du lait de vache. Volume : **150 mL/kg/j** × 5,8 kg = **870 mL/j**, en **6 biberons de 145 mL**. Énergie : la formule apporte **67 kcal/100 mL**, soit 870 × 0,67 = **583 kcal/j**, environ **100 kcal/kg/j**, ce qui couvre les besoins à cet âge. La diversification commence à **5 mois** sans produits laitiers, avec les autres allergènes (œuf bien cuit, arachide en poudre) introduits **sans retard**. À **12 mois** (9,4 kg), un TPO au lait cuit est réussi : Léna entame l'échelle du lait (39.4.3).

Formule	Protéines	Indication	Remarques
Hydrolysat poussé de protéines du lait de vache	peptides courts (caséine ou protéines sériques)	APLV, première intention	goût amer ; parfois avec lactose, qui améliore le goût et l'absorption du calcium
Hydrolysat de protéines de riz	peptides de riz	APLV, alternative	bien toléré, goût acceptable ; à éviter si SEIPA au riz
Formule d'acides aminés	acides aminés libres	formes sévères, échec de l'hydrolysat	coût élevé ; efficace en quelques jours
Formule à base de protéines de soja	protéines de soja entières	après 6 mois, APLV IgE sans autre solution acceptée	risque d'allergie au soja (surtout formes non IgE) ; phyto-œstrogènes
Lait « HA » partiellement hydrolysé	peptides plus longs	aucune en traitement	contre-indiqué dans l'APLV

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

APLV ou intolérance au lactose ? Chez le nourrisson, l'intolérance **primaire** au lactose est **exceptionnelle** (le lactose est le sucre du lait maternel) ; une intolérance **secondaire**, transitoire, peut suivre une gastroentérite. L'APLV est une réaction aux **protéines**, pas au lactose : un lait « sans lactose » ordinaire contient les mêmes protéines et **ne convient pas** à un nourrisson allergique. Chez l'adulte, à l'inverse, les troubles après le lait sont bien plus souvent dus à un **déficit en lactase** (chapitre 32).

Diversification et prévention de l'allergie

Pendant des décennies, on a cru prévenir l'allergie en **retardant** les aliments allergisants chez les enfants à risque. En 2000, l'Académie américaine de pédiatrie conseillait d'attendre 3 ans pour l'arachide. Pourtant, l'allergie à l'arachide a **doublé** en une décennie dans les pays qui suivaient ces conseils. L'observation de Gideon **Lack** (2008) a relancé la question : les enfants juifs de Londres, qui ne mangeaient pas d'arachide avant 1 an, avaient une allergie à l'arachide **dix fois plus fréquente** que ceux d'Israël, qui en consommaient tôt (en-cas à base d'arachide).

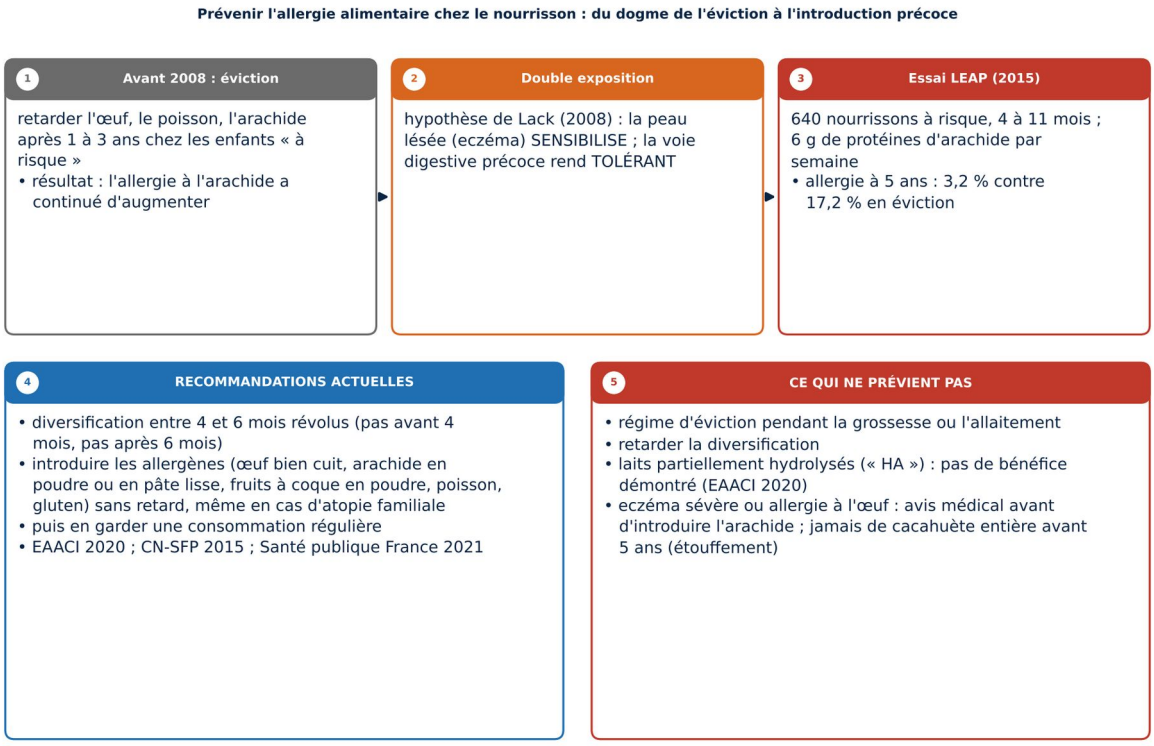


Figure 39.13 – *Prévenir l'allergie alimentaire chez le nourrisson : de l'éviction à l'introduction précoce des allergènes*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 39.13

Encadré 1 – l'ancienne stratégie : l'éviction prolongée des allergènes chez les nourrissons « à risque » n'a pas freiné l'épidémie d'allergie à l'arachide.

Encadré 2 – la double exposition : une peau lésée **sensibilise**, une prise digestive précoce et régulière rend **tolérant** ; il faut donc **soigner l'eczéma** et **introduire tôt**.

Encadré 3 – l'essai LEAP : il a démontré l'effet protecteur de l'introduction précoce de l'arachide chez les nourrissons à haut risque (détails dans la figure suivante).

Encadré 4 – recommandations actuelles : diversification entre **4 et 6 mois révolus** ; introduction **sans retard** des allergènes, sous une forme adaptée à l'âge (jamais d'arachide entière), y compris chez l'enfant d'une famille atopique ; puis **consommation régulière**.

Encadré 5 – ce qui ne prévient pas : l'éviction pendant la grossesse ou l'allaitement, le retard de la diversification, les laits partiellement hydrolysés ; chez le nourrisson à **eczéma sévère** ou **allergique à l'œuf**, un avis médical (parfois des tests) précède l'introduction de l'arachide.

L'essai **LEAP** (*Learning Early About Peanut allergy*, Du Toit et coll., *New England Journal of Medicine*, **2015**) a inclus **640 nourrissons** de **4 à 11 mois** à haut risque (eczéma sévère et/ou allergie à l'œuf), tirés au sort entre l'**éviction** de l'arachide jusqu'à 5 ans et la **consommation** de **6 g de protéines d'arachide par semaine**, en au moins trois prises. Les nourrissons qui avaient déjà un prick-test supérieur à 4 mm, probablement déjà allergiques, étaient exclus.

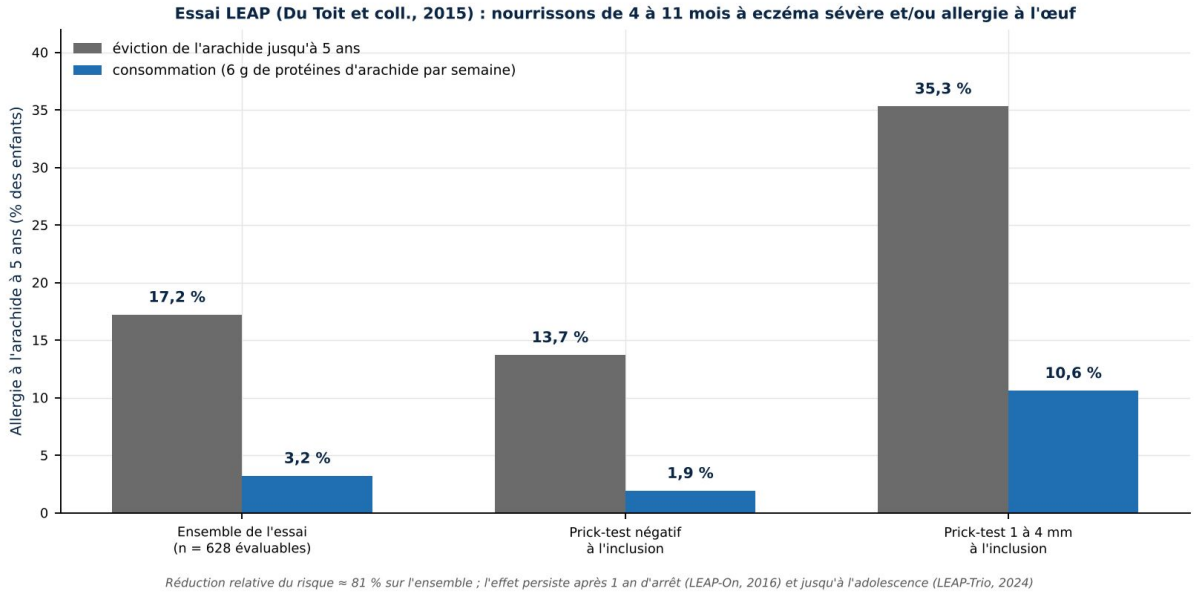


Figure 39.14 – *Essai LEAP (2015) : fréquence de l'allergie à l'arachide à 5 ans selon l'éviction ou la consommation précoce*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 39.14

Groupe de gauche (ensemble de l'essai) : à 5 ans, **17,2 %** des enfants du groupe **éviction** (barre grise) étaient allergiques à l'arachide, contre **3,2 %** dans le groupe **consommation** (barre bleue) : réduction relative du risque d'environ **81 %** ((17,2 − 3,2) / 17,2 = 0,81).

Groupe du milieu (prick négatif à l'inclusion) : **13,7 %** contre **1,9 %** : l'introduction précoce **prévient la sensibilisation** chez les nourrissons pas encore sensibilisés.

Groupe de droite (prick de 1 à 4 mm) : **35,3 %** contre **10,6 %** : même chez des nourrissons **déjà sensibilisés**, la consommation régulière réduit fortement l'allergie.

Note de bas de figure : l'effet **persiste** après un an d'arrêt de la consommation (LEAP-On, 2016) et jusqu'à l'adolescence (LEAP-Trio, 2024) ; l'essai **EAT** (2016) a montré qu'introduire tôt plusieurs allergènes est efficace si la consommation est suffisante et régulière.

Texte	Année	Message principal
Comité de nutrition de la Société française de pédiatrie (CN-SFP)	2015	diversification entre 4 et 6 mois ; pas de retard d'introduction des allergènes, y compris chez l'enfant à risque
EAACI – prévention de l'allergie alimentaire chez le nourrisson	2020 (publiée en 2021)	introduire l'**œuf bien cuit** et l'**arachide** sous une forme adaptée, dans le cadre de la diversification ; ne pas restreindre l'alimentation de la mère ; pas de recommandation pour les laits partiellement hydrolysés ; éviter les compléments de lait infantile la première semaine chez l'enfant allaité
Repères du HCSP pour les enfants de 0 à 3 ans ; brochure de Santé publique France « Pas à pas, votre enfant mange comme un grand »	2020 ; 2021	diversification entre 4 et 6 mois ; introduire tous les aliments, y compris les allergènes (œuf, arachide, fruits à coque en poudre, poisson, gluten), sans attendre
EAACI – prise en charge de l'allergie IgE-médiée	2024	éducation, éviction ciblée, plan d'urgence ; ITO chez l'enfant à allergie persistante

EXEMPLE

Sacha, 5 mois, 6,8 kg, a un **eczéma sévère**. Avant d'introduire l'arachide, le pédiatre fait un prick-test : **0 mm**. L'introduction se fait à domicile : **2 g de protéines d'arachide 3 fois par semaine** (soit 6 g par semaine, comme dans LEAP). Le **beurre de cacahuète lisse** contient environ **25 g de protéines pour 100 g** : une prise de 2 g de protéines correspond à 2 / 0,25 = **8 g** de beurre de cacahuète, soit **2 cuillères à café rases** de 4 g, délayées dans une purée de légumes ou une compote. On peut aussi utiliser de la poudre d'arachide. **Jamais de cacahuète entière** avant 5 ans (risque d'inhalation).

ATTENTION

L'introduction précoce n'est utile que si la consommation est **régulière** : un aliment donné une fois, puis abandonné, ne protège pas. Les signes d'une réaction lors d'une introduction à domicile (urticaire, vomissements, toux, pâleur) imposent l'arrêt et une **consultation**, et l'appel du **15** s'ils sont sévères.

Les réactions croisées

Une **réaction croisée** survient quand des IgE produites contre une protéine reconnaissent une **protéine apparentée**, de structure proche, dans une autre source. Elle explique pourquoi un patient sensibilisé à un pollen réagit à des fruits, ou un patient allergique au latex à la banane. Les **familles de protéines** vues plus haut permettent de les prévoir.

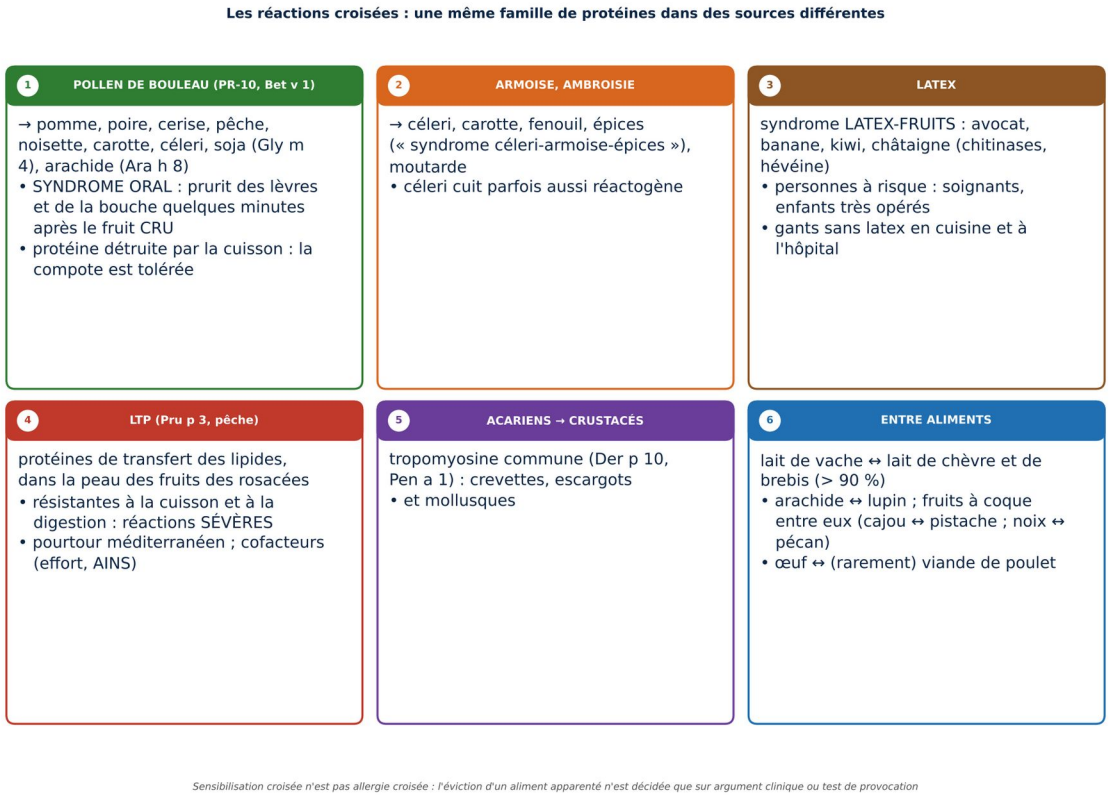


Figure 39.15 – *Les réactions croisées : pollens et aliments, latex et fruits, acariens et crustacés, aliments entre eux*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 39.15

Encadré 1 – pollen de bouleau : la protéine **Bet v 1** (famille **PR-10**) ressemble à celles de la pomme (Mal d 1), de la noisette (Cor a 1), du céleri, de la carotte, du soja (Gly m 4), de l'arachide (Ara h 8). Le patient allergique au bouleau présente un **syndrome oral** avec ces aliments **crus** ; la **cuisson** détruit ces protéines : la compote, la tarte aux pommes sont tolérées.

Encadré 2 – armoise et ambroisie : réactions avec le céleri, la carotte, les épices (coriandre, cumin, fenouil, anis), la moutarde : « syndrome céleri-armoise-épices » ; le céleri peut réagir même cuit.

Encadré 3 – latex : le latex naturel contient des protéines (hévéine, chitinases) proches de celles de l'**avocat**, de la **banane**, du **kiwi** et de la **châtaigne** ; en cuisine collective comme à l'hôpital, on utilise des **gants sans latex** (nitrile).

Encadré 4 – LTP : les protéines de transfert des lipides des rosacées (pêche, Pru p 3) sont **stables** à la cuisson et à la digestion ; elles donnent des réactions **sévères**, favorisées par les cofacteurs, et des réactions croisées étendues (fruits, fruits à coque, légumes, céréales).

Encadré 5 – acariens et crustacés : la **tropomyosine** est commune aux acariens, aux crustacés et aux mollusques ; un patient allergique aux acariens peut réagir à la crevette, et inversement.

Encadré 6 – entre aliments : lait de vache et laits de chèvre et de brebis (> 90 %) ; arachide et **lupin** ; noix de cajou et pistache ; noix et noix de pécan ; poissons entre eux (parvalbumine). À l'inverse, l'arachide (une **légumineuse**) n'est pas un fruit à coque : les deux allergies sont souvent associées, mais par co-sensibilisation, pas par réaction croisée systématique.

EXEMPLE

Camille, 26 ans, a chaque printemps (mars-avril) une **rhinoconjonctivite** au pollen de **bouleau**. Depuis deux ans, elle ressent un **prurit des lèvres et de la gorge** quelques minutes après une **pomme crue**, des **noisettes**, des **cerises** ou une **carotte crue**. IgE : **Bet v 1 32** kUA/L, Mal d 1 **8,6** kUA/L, Cor a 1 **11,2** kUA/L ; Cor a 9, Cor a 14 et **Pru p 3** < 0,10 kUA/L. Diagnostic : **syndrome oral pollen-aliment** par réaction croisée **PR-10**, sans marqueur de gravité. Conseils : consommer ces fruits et légumes **cuits** (compote, four, micro-ondes), en conserve ou en jus pasteurisés ; certaines variétés de pommes anciennes sont mieux tolérées ; les symptômes peuvent s'aggraver en **saison pollinique**. Pas d'éviction des autres rosacées ni de l'ensemble des fruits ; pas d'auto-injecteur systématique.

ATTENTION

Une **sensibilisation croisée** (tests positifs à un aliment apparenté) n'est pas une **allergie croisée** : un patient allergique à la crevette peut être sensibilisé au homard sans réagir en le mangeant. L'éviction d'un aliment apparenté ne se décide que sur une **réaction clinique** ou un **test de provocation**, jamais sur un tableau de réactions croisées appliqué mécaniquement.

L'allergie alimentaire en restauration collective

La **restauration collective** est un lieu de risque : la plupart des réactions accidentelles chez l'enfant surviennent hors du domicile, et une part importante à l'école, lors des repas, des goûters ou des activités de cuisine. Le diététicien y a un rôle central : il connaît la composition des plats, rédige ou valide les **fiches techniques**, participe à l'élaboration des menus, à la **gestion des allergènes** dans le plan de maîtrise sanitaire et à la **formation** du personnel.

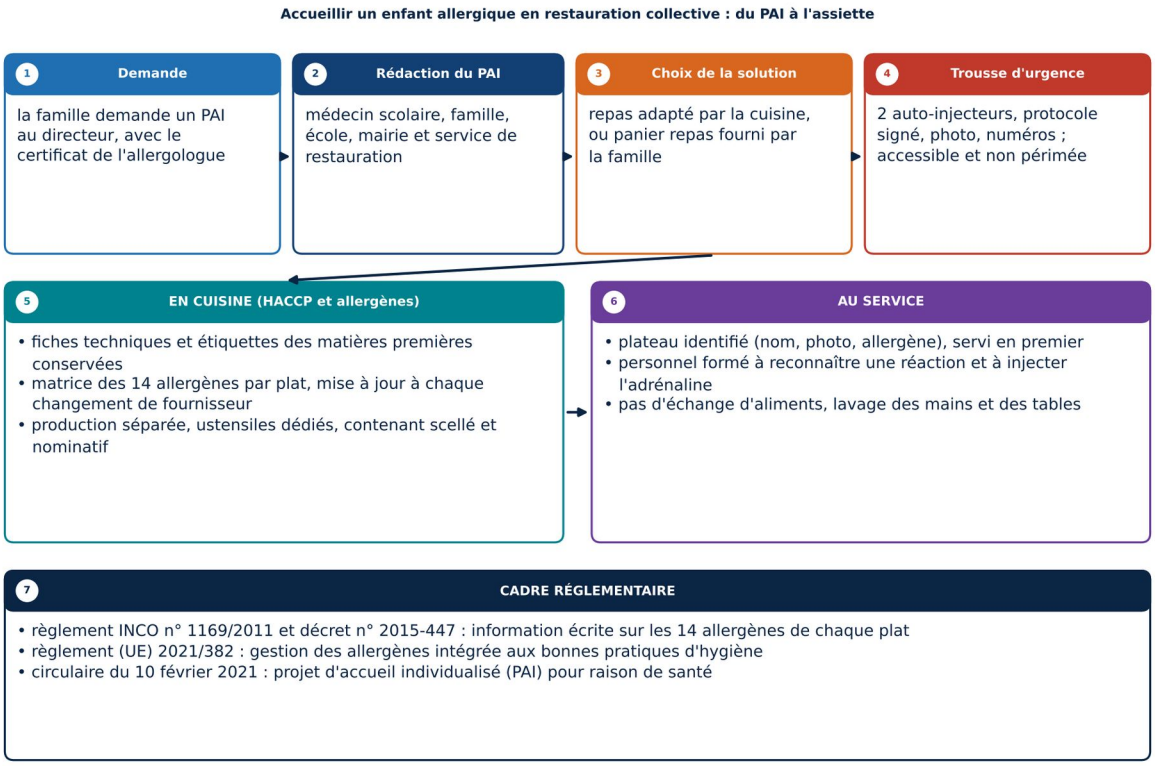


Figure 39.16 – *Accueillir un enfant allergique en restauration collective : démarche du PAI, organisation en cuisine et au service, cadre réglementaire*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 39.16

Encadrés 1 à 4 – le PAI : la famille fait la demande avec le certificat de l'allergologue ; le médecin scolaire rédige le PAI avec la famille, l'école, la collectivité et le service de restauration ; on choisit entre **repas adapté** et **panier repas** ; la **trousse d'urgence** (deux auto-injecteurs et le protocole) est accessible à tout moment.

Encadré 5 – en cuisine : chaque plat a sa **fiche technique** et chaque matière première son **étiquette** ou sa fiche fournisseur ; une **matrice des 14 allergènes** indique, plat par plat, les allergènes présents ; les repas adaptés sont préparés **séparément**, avec des ustensiles dédiés, et conditionnés dans un contenant **scellé et nominatif**.

Encadré 6 – au service : le plateau de l'enfant est **identifié** (nom, photo, allergène) et servi **en premier** ; le personnel connaît l'enfant, sait reconnaître une réaction et injecter l'adrénaline ; on évite les **échanges** d'aliments et l'on nettoie les mains et les tables.

Encadré 7 – cadre réglementaire : règlement **INCO** et décret **2015-447** (information écrite sur les allergènes de chaque plat), règlement (UE) **2021/382**, qui a ajouté la **gestion des allergènes** aux bonnes pratiques d'hygiène du règlement (CE) n° 852/2004, et circulaire du **10 février 2021** sur le PAI.

EXEMPLE

Une **cuisine centrale** produit **1 800 repas par jour** pour les écoles d'une ville ; elle accueille **23 enfants avec un PAI alimentaire**, soit 23 / 1 800 = **1,3 %** des convives : 9 pour l'arachide ou les fruits à coque, 6 pour le lait, 4 pour l'œuf, 2 pour le poisson et 2 pour des allergies multiples (paniers repas). Le diététicien choisit de **supprimer l'arachide et les fruits à coque de tous les menus** (ingrédients rarement indispensables), ce qui sécurise 9 enfants sans repas particulier ; il prépare des **plats témoins sans lait** et **sans œuf** pour les entrées et desserts concernés, et organise la formation annuelle du personnel des offices.

Étape HACCP	Danger allergène	Mesure de maîtrise
Achat, réception	changement de recette d'un fournisseur ; erreur de livraison	cahier des charges, fiches techniques à jour, contrôle des étiquettes à réception, information en cas de substitution
Stockage	contamination par des poudres (farine, lait en poudre), étiquettes perdues	contenants fermés et étiquetés, allergènes rangés en bas et à part
Préparation	contamination croisée par les ustensiles, plans de travail, huile de friture, mains	ordre de production (repas adaptés d'abord), ustensiles dédiés, nettoyage, huile séparée
Distribution	erreur de plateau, échange entre enfants	identification nominative, service en premier, personnel formé
Information	menu affiché incomplet	mention des 14 allergènes par plat (décret 2015-447), mise à jour à chaque changement

Exercice de synthèse – Noah, allergie à l'arachide et PAI

CAS CLINIQUE INTÉGRATIF

Noah, 9 ans, 1,34 m, **28 kg**, est suivi pour une **allergie à l'arachide**. À 3 ans, 10 minutes après un biscuit contenant de l'arachide, il a présenté une **urticaire généralisée**, des **vomissements** et une **toux sifflante**. Il a un asthme léger, bien contrôlé. Bilan actuel (figure du bilan, 39.3.1) : prick-tests témoin négatif **0 mm**, histamine **6 mm**, arachide **9 mm**, noisette **2 mm**, noix de cajou **1 mm**, amande **0 mm** ; IgE spécifiques arachide **18,5 kUA/L**, **Ara h 2 12,4 kUA/L**, **Ara h 8 < 0,10 kUA/L**, noisette **0,45 kUA/L**, **Cor a 14 < 0,10 kUA/L**. Il mange de la pâte à tartiner à la noisette sans signe. Il entre en CM1 dans une nouvelle école et déjeune à la cantine.

TRAVAIL À FAIRE

1. Classez la réaction de Noah à 3 ans selon Ring et Messmer, et nommez le mécanisme selon Gell et Coombs.

2. Interprétez le bilan. Noah doit-il exclure la noisette ? les autres fruits à coque ?

3. Calculez l'IMC de Noah. Quelle dose d'auto-injecteur lui prescrit-on ? Quand faudra-t-il la changer ?

4. Décrivez les étapes de la mise en place de son PAI et le contenu de sa trousse.

5. À la cantine, quelles mesures le diététicien du prestataire propose-t-il ?

6. Les parents demandent s'il peut manger les biscuits « peut contenir des traces d'arachide ». Une analyse a trouvé 12 mg de protéines d'arachide par kg ; la portion est de 30 g. Calculez l'exposition et discutez.

7. L'allergologue évoque une induction de tolérance orale. Expliquez-en le principe, les contraintes et le bénéfice attendu.

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

1. Atteinte de **plusieurs organes** (peau, tube digestif, bronches) sans collapsus : **grade II** (anaphylaxie). Mécanisme **IgE-médié**, hypersensibilité de **type I** (immédiate).

2. Témoins corrects (0 et 6 mm) : test interprétable. Arachide : prick **9 mm** (≥ 3 mm) et IgE **18,5 kUA/L**, avec **Ara h 2 à 12,4 kUA/L** (protéine de stockage) : **allergie vraie**, à risque de réaction **sévère** ; Ara h 8 négative : ce n'est pas une sensibilisation croisée au bouleau. Noisette : prick **2 mm** (négatif), IgE faibles (**0,45**), **Cor a 14 négative**, et **consommation régulière tolérée** : pas d'allergie ; il **ne faut pas exclure la noisette**, et l'éviction pourrait faire perdre la tolérance. Cajou et amande : prick négatifs ; si Noah en mange déjà sans problème, il continue ; s'il n'en a jamais mangé, l'allergologue peut proposer de les introduire (éventuellement par TPO), car les associations arachide-fruits à coque sont fréquentes.

3. IMC = 28 / $1{,}34^2$ = 28 / 1,7956 = **15,6 kg/m²**, normal pour son âge. Auto-injecteurs **0,15 mg** (poids de 15 à 30 kg), **deux** exemplaires. Il faudra passer à **0,30 mg** dès qu'il **dépassera 30 kg** : le poids est vérifié à chaque consultation et le PAI mis à jour.

4. Demande des parents au directeur, avec le certificat de l'allergologue ; rédaction par le **médecin de l'Éducation nationale** selon le modèle de la circulaire du **10 février 2021** ; réunion avec l'enseignant, la mairie (restauration et périscolaire) et le prestataire ; signature. Trousse : **2 auto-injecteurs de 0,15 mg**, **protocole d'urgence** signé (signes, adrénaline, appel du 15), antihistaminique et bronchodilatateur selon la prescription, photo de Noah ; conservée à température ambiante, accessible à la cantine et emportée en sortie.

5. Repas **sans arachide** (ou suppression de l'arachide de tous les menus, ce qui est simple) ; vérification des **fiches techniques** et des étiquettes (huile d'arachide non raffinée, biscuits, sauces asiatiques, nougats) ; produits portant la mention « traces d'arachide » exclus du plateau de Noah sauf avis de l'allergologue ; plateau **identifié** et servi en premier ; personnel formé à l'auto-injecteur ; information sur les goûters d'anniversaire et les ateliers cuisine.

6. Exposition = 12 mg/kg × 0,030 kg = **0,36 mg** de protéines d'arachide, inférieure à la **dose de référence FAO/OMS (2022) de 2 mg**. Le risque est donc **faible**, mais : la contamination varie d'un lot à l'autre ; le seuil de Noah n'est pas connu (pas de TPO récent) ; il a un risque de réaction sévère (Ara h 2, asthme). La décision appartient à l'**allergologue** ; en attendant, ces produits sont évités, surtout en collectivité.

7. Principe : consommer **chaque jour** une petite quantité d'arachide, augmentée par paliers sous surveillance hospitalière jusqu'à une dose d'**entretien** (par exemple **300 mg** de protéines d'arachide par jour avec le médicament autorisé en Europe en **décembre 2020** pour les 4-17 ans), pour **élever le seuil de réaction** (désensibilisation). Contraintes : prise quotidienne, pas d'effort dans les 2 h qui suivent, pas de prise à jeun ni en cas de fièvre ou d'asthme instable, effets indésirables (douleurs abdominales, rarement anaphylaxie ou œsophagite à éosinophiles), trousse maintenue. Bénéfice : une ingestion **accidentelle** de traces ou d'une petite quantité ne provoque plus de réaction grave ; moins d'anxiété ; ce n'est pas, en général, une guérison permettant de manger librement de l'arachide.

Exercice de synthèse – Léna, une APLV IgE-médiée

CAS CLINIQUE INTÉGRATIF

Léna, née à terme, est allaitée jusqu'à **3 mois**. Au premier biberon de lait infantile « 1er âge », alors qu'elle pèse **5,8 kg**, apparaissent en 15 minutes une **urticaire autour de la bouche** et deux **vomissements**. Le pédiatre l'adresse à l'allergologue : prick-test au lait **6 mm**, IgE spécifiques du lait **4,2 kUA/L**. La mère ne souhaite pas reprendre l'allaitement. Une amie lui conseille le lait de chèvre, une autre un lait « HA » ou une boisson à l'amande.

TRAVAIL À FAIRE

1. Posez le diagnostic et justifiez-le. Pourquoi un test de provocation n'est-il pas nécessaire ?

2. Répondez aux conseils de l'entourage.

3. Quelle formule proposez-vous ? Calculez le volume journalier, le volume par biberon (6 biberons) et l'apport énergétique, sachant que la formule apporte 67 kcal/100 mL.

4. Comment conduire la diversification ? Faut-il retarder l'œuf et l'arachide ?

5. À 12 mois (9,4 kg), le TPO au lait cuit est réussi. Que signifie ce résultat et quelle suite donnez-vous ?

6. Quel est le pronostic de l'APLV de Léna ?

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

1. APLV IgE-médiée : signes **immédiats** (15 min), cutanéo-muqueux et digestifs, à la **première** prise de protéines du lait de vache en quantité (après sensibilisation possible par traces dans le lait maternel ou par la peau) ; **prick 6 mm** (≥ 3 mm) et **IgE 4,2 kUA/L** concordants. Le TPO est inutile pour le diagnostic quand l'histoire est récente, typique et les tests concordants ; il exposerait Léna à une réaction.

2. Lait de chèvre : protéines très proches de celles du lait de vache (réaction croisée chez plus de 90 % des enfants) et non adapté au nourrisson : **contre-indiqué**. **Lait HA** : partiellement hydrolysé, peptides encore allergéniques : **ce n'est pas un traitement**. **Boisson à l'amande** : n'est pas un lait infantile (protéines, calcium, fer, acides gras essentiels très insuffisants) : **dangereuse** avant 1 an (dénutrition, carences, hypocalcémie).

3. Hydrolysat poussé de protéines du lait de vache (ou de riz), en première intention. Volume : 150 mL/kg/j × 5,8 kg = **870 mL/j** ; par biberon : 870 / 6 = **145 mL**. Énergie : 870 × 67 / 100 = **583 kcal/j**, soit 583 / 5,8 = **100 kcal/kg/j**. Une formule d'acides aminés serait réservée à un échec ou à une forme sévère.

4. Diversification entre **4 et 6 mois révolus** (ici à 5 mois), **sans** lait de vache ni dérivés (beurre, crème, yaourts, fromages, plats contenant du lait) ; l'hydrolysat reste le lait de base (500 mL/j environ vers 8-12 mois). Il ne faut **pas retarder** l'œuf (bien cuit) ni l'arachide (en poudre ou en pâte lisse) : Léna a une allergie alimentaire, donc un risque plus élevé d'autres allergies ; un avis allergologique peut précéder l'introduction de l'arachide. Introduire un nouvel aliment allergisant à la fois, et le **garder régulièrement** au menu.

5. Léna **tolère le lait très cuit** dans une pâte (protéines sériques dénaturées, caséines piégées dans la matrice) : sa forme d'APLV est probablement transitoire. On commence l'**échelle du lait** : consommation régulière de produits contenant du lait cuit (gâteaux, biscuits), puis progression par étapes vers des préparations moins cuites, puis le lait cru, chaque étape étant maintenue plusieurs semaines (39.4.3). La consommation régulière accélère l'acquisition de la tolérance.

6. Bon pronostic : environ **80 %** des APLV guérissent **avant 5 ans** ; la tolérance du lait cuit à 12 mois est un **facteur favorable**. Les facteurs défavorables seraient des IgE très élevées, des IgE anti-caséine élevées, une anaphylaxie, d'autres allergies ou un asthme.

Exercice de synthèse – Sacha, introduire l'arachide

CAS CLINIQUE INTÉGRATIF

Sacha, 5 mois, **6,8 kg**, est allaité ; il a un **eczéma sévère** depuis l'âge de 2 mois, traité par émollients et dermocorticoïdes. Son père est allergique aux pollens. Les parents, inquiets, voudraient attendre 3 ans pour donner de l'œuf, du poisson et de l'arachide, et la mère se demande si elle doit supprimer ces aliments de son alimentation.

TRAVAIL À FAIRE

1. Expliquez pourquoi Sacha a un risque élevé d'allergie alimentaire, à l'aide de l'hypothèse de la double exposition.

2. Présentez l'essai LEAP (population, intervention, résultats) et calculez la réduction relative du risque.

3. Répondez aux deux questions des parents en citant les recommandations.

4. Le prick-test à l'arachide est à 0 mm. Proposez une introduction pratique de l'arachide (beurre de cacahuète à 25 g de protéines pour 100 g) sur le modèle de LEAP.

5. Quels conseils donnez-vous pour la suite ?

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

1. Facteurs de risque : **eczéma sévère et précoce** (principal facteur de risque d'allergie à l'arachide et à l'œuf) et **atopie familiale**. Selon l'hypothèse de la **double exposition** (Lack, 2008), les allergènes de l'environnement (poussière domestique, mains) pénètrent par la **peau lésée** et provoquent une **sensibilisation** (voie Th2, alarmines) ; la consommation **précoce et régulière** par voie **digestive** induit au contraire une **tolérance** (lymphocytes T régulateurs).

2. LEAP (2015) : **640** nourrissons de **4 à 11 mois** à haut risque (eczéma sévère et/ou allergie à l'œuf), tirés au sort entre **éviction** jusqu'à 5 ans et **consommation** de **6 g de protéines d'arachide par semaine**. Allergie à l'arachide à 5 ans : **17,2 %** (éviction) contre **3,2 %** (consommation). Réduction relative = (17,2 − 3,2) / 17,2 = 14 / 17,2 = **0,81**, soit **81 %**. Effet aussi chez les nourrissons déjà sensibilisés (35,3 % contre 10,6 %).

3. Ne pas retarder : la diversification se fait entre **4 et 6 mois révolus** et les allergènes (œuf bien cuit, arachide, poisson, gluten, fruits à coque en poudre) sont introduits **sans attendre**, y compris chez l'enfant à risque (EAACI 2020 ; CN-SFP 2015 ; Santé publique France 2021). **Pas d'éviction chez la mère** allaitante : elle ne prévient pas l'allergie et expose à des carences ; l'allaitement est poursuivi.

4. Prick négatif : introduction **à domicile**. Objectif : **2 g de protéines d'arachide 3 fois par semaine** (6 g/semaine). Quantité de beurre de cacahuète : 2 / 0,25 = **8 g** par prise, soit **2 cuillères à café rases** de 4 g, délayées dans de l'eau chaude puis mélangées à une purée ou une compote. Première prise le matin, à la maison, enfant en bonne santé, en petite quantité d'abord (une pointe de cuillère), puis le reste si aucun signe en 30 minutes. **Jamais de cacahuète entière** avant 5 ans.

5. Garder une consommation **régulière** (plusieurs fois par semaine) ; introduire l'œuf bien cuit, le poisson, le sésame et les fruits à coque en poudre, un nouvel aliment à la fois ; **soigner l'eczéma** (émollients, dermocorticoïdes) pour restaurer la barrière cutanée ; connaître les signes d'une réaction (urticaire, vomissements, toux, pâleur, somnolence) et appeler le 15 s'ils sont sévères.

Exercice de synthèse – Camille et M. R., allergies de l'adulte

CAS CLINIQUE INTÉGRATIF

Deux adultes consultent le même jour. Camille, 26 ans, a une rhinoconjonctivite printanière au **pollen de bouleau** ; depuis deux ans, elle a des démangeaisons des lèvres et de la gorge en mangeant une **pomme crue**, des **noisettes**, des **cerises** ou une **carotte crue**. IgE : Bet v 1 **32**, Mal d 1 **8,6**, Cor a 1 **11,2** kUA/L ; Cor a 9, Cor a 14 et Pru p 3 **< 0,10** kUA/L.

M. Bernard R., 48 ans, 1,80 m, **84 kg**, a mangé des pâtes et du pain à midi, puis est allé courir 45 minutes plus tard. Après 20 minutes de course : urticaire généralisée, malaise, pression artérielle **70/40 mm Hg** aux urgences. Il mange du pain tous les jours sans problème et court trois fois par semaine. IgE : blé **0,8** kUA/L, **ω-5 gliadine (Tri a 19) 8,7** kUA/L.

TRAVAIL À FAIRE

1. Posez le diagnostic de Camille et expliquez le mécanisme. Pourquoi tolère-t-elle la tarte aux pommes ?

2. Quels conseils diététiques lui donnez-vous ?

3. Posez le diagnostic de M. R. et classez la gravité de la réaction.

4. Expliquez pourquoi il ne réagit ni au pain seul, ni à la course seule.

5. Quels conseils lui donnez-vous ? Quelle trousse ? À l'hôpital, quelle dose d'adrénaline IM aurait-on calculée ?

6. M. R. doit-il suivre un régime sans gluten ? Justifiez.

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

1. Syndrome oral pollen-aliment (allergie croisée bouleau-rosacées et noisette-carotte). Les IgE dirigées contre **Bet v 1** (protéine **PR-10** du pollen de bouleau) reconnaissent les protéines homologues de la pomme (**Mal d 1**), de la noisette (**Cor a 1**), de la cerise et de la carotte. Ces protéines sont **détruites par la chaleur** et la digestion gastrique : la réaction reste **buccale** et la pomme **cuite** est tolérée. Les marqueurs de gravité (Cor a 9, Cor a 14, Pru p 3) sont négatifs.

2. Consommer les fruits et légumes en cause **cuits** (compote, four, micro-ondes quelques secondes), en conserve ou en jus pasteurisé ; éplucher n'est pas suffisant pour les PR-10 (présentes dans la chair) ; tester des variétés mieux tolérées ; garder les fruits et légumes **tolérés** sans restriction pour maintenir 5 portions par jour ; signaler tout signe général (urticaire, gêne respiratoire), qui ferait reconsidérer le diagnostic.

3. Anaphylaxie alimentaire induite par l'effort, au **blé** (ω-5 gliadine, Tri a 19). Collapsus (PA 70/40) : **grade III** (menace vitale).

4. Il faut la **combinaison** aliment + cofacteur : l'**effort** augmente la **perméabilité intestinale** et l'absorption de peptides de gliadine peu digérés, redistribue le sang (et donc les allergènes) vers les muscles et la peau, et abaisse le seuil d'activation des mastocytes. Sans effort, la quantité absorbée reste sous le seuil ; sans blé, il n'y a pas d'allergène.

5. Ne pas manger de blé dans les 4 à 6 heures qui précèdent un effort (courir le matin à jeun ou après un petit-déjeuner sans blé, par exemple riz, flocons de maïs, fruits, laitages) ; éviter les autres cofacteurs (**AINS**, **alcool**) autour des repas contenant du blé ; arrêter l'effort et s'allonger dès les premiers signes ; courir accompagné. Trousse : **deux auto-injecteurs de 0,30 mg** (plus de 30 kg ; un dosage de 0,50 mg peut se discuter au-delà de 60 kg), plan d'urgence. À l'hôpital : 0,01 mg/kg × 84 kg = **0,84 mg**, **plafonné à 0,5 mg** chez l'adulte.

6. Non : M. R. n'a pas de maladie cœliaque (maladie auto-immune) ; son allergie est **IgE-médiée** et ne concerne que le **blé** en situation d'effort. Un régime sans gluten strict serait inutile et contraignant ; l'orge et le seigle sont souvent tolérés. Seule une adaptation **horaire** est nécessaire, sauf si l'allergologue constate des réactions sans effort.

Exercice de synthèse – Mme T., allergie ou intolérance ?

CAS CLINIQUE INTÉGRATIF

Mme T., 34 ans, se dit « allergique au lait » : depuis quelques années, elle a des **ballonnements**, des gaz et une **diarrhée** une à deux heures après un grand bol de lait (**250 mL**) ou un chocolat chaud, mais elle **tolère** les yaourts, le beurre et les fromages affinés. Elle a supprimé tous les produits laitiers depuis six mois et a lu sur Internet qu'un « test IgG » pourrait lui dire à quoi elle est intolérante. Le test respiratoire à l'hydrogène est **positif** après une charge en lactose.

TRAVAIL À FAIRE

1. Mme T. est-elle allergique au lait ? Argumentez à partir de la clinique.

2. Quelle quantité de lactose contient son bol de lait (lait : environ 4,8 g de lactose pour 100 mL) ?

3. Que pensez-vous du « test IgG » ?

4. Quels risques nutritionnels présente son éviction totale ? Proposez une conduite diététique.

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

1. Non : il s'agit d'une **intolérance au lactose** par **déficit en lactase** (hypolactasie de l'adulte, chapitre 32). Arguments : signes **digestifs** seuls, **retardés** (1 à 2 h), **dépendants de la dose** (grand bol), **tolérance** des produits pauvres en lactose (yaourt, dont les bactéries digèrent le lactose ; fromages affinés ; beurre) ; test respiratoire à l'hydrogène **positif** (le lactose non absorbé est fermenté par les bactéries coliques, qui produisent de l'hydrogène expiré). Une allergie aux protéines du lait donnerait des signes avec **tous** les produits laitiers, même en petite quantité, souvent cutanés.

2. 250 × 4,8 / 100 = **12 g** de lactose (≈ 12 g), dose qui dépasse la tolérance de nombreux adultes en une prise.

3. Les **IgG** et **IgG4** alimentaires témoignent seulement de la **consommation** de l'aliment (réponse normale, plutôt associée à la tolérance) ; elles **ne diagnostiquent ni allergie ni intolérance** et conduisent à des évictions injustifiées. Ce test est **déconseillé** par les sociétés savantes d'allergologie.

4. Éviction totale : risque d'**apport insuffisant en calcium** (référence **950 mg/j** à 34 ans), en vitamine D, en protéines et en iode. Conduite : **réintroduire** les produits laitiers pauvres en lactose (yaourts, fromages affinés, beurre) ; le lait en **petites quantités** (≤ 125 mL), **au cours d'un repas** ; laits **délactosés** si elle aime le lait ; fractionner ; pas besoin d'éviter les traces de lactose (médicaments, charcuteries). L'éviction stricte n'a pas de justification.

39.4 Approfondissements

39.4.1 La matrice des allergènes en restauration collective

Module · *règlement INCO 1169/2011 · décret 2015-447 · règlement (UE) 2021/382 · application de la compétence C2*

La **matrice des allergènes** est l'outil central de la restauration collective. C'est un tableau à double entrée : en lignes, les **plats** (ou les recettes) ; en colonnes, les **14 allergènes** de l'annexe II ; dans chaque case, la présence (comme ingrédient) ou l'absence. Elle se construit à partir des **fiches techniques** des recettes et des **fiches produits** des fournisseurs, et doit être mise à jour à **chaque** changement de recette, de produit ou de fournisseur. Elle sert à la fois à l'**information du convive** (affichage, classeur, menu en ligne) et à la **préparation des repas adaptés**.

Plat (extrait)	Gluten	Lait	Œuf	Arachide	Fruits à coque	Poisson	Soja	Moutarde	Céleri	Sésame
Carottes râpées vinaigrette moutarde	–	–	–	–	–	–	–	oui	–	–
Poisson pané	oui	–	oui	–	–	oui	–	–	–	–
Purée de pommes de terre	–	oui	–	–	–	–	–	–	–	–
Lentilles mijotées	–	–	–	–	–	–	–	–	oui	–
Pain burger aux graines	oui	–	–	–	–	–	–	–	–	oui
Yaourt nature	–	oui	–	–	–	–	–	–	–	–

Plat (extrait)	Gluten	Lait	Œuf	Arachide	Fruits à coque	Poisson	Soja	Moutarde	Céleri	Sésame
Cookie maison	oui	oui	oui	–	oui	–	oui	–	–	–

Le tableau ci-dessus est un **exemple** de présentation (les compositions dépendent des recettes) ; une matrice complète comporte les 14 colonnes. Les fiches techniques doivent préciser les **sous-ingrédients** : la « sauce » d'un plat cuisiné contient souvent du lait, de la farine de blé, de la moutarde ou du céleri ; un bouillon industriel contient fréquemment du céleri ; une chapelure contient du blé et parfois du lait.

MÉTHODE

Construire et faire vivre la matrice : (1) recenser toutes les recettes et tous les produits achetés ; (2) obtenir des fournisseurs une **fiche allergènes** signée pour chaque produit, et une clause contractuelle d'**information préalable** en cas de changement ; (3) remplir la matrice à partir des fiches techniques ; (4) la faire **valider** par une seconde personne ; (5) l'**afficher** et la mettre à disposition des convives ; (6) la mettre à jour à chaque changement et l'**archiver** (traçabilité) ; (7) vérifier à réception que l'étiquette correspond à la fiche (une rupture de stock peut entraîner une substitution de produit).

ATTENTION

Les pièges classiques en cuisine collective : l'huile de friture commune (poisson pané puis frites) ; le couteau ou la planche qui a servi au pain aux graines ; la louche partagée entre deux sauces ; le gant ou le torchon ; le substitut « sans lait » choisi sans lire l'étiquette (certaines margarines contiennent du lactosérum) ; le dessert de remplacement « fait maison » à base de poudre d'amande ; le goûter apporté par un parent ; le repas de fête ou le pique-nique, préparés hors des procédures habituelles.

39.4.2 Le PAI au quotidien

Module · *circulaire du 10 février 2021*

Le PAI ne s'arrête pas à la cantine. De nombreuses situations de la vie scolaire et périscolaire exposent l'enfant allergique, et le diététicien peut aider l'équipe éducative à les anticiper.

Situation	Risque	Précaution
Goûters d'anniversaire, fêtes de classe	gâteaux maison sans étiquette, bonbons, pâtisseries aux fruits à coque	goûter fourni par la famille, ou gâteaux industriels dont la liste d'ingrédients a été vérifiée ; boîte de « réserve » de l'enfant en classe
Ateliers cuisine, activités manuelles	manipulation de farine, d'œufs, de pâte à sel (blé), de coquilles de noix, de boîtes d'œufs	choix de recettes sans l'allergène ou rôle adapté pour l'enfant ; lavage des mains
Sorties, classes de découverte, séjours	repas pris dans un autre lieu, trousse oubliée, éloignement des secours	information écrite du lieu d'accueil, trousse et protocole emportés, accompagnant formé, téléphone, repérage des secours
Transports, cars scolaires	collations partagées	règles de non-partage ; trousse dans le car
Accueil périscolaire, centre de loisirs	personnel différent de celui de l'école	PAI transmis, personnel informé et formé
Examens, stages, internat	restauration d'un autre établissement	transmission du PAI, aménagements prévus à l'avance

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Le rôle des autres élèves. Les camarades peuvent être des alliés précieux : expliquer simplement, avec l'accord de l'enfant et de sa famille, ce qu'est son allergie, pourquoi il ne partage pas sa nourriture et ce qu'il faut faire s'il se sent mal (prévenir un adulte immédiatement). Il faut aussi prévenir les **moqueries** et le **harcèlement** (menace avec l'aliment), dont les enfants allergiques sont plus souvent victimes.

39.4.3 Les échelles de réintroduction du lait et de l'œuf

Module · *EAACI 2024 · ESPGHAN 2024*

Chez l'enfant allergique au **lait** ou à l'**œuf**, une grande partie tolère ces aliments lorsqu'ils sont **très cuits dans une pâte**. Les **échelles de réintroduction** (« milk ladder », « egg ladder ») organisent une progression du plus cuit au moins cuit. Elles sont proposées par l'allergologue, à domicile pour les formes **non IgE** ou IgE **légères**, après un TPO au produit cuit pour les autres ; elles sont **contre-indiquées** sans avis médical après une anaphylaxie.

Étape	Échelle du lait (exemples)	Échelle de l'œuf (exemples)
1	petit biscuit sec contenant du lait (quantité croissante)	biscuit ou gâteau sec contenant de l'œuf, très cuit
2	gâteau, muffin, madeleine	gâteau moelleux, cake
3	crêpe, gaufre, pancake	crêpe, pâtes fraîches aux œufs
4	pizza (fromage cuit), gratin	quiche, flan, omelette bien cuite
5	yaourt, fromage frais, beurre	œuf dur, œuf au plat bien cuit
6	lait chauffé, puis lait cru	œuf peu cuit (à la coque), mayonnaise, mousse au chocolat

À RETENIR

Chaque étape est **maintenue** plusieurs semaines avec une consommation **régulière** (plusieurs fois par semaine) avant de passer à la suivante ; on commence chaque nouvelle étape par une **petite quantité**, enfant en bonne santé, à la maison, sans effort physique dans les heures qui suivent. Les signes d'une réaction font revenir à l'étape précédente. Le diététicien adapte les recettes (quantité de lait ou d'œuf par portion, temps et température de cuisson) et vérifie l'équilibre global.

39.4.4 Cuisiner sans lait, sans œuf, sans blé

Module · *table Ciqual · ANSES 2021 · application de la compétence C1.4*

Cuisiner sans l'allergène est un apprentissage. Le diététicien propose des **substitutions** qui conservent la texture, le goût et la valeur nutritionnelle des plats familiaux.

Usage culinaire	Sans lait	Sans œuf	Sans blé
Liaison, sauce	crème de soja ou d'avoine, fécule délayée dans un bouillon	fécule de maïs, purée de légumes	fécule de maïs, de pomme de terre, farine de riz
Pâtisserie (liant)	boisson végétale enrichie, margarine sans lait	1 œuf ≈ 50 g de compote, ou ½ banane écrasée, ou 1 cuillère à soupe de graines de lin moulues + 3 cuillères d'eau	mélange de farines (riz, maïs, sarrasin) + gomme de guar ou de xanthane

Usage culinaire	Sans lait	Sans œuf	Sans blé
Pâtisserie (levée)	—	levure chimique + vinaigre ; aquafaba (eau de cuisson des pois chiches) pour les blancs en neige	levure, blancs en neige
Panure	œuf ou eau pour coller	lait, moutarde ou eau pour coller	chapelure de maïs ou de riz, flocons de quinoa, polenta
Gratin	sauce à base de boisson végétale, levure maltée	—	sauce liée à la fécule
Petit-déjeuner	boisson végétale enrichie en calcium, yaourts végétaux enrichis	pain, céréales, fruits, laitages	flocons de riz, de maïs, pain sans gluten, galettes de sarrasin

ATTENTION

Les **produits de substitution** ne sont pas toujours équivalents : de nombreux desserts et boissons végétaux ne sont **pas enrichis en calcium** ; les produits « sans gluten » sont souvent **plus gras, plus sucrés et plus chers** ; certains « fromages végétaux » sont à base de **noix de cajou**, dangereux pour un enfant allergique aux fruits à coque ; les produits « sans œuf » de certaines marques contiennent du **lupin**, croisé avec l'arachide. On lit **toujours** l'étiquette.

EXEMPLE

Une journée sans lait pour un enfant de 8 ans (référence de calcium **800 mg/j**) : petit-déjeuner avec 200 mL de boisson au soja enrichie (≈ 240 mg) et du pain ; à midi, sardines à l'huile (≈ 100 mg pour 40 g avec les arêtes), légumes verts (≈ 50 mg), fruit ; au goûter, un yaourt au soja enrichi (≈ 150 mg) et une orange (≈ 50 mg) ; le soir, haricots blancs et brocolis (≈ 100 mg), eau riche en calcium aux repas (0,5 L à 500 mg/L, ≈ 250 mg). Total ≈ **940 mg**, au-dessus de la référence ; les valeurs exactes dépendent des produits (étiquettes, table Ciqual).

39.4.5 L'éducation thérapeutique du patient allergique

Module · *HAS 2007 · application de la compétence C1.5*

L'**éducation thérapeutique du patient (ETP)**, définie par la HAS en 2007, vise à aider le patient et sa famille à acquérir les **compétences** utiles pour gérer leur maladie au quotidien. Dans l'allergie alimentaire, elle porte sur la **prévention** des réactions et sur leur **traitement**. Des programmes sont proposés dans les services d'allergologie pédiatrique et par des associations (Association française pour la prévention des allergies, AFPRAL).

Compétence visée	Exemples d'activités
Connaître sa maladie	expliquer avec des mots simples la différence entre allergie et intolérance, ce qui se passe dans le corps lors d'une réaction
Repérer l'allergène	atelier de lecture d'étiquettes avec des emballages réels ; jeu des « sources cachées » ; questions à poser au restaurant
Cuisiner sans l'allergène	atelier de cuisine : recettes familiales adaptées, gâteau d'anniversaire sans œuf ni lait
Reconnaître une réaction	cartes des signes, mise en situation (« Noah tousse et a les lèvres qui gonflent : que fais-tu ? »)

Compétence visée	Exemples d'activités
Utiliser l'auto-injecteur	manipulation de dispositifs d'entraînement, à chaque consultation ; pour l'enfant, l'entourage, les enseignants
Vivre avec l'allergie	gérer les sorties, les voyages, l'adolescence, l'anxiété ; trouver un équilibre entre prudence et vie sociale

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Une posture d'accompagnement. L'annonce d'une allergie alimentaire grave bouleverse la famille : peur de chaque repas, isolement social, culpabilité. Le diététicien aide à transformer l'interdit en **savoir-faire** : ce que l'enfant **peut** manger est bien plus vaste que ce qu'il doit éviter. Il valorise les compétences acquises et adapte progressivement la responsabilité à l'âge (l'enfant de 6 ans sait refuser un aliment inconnu ; l'adolescent porte sa trousse et sait s'injecter l'adrénaline).

39.4.6 L'adolescent allergique

L'**adolescence** et le début de l'âge adulte sont la période des réactions **les plus graves** et de la plupart des **décès** par anaphylaxie alimentaire. Plusieurs raisons l'expliquent : l'adolescent prend plus de risques et veut « être comme les autres » ; il mange davantage hors de chez lui (restauration rapide, soirées, voyages) ; il **oublie** ou **refuse** de porter sa trousse ; l'**alcool**, l'**effort** et le manque de sommeil abaissent le seuil de réaction ; l'**asthme** est parfois négligé ; il hésite à s'injecter l'adrénaline devant ses amis.

À RETENIR

Messages clés pour l'adolescent allergique : avoir **toujours** ses deux auto-injecteurs sur soi (sac, poche dédiée) ; prévenir ses amis proches et leur montrer le geste ; demander la composition au restaurant et ne pas manger un aliment inconnu ; attention aux **baisers** après que le partenaire a consommé l'allergène (se brosser les dents et attendre réduit le risque) ; éviter l'**alcool**, qui diminue la vigilance et favorise la réaction ; traiter son **asthme** ; ne pas hésiter à **s'injecter** au moindre doute et à appeler le 15.

La **transition** de la pédiatrie vers la médecine d'adulte est un moment fragile : l'adolescent doit devenir l'acteur principal de sa prise en charge (rendez-vous, renouvellement des auto-injecteurs, choix professionnels, vie en colocation). Le diététicien peut l'y aider en lui proposant une consultation seul, sans ses parents, centrée sur ses questions (sorties, cuisine, sport, études à l'étranger).

39.4.7 Voyager avec une allergie alimentaire

Voyager avec une allergie alimentaire est possible avec une bonne **préparation**. Les règles d'étiquetage varient d'un pays à l'autre : la liste des 14 allergènes est **européenne** ; d'autres pays en ont des listes différentes (par exemple, le sésame n'a été ajouté à la liste des États-Unis qu'en 2023), et l'information en restauration y est parfois peu fiable.

Avant le départ	Pendant le voyage	Sur place
ordonnance et certificat médical (en anglais) pour transporter les auto-injecteurs en cabine ; nombre suffisant d'auto-injecteurs ; numéros d'urgence du pays	repas et collations « sûrs » préparés à l'avance ; prévenir la compagnie (certaines évitent de servir de l'arachide) ; nettoyer la tablette	**cartes de traduction** décrivant l'allergie et les aliments interdits ; choix de logements avec cuisine ; repérage de l'hôpital le plus proche

ATTENTION

Certaines cuisines utilisent l'**arachide** et les **fruits à coque** de façon courante et parfois invisible (cuisines d'Asie du Sud-Est, d'Afrique de l'Ouest, d'Inde, pâtisseries orientales), ou le **sésame** (Moyen-Orient), le **poisson** et les **crustacés** (sauces de poisson, pâte de crevettes). Les auto-injecteurs doivent être protégés de la **chaleur** (pas au soleil ni dans une voiture fermée) et du **gel**.

39.4.8 Idées reçues sur les allergies alimentaires

Module · *esprit critique (E2)*

Idée reçue	Ce qu'il faut savoir
« Une petite quantité ne peut pas faire de mal. »	Chez certains allergiques, quelques milligrammes de protéines suffisent ; seul le TPO donne le seuil individuel.
« Les tests montrent qu'il est allergique à dix aliments, il faut tout enlever. »	Les tests montrent des sensibilisations ; seuls les aliments responsables de réactions (ou d'un TPO positif) sont exclus.
« Il a fait une réaction légère la première fois, la prochaine sera légère aussi. »	La gravité n'est pas prévisible : une réaction légère peut être suivie d'une anaphylaxie (dose, cofacteurs, asthme).
« L'huile d'arachide est dangereuse pour tous les allergiques. »	L'huile **raffinée** ne contient pratiquement plus de protéines et est souvent tolérée ; l'huile **pressée à froid** (non raffinée) est à éviter. Par prudence, on l'évite en collectivité.
« Le lait sans lactose convient aux allergiques au lait. »	Il contient les mêmes protéines : il ne convient qu'aux intolérants au lactose.
« Il faut retarder les allergènes chez les bébés à risque. »	C'est l'inverse : introduction entre 4 et 6 mois, sans retard (LEAP, EAACI 2020).
« Si on a l'adrénaline, on peut prendre des risques. »	L'adrénaline traite la réaction mais n'empêche pas toujours un décès si elle est trop tardive ; la prévention reste essentielle.
« L'allergie se guérit avec des tests et un régime d'éviction de quelques mois. »	L'éviction ne guérit pas ; certaines allergies disparaissent spontanément (lait, œuf), d'autres persistent (arachide) ; l'ITO élève le seuil.
« Les allergies sont dans la tête. »	Les mécanismes sont biologiques et mesurables (IgE, tryptase, biopsies) ; l'anxiété qui les accompagne est réelle et doit aussi être prise en charge.

39.4.9 Qualité de vie, anxiété et croissance

Module · *renvois : chapitres 40 et 41*

L'allergie alimentaire pèse sur la **qualité de vie** de toute la famille : vigilance permanente, préparation des repas, restrictions sociales (restaurants, invitations, voyages), angoisse d'une réaction. Les études montrent un retentissement comparable à celui d'autres maladies chroniques de l'enfant. L'**anxiété** peut conduire à des restrictions bien au-delà de l'allergène et, chez certains enfants, à un **évitement alimentaire** global (peur d'avaler, refus des aliments nouveaux, perte de poids) : le trouble d'**alimentation sélective et d'évitement** (ARFID) est décrit au **chapitre 40**.

À RETENIR

Le diététicien surveille la **croissance** (courbes de poids et de taille, IMC) de tout enfant soumis à un régime d'éviction : les enfants qui excluent le **lait** ou **plusieurs aliments** ont plus souvent une croissance ralentie et des apports insuffisants en **calcium**, en **vitamine D**, en **protéines** et en **énergie**. Une enquête alimentaire au moins annuelle, et à chaque modification du régime, permet de corriger ces déficits ; la dénutrition et ses conséquences immunitaires sont traitées au **chapitre 41**.

39.4.10 Les nouveaux allergènes

Module · *règlement INCO · nouveaux aliments*

De nouveaux allergènes apparaissent avec l'évolution des habitudes alimentaires et des procédés industriels.

Allergène	Où le trouve-t-on ?	Particularité
Lupin	farines de boulangerie, produits sans gluten, substituts d'œuf	réaction croisée avec l'arachide ; inscrit dans la liste INCO
Sarrasin	galettes, pâtes soba, produits sans gluten	réactions sévères possibles ; non inscrit dans la liste INCO
Pois, lentille, pois chiche	protéines de pois des produits végétariens et des boissons végétales	allergie en augmentation avec l'essor des protéines végétales
Kiwi	fruits, salades de fruits, smoothies	réactions locales (PR-10) ou systémiques (actinidine) ; croisé avec le latex
Insectes (ténébrion, grillon)	nouveaux aliments autorisés dans l'UE depuis 2021-2023	tropomyosine commune avec les acariens et les crustacés : risque pour ces allergiques ; étiquetage spécifique
Alpha-gal	viande de mammifères, abats, gélatine	sensibilisation par morsure de tique ; réaction retardée de 3 à 6 h
Graines (chia, lin, courge)	pains, céréales, encas	allergies rares mais décrites

39.4.11 Lire les examens du dossier

Module · *renvoi : chapitre 30*

Le diététicien lit dans le dossier des examens qu'il doit savoir interpréter (voir aussi le **chapitre 30**).

Examen	Valeur ou seuil	Interprétation
IgE spécifiques (sang)	positives si ≥ 0,10 kUA/L	sensibilisation ; la probabilité d'allergie augmente avec le taux, selon l'aliment et l'âge
IgE totales	élevées chez l'atopique	peu utiles au diagnostic ; un taux très élevé peut rendre positifs de nombreux tests spécifiques sans allergie
Prick-test	positif si papule ≥ 3 mm au-delà du témoin négatif	sensibilisation ; valeur prédictive négative élevée
Tryptase sérique	prélevée 30 min à 2 h après la réaction, comparée au taux de base	élévation = dégranulation des mastocytes (anaphylaxie) ; un taux normal n'exclut pas une anaphylaxie alimentaire

Examen	Valeur ou seuil	Interprétation
Polynucléaires éosinophiles (sang)	hyperéosinophilie si > 0,5 G/L	atopie, parasitose, œsophagite à éosinophiles (inconstante)
Biopsies œsophagiennes	≥ 15 éosinophiles par champ au fort grossissement	œsophagite à éosinophiles ; rémission si < 15
Test d'activation des basophiles	expression de marqueurs (CD63) après contact avec l'allergène	aide au diagnostic dans les cas difficiles (centres spécialisés)

39.4.12 Le rôle du diététicien à chaque âge

Âge	Situation fréquente	Rôle du diététicien
Grossesse, allaitement	peur de l'allergie chez l'enfant à venir	pas d'éviction préventive ; alimentation variée ; allaitement encouragé
Nourrisson	APLV, SEIPA, proctocolite ; diversification d'un enfant à risque	choix de la formule, volume, énergie ; diversification sans retard des allergènes ; croissance
Jeune enfant	allergie à l'œuf, au lait, à l'arachide ; crèche, école maternelle	échelles de réintroduction ; cuisine sans allergène ; PAI ; calcium
Enfant d'âge scolaire	cantine, goûters, sorties	PAI, repas adapté, éducation de l'enfant (refuser, lire, alerter)
Adolescent	anaphylaxie, œsophagite à éosinophiles, prise de risques	autonomie, sorties, trousse portée ; régime d'éviction de l'œsophagite ; qualité de vie
Adulte	syndrome oral, anaphylaxie d'effort, crustacés, alpha-gal ; intolérances supposées	distinguer allergie et intolérance ; éviter les évictions inutiles ; restaurants, voyages
Personne âgée, collectivités	allergies anciennes mal documentées dans les EHPAD et les hôpitaux	vérification des allergies déclarées, transmission dans le dossier, menus adaptés sans restriction excessive

39.4.13 Les régimes d'éviction détaillés

Module · *support d'éducation · application des compétences C1.4 et C1.5*

Les tableaux suivants servent de **support d'éducation** : ils listent, pour les allergènes les plus fréquents, les aliments à **éviter**, ceux à **vérifier** (étiquette, fiche technique) et ceux qui sont **autorisés**. Ils s'appliquent à une éviction **stricte** ; si l'allergologue autorise une forme cuite ou des traces, le régime est élargi en conséquence.

Régime sans lait de vache	Aliments et produits
À éviter	lait de vache (entier, demi-écrémé, écrémé, en poudre, concentré, fermenté), laits de chèvre, de brebis, de bufflonne ; beurre, crème, yaourts, fromages blancs et affinés, petits-suisses, desserts lactés, glaces au lait ; laits infantiles standard et laits « HA » ; laits sans lactose
À vérifier (sources cachées)	pain de mie, viennoiseries, biscuits, céréales du petit-déjeuner, charcuteries (jambon, saucisses), plats cuisinés, purées et soupes industrielles, margarines, chocolat noir, sauces, bouillons, médicaments ; mots : caséine, caséinate, lactosérum, petit-lait, protéines de lait, lactose, beurre concentré

Régime sans lait de vache	Aliments et produits
Autorisés	viandes, poissons, œufs, légumineuses, céréales et féculents nature, fruits et légumes, huiles et margarines sans lait, boissons et desserts végétaux enrichis en calcium (après l'âge adapté), hydrolysat poussé ou formule d'acides aminés chez l'enfant

Régime sans œuf	Aliments et produits
À éviter	œufs de poule (et de cane, de caille : réactions croisées), blanc, jaune, œufs en poudre ; mayonnaise, meringues, flans, crèmes aux œufs, mousses, quiches, omelettes, pâtes fraîches aux œufs, brioches, gâteaux
À vérifier	pâtes alimentaires, panures, quenelles, farces, pâtés, surimi, glaces, biscuits, pains spéciaux, produits « dorés » à l'œuf ; mots : albumine, ovalbumine, ovomucoïde, lysozyme (E1105), lécithine d'œuf, globuline
Autorisés	tous les autres aliments ; pâtes sèches sans œuf ; desserts sans œuf (compote, crèmes à la fécule) ; viande de poulet (la réaction croisée œuf-poulet est rare)

Régime sans arachide	Aliments et produits
À éviter	cacahuètes (grillées, salées, enrobées), beurre et pâte de cacahuète, huile d'arachide non raffinée, sauces saté et satay, biscuits apéritifs aux cacahuètes, barres et confiseries aux cacahuètes
À vérifier	chocolats, biscuits, céréales, nougats, glaces, plats asiatiques et africains, mélanges de graines ; produits à base de lupin (réaction croisée possible) ; mention de précaution « traces d'arachide » selon l'avis de l'allergologue
Autorisés	les fruits à coque **tolérés** (s'ils sont déjà consommés sans réaction), toutes les légumineuses tolérées, huiles végétales (colza, olive, tournesol)

Régime sans blé (allergie IgE)	Aliments et produits
À éviter	farine, semoule, boulgour, pain, pâtes, biscottes, biscuits, pâtisseries, pizzas, panures, épeautre et kamut (espèces de blé), seitan
À vérifier	sauces liées, soupes, charcuteries, plats cuisinés, bière, assaisonnements, amidon de blé, protéines de blé (gluten), médicaments
Autorisés	riz, maïs, sarrasin, quinoa, millet, sorgho, pomme de terre, châtaigne, légumineuses ; orge, seigle et avoine **si tolérés** (à préciser par l'allergologue) ; produits « sans gluten » (qui sont aussi sans blé)

Régime sans poisson ou sans crustacés	Aliments et produits
À éviter	tous les poissons (réaction croisée fréquente par la parvalbumine), sauf avis contraire ; ou tous les crustacés (crevettes, crabes, homards, langoustines), et souvent les mollusques (tropomyosine)
À vérifier	surimi, soupes de poisson, sauces asiatiques (nuoc-mâm, pâte de crevettes), gélatine de poisson, pizzas, salades composées, paella ; huile de poisson (oméga-3) dans des compléments
Autorisés	viandes, œufs, légumineuses ; apports en oméga-3 par les huiles de colza et de noix ; iode par le sel iodé et les produits laitiers

39.4.14 Trois jours de menus sans lait ni œuf

Module · *ANSES 2021 · table Ciqual*

Exemple de **trois jours de menus** pour un enfant de **6 ans** allergique au **lait** et à l'**œuf**, déjeunant à la maison le mercredi et à la cantine (repas adapté) les autres jours. Le calcium est apporté par la boisson végétale enrichie, les desserts végétaux enrichis, les eaux calciques, les légumes et les poissons avec arêtes ; la référence de calcium à cet âge est de **800 mg/j** (ANSES 2021).

Repas	Lundi	Mardi	Mercredi
Petit-déjeuner	boisson au soja enrichie en calcium, pain, confiture, orange	flocons d'avoine, boisson au soja enrichie, banane	pain, purée d'amande (si tolérée), boisson enrichie, kiwi
Déjeuner	carottes râpées vinaigrette, poulet rôti, haricots verts, riz, compote	concombre, poisson au four, purée à l'huile d'olive, dessert au soja enrichi	salade de lentilles, steak haché, brocolis, pâtes sèches sans œuf, fruit
Goûter	pain, chocolat noir sans lait (étiquette vérifiée), eau calcique	galette de riz, fruit, dessert végétal enrichi	gâteau sans œuf ni lait (recette à la compote), boisson enrichie
Dîner	soupe de légumes, sardines à l'huile, pommes de terre, fruit	omelette remplacée par des pois chiches au curry, semoule, salade de fruits	gratin de légumes à la béchamel végétale, jambon (étiquette vérifiée), pain, poire

> **MÉTHODE**
> **Vérifier l'équilibre d'un régime d'éviction** : (1) calculer le calcium de la journée avec la table Ciqual et les étiquettes ; (2) vérifier la présence d'une source de protéines à chaque repas principal ; (3) varier les féculents ; (4) garder 5 portions de fruits et légumes ; (5) prévoir la vitamine D (supplémentation selon l'âge) ; (6) contrôler la croissance. Un régime sans lait et sans œuf bien construit couvre tous les besoins de l'enfant.

39.4.15 La marche atopique et le sport

Module · *renvois : chapitres 16 et 22*

L'enfant atopique développe souvent plusieurs maladies allergiques successives : c'est la **marche atopique**. L'**eczéma** (dermatite atopique) apparaît dans les premiers mois, puis l'**allergie alimentaire** (œuf, lait, arachide) dans la première ou la deuxième année, l'**asthme** vers 3 à 6 ans et la **rhinite allergique** (acariens, pollens) à l'âge scolaire. Toutes les maladies ne surviennent pas chez tous les enfants, mais leur association est fréquente. La barrière cutanée altérée de l'eczéma joue un rôle central, d'où l'importance des **émollients** et du traitement de l'eczéma.

> **ATTENTION**
> Un **eczéma** du nourrisson n'est **pas** en soi une indication à un régime d'éviction : la plupart des eczémas ne sont pas causés par un aliment. On ne pense à un aliment que si l'eczéma est **sévère** et résiste à un traitement local bien conduit, ou si des réactions immédiates ont été observées ; le diagnostic repose alors sur une éviction **courte** et une **réintroduction**. Les évictions prolongées pour un eczéma exposent à la **perte de tolérance** et à de véritables allergies immédiates lors de la réintroduction.

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Asthme et allergie alimentaire. L'asthme est le principal facteur de **gravité** d'une anaphylaxie alimentaire : un enfant allergique et asthmatique doit avoir un asthme **bien contrôlé** (traitement de fond, suivi). Inversement, une gêne respiratoire chez un enfant allergique après un repas doit faire penser à l'anaphylaxie, et non seulement à une « crise d'asthme » : l'adrénaline est le premier traitement.

Sport et allergie alimentaire

Le **sport** est vivement encouragé chez l'enfant allergique, mais l'effort est un **cofacteur** classique. Quelques règles simples : la trousse d'urgence accompagne l'enfant aux entraînements et aux compétitions ; l'éducateur sportif connaît le protocole ; on évite de faire du sport dans les **2 heures** qui suivent la prise d'un aliment auquel on réagit parfois, ou la prise quotidienne de l'ITO ; en cas d'**anaphylaxie d'effort**, l'aliment en cause est évité dans les **4 à 6 heures** avant l'effort. Les collations d'après-effort, souvent partagées, sont des moments à risque : chaque enfant apporte la sienne.

39.4.16 Médicaments, vaccins et excipients

Certains **médicaments**, **vaccins** et **produits de santé** contiennent des dérivés d'aliments ; le diététicien doit connaître les principales situations pour répondre aux questions des familles et alerter les soignants.

Produit	Composant d'origine alimentaire	Conduite
Comprimés, gélules	lactose (excipient)	les traces de protéines sont infimes ; habituellement tolérés dans l'APLV, sauf allergie très sévère (avis médical)
Vaccin contre la grippe	traces d'ovalbumine (cultures sur œufs)	peut être fait chez l'enfant allergique à l'œuf, y compris après une réaction sévère, selon les recommandations actuelles (avis de l'allergologue)
Vaccin contre la fièvre jaune	protéines d'œuf en plus grande quantité	avis allergologique préalable
Gélatine (vaccins, gélules, bonbons)	origine porcine ou bovine	attention dans le syndrome alpha-gal
Propofol (anesthésie)	émulsion contenant soja et œuf	généralement utilisable chez l'allergique alimentaire selon les anesthésistes ; signaler l'allergie
Lécithine (excipient, compléments)	soja ou œuf	lire la notice ; souvent tolérée (lipides très purifiés)
Compléments en oméga-3	huile de poisson, krill	éviter en cas d'allergie au poisson ou aux crustacés

39.4.17 Les questions fréquentes des familles

Module · *application de la compétence C1.5*

Question des familles	Réponse du diététicien
« Peut-il manger chez un ami ? »	Oui, si les parents de l'ami sont informés (liste des aliments interdits, sources cachées), si la trousse l'accompagne et si un adulte sait l'utiliser ; on peut aussi fournir un plat ou un dessert.
« Faut-il enlever l'arachide de toute la maison ? »	Pas forcément ; cela dépend de l'âge de l'enfant et de la gravité. Chez le jeune enfant, c'est souvent plus simple et plus sûr ; sinon, règles de rangement, de lavage des mains et des surfaces.

Question des familles	Réponse du diététicien
« Le contact ou l'odeur de l'arachide peuvent-ils provoquer une anaphylaxie ? »	L'odeur (molécules volatiles, sans protéines) ne déclenche pas de réaction allergique ; un contact cutané peut donner une urticaire locale ; les réactions graves viennent de l'ingestion.
« Notre deuxième enfant sera-t-il allergique ? »	Le risque est plus élevé dans une fratrie, mais l'allergie n'est pas certaine ; il ne faut pas retarder la diversification : introduire les allergènes entre 4 et 6 mois, après avis médical en cas d'eczéma sévère.
« Les produits bio ou faits maison sont-ils plus sûrs ? »	Non : un produit bio contient les mêmes protéines ; un produit maison n'a pas d'étiquette et peut être contaminé ; le risque dépend des ingrédients et de la maîtrise des contaminations.
« Peut-on faire confiance à la mention « sans… » ? »	Une allégation « sans lait » ou « sans gluten » engage le fabricant ; elle est utile, mais on lit toujours la liste des ingrédients, qui peut changer.
« Peut-il guérir ? »	Les allergies au lait et à l'œuf guérissent souvent dans l'enfance ; l'allergie à l'arachide, aux fruits à coque, au poisson et aux crustacés guérit rarement. Des bilans réguliers et parfois un TPO le vérifient ; l'ITO peut élever le seuil.
« Les antihistaminiques avant le repas le protègent-ils ? »	Non : ils peuvent masquer les premiers signes (urticaire) sans empêcher une anaphylaxie ; ils ne remplacent ni l'éviction ni l'adrénaline.

39.4.18 Les allergènes dans l'industrie

Module · *règlement INCO · règlement (UE) n° 828/2014 · application de la compétence C2*

Dans l'**industrie agroalimentaire**, la gestion des allergènes fait partie du **plan de maîtrise sanitaire** et de l'analyse des dangers (HACCP). Le diététicien qui travaille en service qualité ou en recherche et développement y participe. L'objectif est double : **déclarer** correctement les allergènes présents comme ingrédients, et **maîtriser** les contaminations croisées pour n'utiliser l'étiquetage de précaution qu'en cas de risque **réel et non maîtrisable**.

Étape	Mesures de maîtrise
Cartographie	recenser les allergènes de chaque matière première, de chaque recette et de chaque ligne de production ; identifier les lignes partagées
Fournisseurs	cahier des charges, fiches allergènes, audits, information préalable obligatoire en cas de changement
Conception des produits	limiter les allergènes « inutiles » (lait en poudre, noisettes décoratives) ; regrouper les recettes contenant un même allergène
Production	ordonnancement (produits sans allergène d'abord), séparation physique, équipements dédiés, gestion des poussières (farines, poudres de lait), gestion des retours et des reprises de produits
Nettoyage	procédures validées entre deux productions ; vérification par tests rapides (bandelettes immunologiques) ou analyses (ELISA, PCR)
Étiquetage	contrôle de la correspondance recette-étiquette, gestion des changements d'emballages ; étiquetage de précaution justifié par une évaluation du risque
Formation et rappels	formation du personnel ; procédure de **retrait-rappel** en cas d'allergène non déclaré (première cause de rappels alimentaires en Europe avec les contaminations microbiologiques)

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Allégations « sans ». Un produit « **sans gluten** » doit contenir moins de **20 mg de gluten par kg** (règlement d'exécution (UE) n° 828/2014). Il n'existe pas de seuil européen harmonisé pour les autres allégations « sans » (« sans lait », « sans arachide ») : le fabricant qui les utilise doit pouvoir **garantir** l'absence de l'allergène, par la maîtrise de toute la chaîne et par des analyses.

39.4.19 La procédure d'urgence en restauration

Module · *application de la compétence C2*

Chaque établissement de restauration accueillant des personnes allergiques devrait disposer d'une **procédure écrite** en cas de réaction, affichée en cuisine et en salle, connue de tout le personnel.

Temps	Action
1. Reconnaître	démangeaisons de la bouche, gonflement des lèvres ou des yeux, urticaire, vomissements, toux, voix rauque, gêne pour respirer, pâleur, malaise, somnolence ; ne jamais laisser la personne seule
2. Traiter	si un PAI ou une trousse existe : appliquer le **protocole** ; dès qu'il y a une gêne respiratoire, un malaise ou des signes dans plusieurs organes : **adrénaline** par auto-injecteur dans la cuisse
3. Positionner	allongé, jambes surélevées (assis si gêne respiratoire, sur le côté si vomissements ou inconscience) ; ne pas faire marcher
4. Alerter	appeler le **15** (ou le 112) : « réaction allergique grave, adrénaline injectée à … heure » ; prévenir la famille
5. Surveiller	respiration, conscience ; 2e injection après 5 à 15 min si pas d'amélioration ; noter les heures
6. Après	conserver l'emballage ou un échantillon du plat, rechercher la cause (fiche technique, étiquettes), déclarer l'incident, revoir les procédures, informer le Réseau d'allergovigilance par l'intermédiaire du médecin

39.4.20 Allergies déclarées à l'hôpital et en EHPAD

Module · *renvoi : chapitre 41*

À l'**hôpital** et en **EHPAD**, les allergies alimentaires déclarées sont fréquentes, souvent **mal documentées** (« allergie au poisson » pour une intoxication ancienne, « allergie au lait » pour une intolérance au lactose), et parfois responsables de **restrictions** qui aggravent le risque de **dénutrition** chez des personnes déjà fragiles. Le diététicien vérifie la réalité et la nature de chaque allergie déclarée (interrogatoire, dossier, avis médical), la transmet correctement au service de restauration (**allergie** vraie, avec éviction stricte, ou **aversion** et **intolérance**, gérées autrement), et veille à ce que l'éviction ne réduise pas les apports protéino-énergétiques (chapitre 41). Les **textures modifiées** (mixé, haché) rendent les ingrédients invisibles : la traçabilité des recettes y est d'autant plus importante.

ATTENTION

Une **mention d'allergie** dans le dossier d'un patient hospitalisé déclenche des mesures pour toute la durée du séjour (plateaux spécifiques, exclusion de médicaments). Une allergie **non vérifiée** prive le patient d'aliments utiles (laitages, poisson) ; une allergie **non transmise** l'expose à une réaction. Les deux erreurs sont fréquentes ; la vérification fait partie du **bilan diététique** d'entrée.

39.4.21 Les intolérances non allergiques

Module · *nomenclature EAACI-WAO · renvoi : chapitre 32*

Les **hypersensibilités non allergiques** sont plus fréquentes que les allergies, et souvent confondues avec elles. Leur point commun : **aucun mécanisme immunologique spécifique**, un effet qui dépend en général de la **dose**, des tests allergologiques **négatifs**. Le diététicien les reconnaît pour éviter les évictions inutiles et proposer une adaptation des **quantités** plutôt qu'une éviction stricte.

Intolérance	Mécanisme	Aliments en cause	Conduite
Déficit en lactase (chapitre 32)	lactose non digéré, fermenté dans le côlon (gaz, diarrhée osmotique)	lait, crèmes desserts, glaces, poudre de lait	réduire et fractionner le lactose ; yaourts et fromages affinés souvent tolérés ; laits délactosés
Histamine (« intolérance à l'histamine »)	apport d'histamine ou libération non spécifique ; dégradation intestinale (diamine oxydase) parfois insuffisante	fromages affinés, charcuteries, poissons fumés ou mal conservés, choucroute, vin ; histaminolibérateurs : fraise, tomate, chocolat, crustacés	éviter les grandes quantités et les produits mal conservés ; pas d'éviction stricte ; bilan pour éliminer une allergie
Sulfites	bronchospasme chez certains asthmatiques (mécanisme non IgE le plus souvent)	vins, fruits secs (abricots), crustacés, jus de raisin, vinaigres	éviter les aliments riches en sulfites ; lire « sulfites » sur l'étiquette (> 10 mg/kg)
FODMAP (oligo-, di-, monosaccharides et polyols fermentescibles)	fermentation colique, distension chez le patient ayant un syndrome de l'intestin irritable	blé, oignon, ail, légumineuses, pommes, poires, polyols (sorbitol)	régime pauvre en FODMAP temporaire puis réintroduction (chapitre 32)
Tyramine	vasoconstriction, poussée hypertensive chez les patients sous IMAO ; migraines	fromages affinés, charcuteries fermentées, levures	éviction chez les patients sous IMAO
Caféine, alcool, épices	effets pharmacologiques directs	café, thé, boissons « énergisantes », piment	adapter les quantités
Additifs (glutamate, benzoates, colorants)	réactions rares, souvent non reproduites en double aveugle	plats industriels, boissons	pas d'éviction systématique ; test d'éviction-réintroduction si doute

À RETENIR

Devant une « intolérance » déclarée, le diététicien pose trois questions : **quelle dose** déclenche les signes ? les signes sont-ils **reproductibles** ? sont-ils **immédiats et cutanés ou respiratoires** (ce qui doit faire rechercher une allergie) ou **digestifs et retardés** ? La réponse oriente vers un bilan allergologique, un test respiratoire à l'hydrogène, un régime pauvre en FODMAP ou simplement une adaptation des quantités.

ATTENTION

La **sensibilité au gluten non cœliaque** (troubles digestifs ou généraux attribués au gluten en l'absence de maladie cœliaque et d'allergie au blé) est un **diagnostic d'exclusion** : on élimine d'abord la maladie cœliaque **avant** toute éviction du gluten (sinon les anticorps et la biopsie se normalisent et le diagnostic devient impossible). Chez beaucoup de ces patients, ce sont les **fructanes** du blé (FODMAP) qui sont en cause, plutôt que le gluten.

39.4.22 Végétarisme, grossesse et allaitement

Module · *ANSES 2021 · EAACI 2020 · renvoi : chapitre 27*

Végétarisme, végétalisme et allergies

Les choix alimentaires **végétariens** et **végétaliens** se combinent parfois avec une allergie, et les **protéines végétales** sont elles-mêmes des allergènes en progression. Un enfant végétarien allergique à l'œuf et au lait perd deux sources importantes de protéines et de calcium ; un adulte végétalien allergique au soja ou aux légumineuses (pois, lentille, arachide, lupin) perd une grande partie de ses protéines. Le diététicien construit alors un plan alimentaire **précis**, vérifie l'équilibre en **acides aminés indispensables** (complémentarité céréales-légumineuses), en **fer**, en **zinc**, en **calcium**, en **iode**, en **vitamine B12** (supplémentation obligatoire chez le végétalien) et en **oméga-3**, et oriente vers une alimentation moins restrictive si la croissance ou l'état nutritionnel sont menacés.

Situation	Nutriments à surveiller	Solutions
Végétarien allergique à l'œuf	protéines, vitamine B12 (si peu de laitages)	laitages, légumineuses, céréales ; B12 si besoin
Végétarien allergique au lait	calcium, protéines, B12, vitamine D, iode	œufs, boissons végétales enrichies, légumineuses, eaux calciques, sel iodé, B12
Végétalien allergique au soja	protéines, calcium (boissons enrichies souvent au soja)	autres légumineuses si tolérées, boissons d'avoine ou de pois enrichies, tofu exclu, céréales complètes, B12
Allergie aux protéines de pois (produits végétariens)	protéines	lire les étiquettes des substituts de viande et des boissons végétales (protéines de pois très répandues)

Grossesse, allaitement et allergie

Pendant la **grossesse** et l'**allaitement**, deux situations se présentent. La **mère allergique** suit son régime d'éviction en veillant à couvrir les besoins accrus (calcium, protéines, iode, oméga-3, fer) ; la grossesse peut modifier les réactions (asthme), et l'adrénaline reste le traitement de l'anaphylaxie, sans contre-indication. La **mère non allergique** d'un enfant à risque ne doit **pas** suivre de régime d'éviction préventif : les recommandations (EAACI 2020) le déconseillent, car il n'est pas efficace et expose à des carences ; l'allaitement est encouragé. Seul un nourrisson **déjà allergique** qui réagit au lait maternel justifie une éviction ciblée chez la mère (avec supplémentation en calcium et en vitamine D).

39.4.23 Repères historiques

Date	Événement
Ve siècle av. J.-C.	Hippocrate décrit des réactions au lait chez certaines personnes
1902	Charles Richet et Paul Portier décrivent l'**anaphylaxie** chez le chien (prix Nobel de Richet en 1913)
1906	Clemens von Pirquet crée le mot « **allergie** »
1921	expérience de Prausnitz et Küstner : un facteur du sérum transfère l'allergie au poisson
1963	classification des hypersensibilités de **Gell et Coombs**
1966-1967	découverte des **IgE** par Kimishige et Teruko Ishizaka, et par Johansson et Bennich
1977	grades de l'anaphylaxie de **Ring et Messmer**
1987	premier auto-injecteur d'adrénaline commercialisé (États-Unis)
2002	création du **Réseau d'allergovigilance** en France
2008	hypothèse de la **double exposition** (Lack)

Date	Événement
2011-2014	règlement **INCO** (2011), applicable le 13 décembre 2014 ; décret français sur les non préemballés en **2015**
2015	essai **LEAP** : l'introduction précoce de l'arachide prévient l'allergie
2017	consensus international sur la **SEIPA**
2020	recommandations de l'**EAACI** sur la prévention ; autorisation européenne de l'ITO à l'arachide (décembre)
2021	circulaire sur le **PAI** ; règlement (UE) **2021/382** sur la gestion des allergènes

39.5 Ouverture – niveau Licence 3 (non exigé)

39.5.1 Tolérance orale et barrière épithéliale

Les lymphocytes T régulateurs et la tolérance orale

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3

Les lymphocytes T régulateurs et la tolérance orale. Les Treg qui contrôlent la tolérance aux aliments sont surtout des Treg « **induits** » dans la muqueuse intestinale et les ganglions mésentériques, exprimant le facteur de transcription **Foxp3**. Leur différenciation dépend de cellules dendritiques **CD103⁺** qui produisent de l'**acide rétinoïque** (à partir de la vitamine A) et du **TGF-β**, et de métabolites du microbiote (butyrate, qui modifie l'acétylation des histones du gène Foxp3). Les Treg sécrètent **IL-10** et TGF-β, freinent les cellules Th2 et favorisent la commutation des lymphocytes B vers les **IgA** et les **IgG4**.

Une mutation de **FOXP3** chez l'homme donne le syndrome **IPEX** (dysrégulation immunitaire, polyendocrinopathie, entéropathie, lié à l'X), avec, entre autres, des allergies alimentaires sévères et une entéropathie : preuve « naturelle » du rôle des Treg dans la tolérance aux aliments.

L'hypothèse de la barrière épithéliale

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3

L'hypothèse de la barrière épithéliale. Selon cette hypothèse (Akdis, 2021), de nombreux produits de la vie moderne (détergents, tensioactifs, émulsifiants alimentaires, pollution, microplastiques) altèrent les **barrières épithéliales** de la peau, de l'intestin et des bronches. Les cellules épithéliales lésées libèrent des **alarmines** (**IL-33**, **IL-25**, **TSLP**) qui activent les cellules lymphoïdes innées de type 2 (**ILC2**) et orientent les cellules dendritiques vers une réponse **Th2**. La sensibilisation cutanée des nourrissons atteints d'eczéma (mutations de la **filaggrine**) en est l'illustration la plus solide.

Cette hypothèse rejoint la nouvelle classification de l'EAACI (2023), qui ajoute aux quatre types de Gell et Coombs des types liés aux **barrières épithéliales** et à des réactions **directes** des cellules et des tissus.

39.5.2 Les biothérapies de l'allergie

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3

Les biothérapies de l'allergie. L'**omalizumab** est un anticorps monoclonal humanisé qui fixe les IgE libres par leur région Fc (domaine Cε3), les empêche de se fixer sur le FcεRI et entraîne une diminution de l'expression de ce récepteur à la surface des mastocytes et basophiles. Dans l'essai OUtMATCH (2024), il a augmenté le seuil de réaction à l'arachide et à d'autres aliments chez une majorité de patients multi-allergiques. Le **dupilumab** bloque la sous-unité α du récepteur de l'IL-4, commune aux voies de l'**IL-4** et de l'**IL-13** : il réduit l'inflammation Th2 de l'eczéma, de l'asthme et de l'œsophagite à éosinophiles.

D'autres voies sont étudiées : anticorps anti-alarmines (anti-TSLP, anti-IL-33), inhibiteurs de la tyrosine kinase de Bruton (qui bloquent la signalisation du FcεRI), vaccins à peptides hypoallergéniques, immunothérapie épicutanée.

39.5.3 Microbiote, doses seuils et étiquetage

Microbiote et allergie

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3

Microbiote et allergie. Plusieurs cohortes ont associé une **faible diversité** du microbiote intestinal dans les premiers mois (césarienne, antibiotiques, faible exposition à l'environnement rural) à un risque accru d'allergie. Des bactéries productrices de **butyrate** (Clostridiales) et certains *Bifidobacterium* favorisent les Treg ; chez la souris, le transfert du microbiote d'enfants non allergiques protège contre l'allergie alimentaire, celui d'enfants allergiques ne protège pas. Les essais de **probiotiques** pour prévenir l'allergie alimentaire chez l'homme sont, à ce jour, **non concluants** : l'EAACI (2020) ne les recommande pas.

Doses seuils et étiquetage de précaution

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3

Doses seuils et étiquetage. Les tests de provocation ont permis de construire, pour chaque allergène, une **courbe de distribution des doses réactogènes** dans la population d'allergiques (modèle log-normal). On en tire l'**ED01** et l'**ED05** : les doses qui provoquent une réaction objective chez 1 % et 5 % des allergiques. Le programme australien **VITAL** a proposé des doses de référence à partir de l'ED01 (2011, révisées en 2019) ; la consultation **FAO/OMS de 2022** a retenu une approche fondée sur l'**ED05** pour la plupart des allergènes. La **concentration** d'action dans un aliment se calcule ensuite à partir de la dose de référence et de la **portion** : pour 2 mg de protéines d'arachide et une portion de 50 g, la mention de précaution ne serait justifiée qu'au-delà de 2 / 0,050 = **40 mg de protéines d'arachide par kg**.

39.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles

Le tableau suivant relie le contenu du chapitre aux **situations professionnelles** du référentiel et aux compétences du bloc.

Situation professionnelle	Ce que fait le diététicien	Compétences
Consultation d'un nourrisson allergique au lait (cabinet, hôpital)	choix et calcul de la formule, diversification, calcium, réintroduction	C1.1 à C1.5

Situation professionnelle	Ce que fait le diététicien	Compétences
Consultation d'un enfant allergique à l'arachide	éviction, étiquettes, PAI, trousse, introduction des aliments tolérés, ITO	C1.3 à C1.5
Service de gastro-entérologie (adolescent, adulte)	régime d'éviction de l'œsophagite à éosinophiles, textures, suivi	C1.2 à C1.4
Restauration scolaire, cuisine centrale	matrice des allergènes, fiches techniques, repas adaptés, formation, PAI	C2
Restauration universitaire, d'entreprise, hospitalière	information des convives, gestion des allergènes dans le plan de maîtrise sanitaire	C2
Industrie agroalimentaire, service qualité	étiquetage, plan de maîtrise des allergènes, mention de précaution justifiée	C2, C3
PMI, crèche, santé publique	information sur la diversification et l'introduction précoce des allergènes	C3
Association de patients, ETP	ateliers de lecture d'étiquettes et de cuisine	C1.5, C3

39.7 L'essentiel du chapitre

L'ESSENTIEL

Immunopathologie : hypersensibilité (réponse excessive à un antigène inoffensif : allergies), auto-immunité (contre le soi : diabète de type 1, maladie cœliaque), déficit immunitaire (dont la dénutrition). **Gell et Coombs (1963)** : type I IgE immédiat, II cytotoxique, III complexes immuns, IV retardé (lymphocytes T).

Allergie ≠ intolérance : l'allergie est **immunologique**, une quantité infime peut suffire, risque d'anaphylaxie pour les formes IgE ; l'intolérance est **non immunologique** (déficit en lactase, histamine), liée à la dose. La **maladie cœliaque** est auto-immune (chapitre 32).

Épidémiologie : ≈ **6 %** des enfants, ≈ **3 %** des adultes ; **APLV 2 à 3 %** des nourrissons, guérison ≈ **80 % avant 5 ans** ; arachide : guérison ≈ **20 %**. Aliments : 1re cause d'anaphylaxie chez l'enfant.

Mécanisme IgE : sensibilisation (cellule dendritique → Th2 → IL-4, IL-13 → IgE fixées sur le **FcεRI** des mastocytes) puis, au contact suivant, **pontage** de deux IgE → **dégranulation** → histamine, tryptase, leucotriènes, PGD2 → vasodilatation, œdème, bronchospasme.

Non IgE et mixtes : **SEIPA** (vomissements **1 à 4 h** après, pâleur, hypotonie ; réhydratation, ondansétron, pas d'adrénaline ; consensus **2017**) ; proctocolite (sang dans les selles, bon état général) ; **œsophagite à éosinophiles** (dysphagie, impaction ; **≥ 15 éosinophiles par champ** ; IPP, budésonide, régime d'éviction, dupilumab).

Diagnostic : interrogatoire ; **prick-test** positif si papule **≥ 3 mm** (lecture 15-20 min, témoins) ; **IgE spécifiques** (seuil **0,10 kUA/L**), allergènes moléculaires (Ara h 2 = stockage, gravité ; Ara h 8 = PR-10, bouleau) ; **TPO** = référence ; sensibilisation ≠ allergie ; IgG alimentaires sans valeur.

Anaphylaxie : grades I à IV (Ring et Messmer, 1977) ; **adrénaline IM** à la cuisse : auto-injecteur **0,15 mg de 15 à 30 kg**, **0,30 mg au-delà de 30 kg**, 2e dose après **5 à 15 min** ; à l'hôpital **0,01 mg/kg** (max 0,5 mg) ; allonger, appeler le **15** ; surveillance **≥ 6 h** ; **2 auto-injecteurs** dans la trousse.

Étiquetage : règlement **INCO n° 1169/2011**, **14 allergènes** (annexe II), mis en évidence dans la liste des ingrédients ; sulfites **> 10 mg/kg ou 10 mg/L** ; non préemballés : décret **2015-447** ; « peut contenir des traces » : **facultatif**, sans seuil légal (dose de référence FAO/OMS 2022 : **2 mg** de protéines d'arachide).

PAI : circulaire du **10 février 2021** ; médecin scolaire, famille, école, collectivité ; repas adapté ou panier repas ; trousse d'urgence. **Restauration** : fiches techniques, matrice des 14 allergènes, production séparée, règlement (UE) **2021/382**.

APLV : allaitement poursuivi ; **hydrolysat poussé** (toléré par **≥ 90 %**) en 1re intention ; **formule d'acides aminés** si forme sévère ; pas de lait HA, de chèvre, de boisson végétale ; soja pas avant 6 mois ; échelle du lait.

Prévention : diversification entre **4 et 6 mois révolus**, allergènes **sans retard** ; **LEAP (2015)** : 640 nourrissons, 6 g de protéines d'arachide/semaine, allergie **17,2 %** → **3,2 %** (– 81 %) ; EAACI **2020**, CN-SFP **2015**, Santé publique France **2021** ; soigner l'eczéma.

Réactions croisées : bouleau (PR-10) → pomme, noisette, carotte, céleri, soja (syndrome oral, fruits cuits tolérés) ; latex → avocat, banane, kiwi, châtaigne ; acariens → crustacés (tropomyosine) ; lait de vache → chèvre, brebis. **ITO** : doses croissantes quotidiennes ; arachide, AMM européenne **décembre 2020** (4-17 ans), entretien **300 mg/j**.

39.8 Fiches de synthèse

La figure suivante compare les principales réactions aux aliments selon six critères qui déterminent la conduite diététique ; la fiche qui suit reprend la démarche demandée (définition, épidémiologie, étiologie, mécanismes, diagnostic, complications, traitements) pour l'allergie alimentaire.

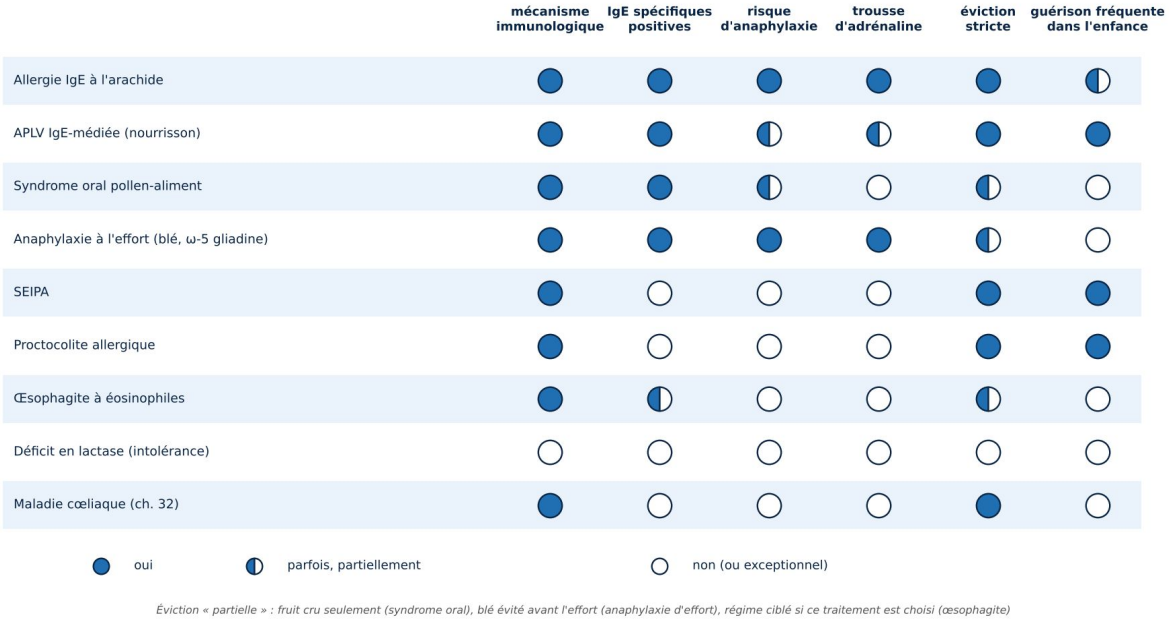


Figure 39.17 – *Synthèse – réactions aux aliments : mécanisme, IgE, risque d'anaphylaxie, trousse d'adrénaline, éviction stricte et évolution*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 39.17

Lecture par ligne : les quatre premières lignes sont des allergies **IgE-médiées** ; seules l'allergie à l'arachide et l'anaphylaxie d'effort imposent **toujours** une trousse d'adrénaline ; pour l'APLV IgE, la trousse dépend de la gravité. La **SEIPA** et la **proctocolite** sont immunologiques mais **sans IgE** et sans anaphylaxie, et guérissent souvent. Le **déficit en lactase** n'a aucun critère immunologique ; la **maladie cœliaque** est immunologique (auto-immune) et impose une éviction stricte définitive.

Lecture par colonne : « IgE positives » et « risque d'anaphylaxie » vont de pair ; « éviction stricte » ne veut pas dire « toutes les formes » (fruit cuit toléré dans le syndrome oral, blé toléré en dehors de l'effort) ; la « guérison fréquente » concerne surtout le **lait** et les formes **non IgE** du nourrisson, beaucoup moins l'arachide.

Démarche	Allergie alimentaire
Définition	réaction reproductible à un aliment due à une réponse immunitaire spécifique contre une protéine (IgE-médiée, non IgE-médiée ou mixte)
Épidémiologie	≈ 6 % des enfants, ≈ 3 % des adultes ; APLV 2 à 3 % des nourrissons ; en augmentation ; aliments 1re cause d'anaphylaxie de l'enfant
Étiologie, facteurs de risque	atopie familiale, eczéma précoce et sévère (sensibilisation cutanée), retard d'introduction des allergènes, mode de vie occidental, microbiote ; cofacteurs (effort, AINS, alcool)
Mécanismes	type I : Th2, IgE, mastocytes, histamine et leucotriènes ; type IV : lymphocytes T, éosinophiles (SEIPA, œsophagite)
Signes	urticaire, angio-œdème, vomissements, asthme, anaphylaxie ; syndrome oral ; vomissements retardés (SEIPA), rectorragies (proctocolite), dysphagie (œsophagite)
Diagnostic	interrogatoire, journal alimentaire ; prick-test (≥ 3 mm), IgE spécifiques (≥ 0,10 kUA/L), allergènes moléculaires ; TPO ; biopsies (œsophagite)

Démarche	Allergie alimentaire
Complications	anaphylaxie, décès (rare), carences et retard de croissance par éviction, anxiété, troubles de l'oralité, sténose œsophagienne
Traitements	éviction ciblée et compensée ; adrénaline IM ; PAI ; ITO ; IPP, budésonide, dupilumab (œsophagite) ; formules hydrolysées ou d'acides aminés
Prévention	diversification entre 4 et 6 mois, allergènes sans retard (LEAP), soin de l'eczéma ; pas d'éviction chez la mère

39.9 Unités, conversions, relations et valeurs clés

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR L'EXAMEN

VALEURS CLÉS DU CHAPITRE (identiques dans la fiche, le cahier et les annales)

Classifications : Gell et Coombs **1963** (types I à IV) ; nomenclature EAACI-WAO **2003** ; grades d'anaphylaxie I à IV de Ring et Messmer **1977**.

Épidémiologie : allergie alimentaire ≈ **6 %** des enfants et ≈ **3 %** des adultes ; APLV **2 à 3 %** des nourrissons, guérison ≈ **80 % avant 5 ans** ; allergie à l'arachide : guérison ≈ **20 %** ; lait de vache → chèvre, brebis : réaction croisée **> 90 %**.

Tests : prick-test lu à **15-20 min**, positif si papule **≥ 3 mm** ; IgE spécifiques : seuil **0,10 kUA/L** ; TPO : doses croissantes toutes les **20 à 30 min**, surveillance **≥ 2 h** après la dernière dose ; une cacahuète ≈ **250 à 300 mg** de protéines.

Adrénaline : auto-injecteur **0,15 mg** de **15 à 30 kg**, **0,30 mg** au-delà de **30 kg** ; **2** auto-injecteurs ; 2e injection après **5 à 15 min** ; dose hospitalière IM **0,01 mg/kg**, maximum **0,5 mg** (adulte) ; surveillance **≥ 6 h**.

SEIPA : vomissements **1 à 4 h** après l'aliment ; réhydratation **20 mL/kg** ; ondansétron **0,15 mg/kg** ; consensus international **2017** ; TPO **12 à 18 mois** après la dernière réaction. **Œsophagite à éosinophiles** : **≥ 15 éosinophiles par champ** au fort grossissement.

Réglementation : INCO n° **1169/2011** (applicable le **13 décembre 2014**), **14 allergènes** ; sulfites **> 10 mg/kg ou 10 mg/L** (SO_2) ; décret n° **2015-447 du 17 avril 2015** ; règlement (UE) **2021/382** ; PAI : circulaire du **10 février 2021** ; dose de référence FAO/OMS **2022** : **2 mg** de protéines (arachide, lait, œuf, sésame).

Prévention : diversification entre **4 et 6 mois** révolus ; **LEAP 2015** : **640** nourrissons de **4 à 11 mois**, **6 g** de protéines d'arachide par semaine ; allergie à 5 ans **17,2 %** (éviction) vs **3,2 %** (consommation), réduction relative ≈ **81 %** ; prick négatif **13,7 vs 1,9 %** ; prick 1 à 4 mm **35,3 vs 10,6 %** ; EAACI **2020** ; CNSFP **2015** ; Santé publique France **2021**.

APLV : hydrolysat poussé toléré par **≥ 90 %** ; soja pas avant **6 mois** ; ESPGHAN **2012** et **2024** ; volume du nourrisson ≈ **150 mL/kg/j** ; formule à **67 kcal/100 mL**.

ITO : AMM européenne (arachide) **décembre 2020**, **4 à 17 ans** ; entretien **300 mg** de protéines d'arachide par jour.

Calcium (ANSES 2021) : **450 mg/j** (1-3 ans) ; **800 mg/j** (4-10 ans) ; **1 150 mg/j** (11-17 ans) ; **1 000 mg/j** (18-24 ans) ; **950 mg/j** (≥ 25 ans).

Relation	Formule	Exemple du chapitre
IMC (kg/m^2)	poids (kg) / taille^2 (m^2)	Noah : 28 / 1,34^2 = 15,6 ; Mathis : 55 / 1,72^2 = 18,6
Dose d'adrénaline (mg/kg)	dose de l'auto-injecteur / poids	Noah : 0,15 / 28 = 0,0054 mg/kg

Relation	Formule	Exemple du chapitre
Dose hospitalière (mg)	0,01 × poids, plafonnée à 0,5 mg	M. R. : 0,01 × 84 = 0,84 → 0,5 mg
Exposition à un allergène (mg)	teneur (mg/kg) × portion (kg)	biscuit : 12 × 0,030 = 0,36 mg (< 2 mg)
Quantité d'aliment pour une dose de protéines	dose (g) / teneur en protéines (g/g)	Sacha : 2 / 0,25 = 8 g de beurre de cacahuète
Réduction relative du risque	(risque témoin − risque traité) / risque témoin	LEAP : (17,2 − 3,2) / 17,2 = 81 %
Volume de formule (mL/j)	150 mL/kg/j × poids	Léna : 150 × 5,8 = 870 mL ; 870 / 6 = 145 mL par biberon
Énergie (kcal/j)	volume × densité énergétique	Léna : 870 × 0,67 = 583 kcal (≈ 100 kcal/kg/j)
Réhydratation, ondansétron	20 mL/kg ; 0,15 mg/kg	Jade : 148 mL ; 1,1 mg
Apport de calcium (mg)	somme des apports des aliments	Mathis : 450 + 600 + 250 = 1 300 mg (≥ 1 150)
Lactose (g)	volume × 4,8 / 100	Mme T. : 250 × 4,8 / 100 = 12 g
Proportion de PAI	nombre de PAI / nombre de repas	cuisine centrale : 23 / 1 800 = 1,3 %

39.10 Auto-évaluation : vrai ou faux ?

N°	Affirmation	V/F	Justification
1	Une intolérance alimentaire est une forme atténuée d'allergie.	**Faux**	Ce sont deux mécanismes différents : l'allergie est immunologique, l'intolérance ne l'est pas (déficit en lactase, histamine).
2	L'allergie alimentaire IgE-médiée est une hypersensibilité de type I de Gell et Coombs.	**Vrai**	IgE fixées sur les mastocytes, réaction immédiate.
3	La maladie cœliaque est une allergie au blé.	**Faux**	C'est une maladie auto-immune déclenchée par le gluten (blé, seigle, orge), traitée au chapitre 32.
4	Au premier contact avec l'allergène, le sujet présente déjà des signes cliniques.	**Faux**	Le premier contact entraîne une sensibilisation silencieuse (production d'IgE) ; les signes apparaissent aux contacts suivants.
5	L'activation d'un mastocyte nécessite le pontage d'au moins deux IgE par l'allergène.	**Vrai**	Une IgE isolée ne suffit pas : c'est le rapprochement des récepteurs FcεRI qui déclenche la dégranulation.
6	L'histamine est un médiateur néoformé.	**Faux**	Elle est préformée dans les granules ; les leucotriènes et la prostaglandine D2 sont néoformés.
7	Un prick-test positif suffit à affirmer une allergie.	**Faux**	Il prouve une sensibilisation ; l'allergie est établie par la clinique ou le test de provocation.
8	Un prick-test est positif si la papule mesure au moins 3 mm de plus que le témoin négatif.	**Vrai**	Lecture à 15-20 min, avec un témoin positif (histamine).
9	Des IgE anti-Ara h 2 élevées orientent vers une allergie vraie à l'arachide.	**Vrai**	Ara h 2 est une protéine de stockage, stable, associée aux réactions sévères.
10	Le dosage des IgG alimentaires permet de diagnostiquer une intolérance.	**Faux**	Les IgG témoignent seulement de la consommation de l'aliment ; ce test n'a pas de valeur diagnostique.
11	Le test de provocation orale est l'examen de référence du diagnostic.	**Vrai**	Il se fait à l'hôpital, à doses croissantes, avec de l'adrénaline prête.

N°	Affirmation	V/F	Justification
12	En cas d'anaphylaxie, on donne d'abord un antihistaminique et on attend.	**Faux**	L'adrénaline intramusculaire est le traitement de première intention, sans délai.
13	Un enfant de 28 kg reçoit un auto-injecteur de 0,15 mg d'adrénaline.	**Vrai**	0,15 mg de 15 à 30 kg ; 0,30 mg au-delà de 30 kg.
14	Après une anaphylaxie, on peut rentrer chez soi dès que l'on se sent mieux.	**Faux**	Une surveillance d'au moins 6 heures est nécessaire (réaction biphasique).
15	La SEIPA se traite par l'adrénaline.	**Faux**	Elle se traite par la réhydratation et l'ondansétron ; ce n'est pas une réaction IgE.
16	Dans la SEIPA, les vomissements surviennent 1 à 4 heures après l'aliment.	**Vrai**	Délai typique ; IgE négatives.
17	L'œsophagite à éosinophiles se diagnostique sur des biopsies montrant au moins 15 éosinophiles par champ.	**Vrai**	Au fort grossissement, en l'absence d'autre cause.
18	Les prick-tests guident le choix des aliments à exclure dans l'œsophagite à éosinophiles.	**Faux**	Le régime est empirique (lait, blé…) et contrôlé par biopsies.
19	Le règlement INCO impose de signaler 14 allergènes.	**Vrai**	Annexe II du règlement (UE) n° 1169/2011.
20	La mention « peut contenir des traces de » est obligatoire et encadrée par des seuils.	**Faux**	Elle est facultative et sans seuil réglementaire.
21	En restauration collective, l'information sur les allergènes doit être donnée par écrit.	**Vrai**	Décret n° 2015-447 du 17 avril 2015.
22	Le lait de chèvre convient au nourrisson allergique aux protéines du lait de vache.	**Faux**	Réaction croisée chez plus de 90 % des enfants ; il n'est pas adapté au nourrisson.
23	Un lait « HA » est le traitement de l'APLV.	**Faux**	Partiellement hydrolysé, il reste allergénique ; on utilise un hydrolysat poussé.
24	Un hydrolysat poussé doit être toléré par au moins 90 % des nourrissons allergiques.	**Vrai**	Critère de définition ; sinon, formule d'acides aminés.
25	Il faut retarder l'arachide chez un nourrisson à eczéma sévère.	**Faux**	L'introduction précoce, après avis médical, réduit fortement le risque (LEAP).
26	Dans LEAP, l'allergie à l'arachide à 5 ans passe de 17,2 % à 3,2 %.	**Vrai**	Réduction relative d'environ 81 %.
27	L'éviction des allergènes pendant la grossesse prévient l'allergie de l'enfant.	**Faux**	Elle n'est pas efficace et n'est plus recommandée (EAACI 2020).
28	Une personne allergique au pollen de bouleau tolère souvent la compote de pommes.	**Vrai**	Les protéines PR-10 (Mal d 1) sont détruites par la cuisson.
29	Une allergie au latex peut s'accompagner de réactions à la banane et à l'avocat.	**Vrai**	Syndrome latex-fruits (hévéine, chitinases).
30	L'induction de tolérance orale se fait à la maison sans surveillance.	**Faux**	Elle se fait sous protocole médical, avec les augmentations de dose à l'hôpital.

39.11 Exercices et sujets de synthèse (niveau examen)

MÉTHODE – TRAITER UN SUJET SUR UNE ALLERGIE ALIMENTAIRE

1. Qualifier la réaction : allergie ou intolérance ? IgE-médiée, non IgE-médiée ou mixte ? Les indices sont le **délai** (minutes ou heures), les **organes** touchés (peau et respiration : IgE ; vomissements retardés : SEIPA ; dysphagie : œsophagite), la **quantité** déclenchante (traces : allergie ; grande quantité : intolérance) et la **reproductibilité**.

2. Expliquer le mécanisme : pour une forme IgE, dérouler les deux temps (sensibilisation, puis réaction) jusqu'aux médiateurs et à leurs effets ; pour une forme cellulaire, lymphocytes T et éosinophiles ; s'appuyer sur le chapitre 19.

3. Interpréter le bilan : vérifier les témoins d'un prick-test, appliquer le seuil de 3 mm ; un taux d'IgE au-dessus de 0,10 kUA/L montre une sensibilisation ; lire les allergènes moléculaires (stockage ou LTP : gravité ; PR-10 ou profiline : réactions locales) ; conclure avec la clinique, le TPO si besoin.

4. Évaluer la gravité et l'urgence : grade de la réaction, asthme, cofacteurs, allergène à risque (arachide, fruits à coque) ; dose d'adrénaline selon le poids ; trousse ; PAI.

5. Proposer une prise en charge diététique chiffrée : liste des aliments exclus et autorisés, sources cachées, étiquettes, équivalents nutritionnels (calcium, protéines), formule du nourrisson (volume, énergie), introduction précoce des autres allergènes, échelle de réintroduction, organisation en restauration collective, éducation.

39.11.1 Schémas à réaliser et à légender

Les planches muettes ci-dessous reprennent les schémas du cours sans leurs légendes. Pour chacune, notez sur une feuille le nom de chaque élément numéroté, puis vérifiez avec le corrigé ; à l'examen, chaque légende exacte rapporte en général 0,25 point.

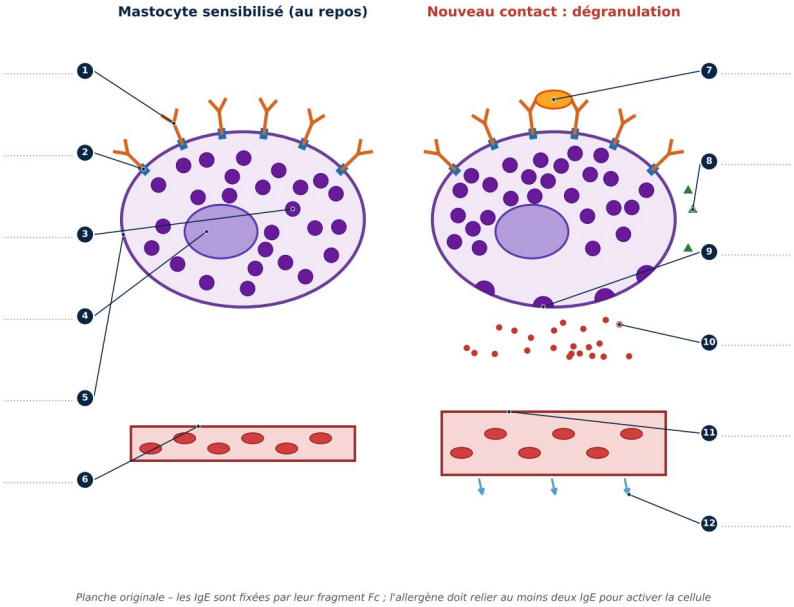


Figure 39.18 – *Schéma à légender – mastocyte sensibilisé et mastocyte activé (12 légendes)*

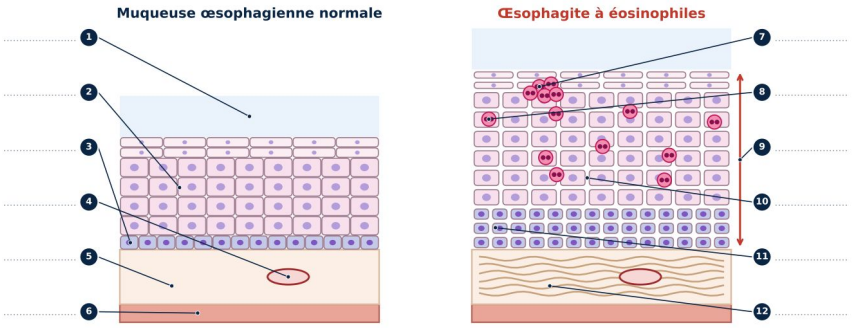


Planche originale – coupe schématique (biopsie) ; éosinophiles : cellules à noyau bilobé et granulations roses ; seuil diagnostique ≥ 15 par champ au fort grossissement

Figure 39.19 – *Schéma à légender – muqueuse œsophagienne normale et œsophagite à éosinophiles (12 légendes)*

CORRIGÉ DES SCHÉMAS À LÉGENDER

Mastocyte : 1. IgE spécifique de l'allergène ; 2. récepteur FcεRI (fixe le fragment Fc) ; 3. granule (histamine, tryptase) ; 4. noyau ; 5. membrane plasmique ; 6. capillaire de diamètre normal ; 7. allergène pontant deux IgE voisines ; 8. médiateurs néoformés (leucotriènes, PGD2) ; 9. granule en exocytose ; 10. histamine libérée ; 11. capillaire dilaté (vasodilatation) ; 12. plasma qui fuit : œdème.

Œsophagite à éosinophiles : 1. lumière de l'œsophage ; 2. épithélium pavimenteux stratifié non kératinisé ; 3. couche basale (1 à 3 assises) ; 4. capillaire du chorion ; 5. chorion (lamina propria) ; 6. musculaire muqueuse ; 7. micro-abcès à éosinophiles (surface) ; 8. éosinophile intra-épithélial (≥ 15 par champ) ; 9. épithélium épaissi ; 10. espace intercellulaire dilaté ; 11. hyperplasie de la couche basale ; 12. fibrose du chorion.

MÉTHODE – SCHÉMAS À SAVOIR RÉALISER

Schéma 3 – à réaliser sans modèle. Représentez les deux temps de l'allergie IgE-médiée. Attendus : allergène → cellule dendritique → lymphocyte Th2 (IL-4, IL-13) → lymphocyte B → plasmocyte → IgE → fixation sur FcεRI des mastocytes (sensibilisation, aucun signe) ; contact suivant : pontage de deux IgE → dégranulation → histamine, tryptase, leucotriènes, PGD2 → vasodilatation, perméabilité, bronchospasme, contraction digestive.

Schéma 4 – à réaliser sans modèle. Représentez la classification des réactions indésirables aux aliments. Attendus : réaction indésirable → allergique (IgE, non IgE, mixte, avec un exemple chacune) ou non allergique (enzymatique : lactase ; pharmacologique : histamine) ; maladie cœliaque à part (auto-immune).

Schéma 5 – à réaliser sans modèle. Représentez la conduite à tenir devant une anaphylaxie. Attendus : reconnaître (peau + respiration ou circulation, ou plusieurs organes) → adrénaline IM cuisse (0,15 ou 0,30 mg) → position (allongé, assis si dyspnée) → 15 → 2e dose après 5 à 15 min si besoin → surveillance ≥ 6 h → bilan allergologique, trousse, PAI.

Schéma 6 – à réaliser sans modèle. Représentez la démarche diagnostique. Attendus : interrogatoire et journal alimentaire → prick-test et IgE spécifiques (sensibilisation) → allergènes moléculaires → TPO (allergie, seuil) → éviction ciblée ou réintroduction.

39.11.2 Applications d'entraînement corrigées

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 1. Un enfant de 22 kg et un adolescent de 45 kg ont chacun une allergie à l'arachide avec antécédent d'anaphylaxie. Quels auto-injecteurs leur prescrit-on ? Calculez la dose en mg/kg reçue par chacun.

CORRIGÉ

Enfant de 22 kg (15 à 30 kg) : **0,15 mg** → 0,15 / 22 = **0,0068 mg/kg**. Adolescent de 45 kg (> 30 kg) : **0,30 mg** → 0,30 / 45 = **0,0067 mg/kg**. Les deux reçoivent environ 0,007 mg/kg, proche de la dose hospitalière de **0,01 mg/kg** ; chacun a **deux** auto-injecteurs.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 2. Une pâte à tartiner porte « peut contenir des traces de fruits à coque ». Une analyse trouve 50 mg de protéines de noisette par kg. Un enfant en mange 20 g. Calculez l'exposition.

CORRIGÉ

Exposition = 50 mg/kg × 0,020 kg = **1,0 mg** de protéines de noisette. La décision de consommer ce produit dépend du **seuil individuel** de l'enfant (TPO) et de l'avis de l'allergologue ; la mention de précaution n'est pas réglementée et les teneurs varient d'un lot à l'autre.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 3. Un nourrisson de 4,9 kg allergique aux protéines du lait de vache reçoit un hydrolysat poussé à 68 kcal/100 mL, à raison de 150 mL/kg/j. Calculez le volume journalier, le volume de chacun des 6 biberons et l'apport énergétique.

CORRIGÉ

Volume : 150 × 4,9 = **735 mL/j** ; par biberon : 735 / 6 ≈ **122,5 mL**, arrondi à **120 à 125 mL**. Énergie : 735 × 0,68 = **500 kcal/j**, soit 500 / 4,9 ≈ **102 kcal/kg/j**.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 4. Dans un essai, l'allergie à l'œuf à 3 ans touche 5,5 % des enfants du groupe « introduction tardive » et 3,0 % du groupe « introduction précoce ». Calculez la réduction absolue et la réduction relative du risque.

CORRIGÉ

Réduction absolue : 5,5 − 3,0 = **2,5 points**. Réduction relative : 2,5 / 5,5 = **0,45**, soit **45 %**. (Exercice fictif construit pour le calcul ; il ne reprend pas un essai réel.)

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 5. Un garçon de 13 ans, 42 kg, exclut le lait (APLV persistante). Ses autres aliments lui apportent 350 mg de calcium par jour. Quelle est sa référence ? Combien de boisson au soja enrichie (120 mg/100 mL) lui faut-il pour l'atteindre, s'il boit aussi 0,5 L d'une eau à 500 mg/L ?

CORRIGÉ

Référence 11-17 ans : **1 150 mg/j**. Apport de l'eau : 0,5 × 500 = **250 mg**. Reste : 1 150 − 350 − 250 = **550 mg** → 550 / 1,2 = **458 mL**, soit environ **2 verres de 250 mL** de boisson au soja enrichie (600 mg). Total : 350 + 250 + 600 = **1 200 mg**.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 6. Lisez la liste d'ingrédients : « Farine de BLÉ, sucre, beurre (LAIT), ŒUFS, amandes en poudre, sel, levure. Peut contenir des traces de SÉSAME. » Quels allergènes de l'annexe II sont présents ? Quelle mention est facultative ?

CORRIGÉ

Présents comme ingrédients : **blé** (céréale contenant du gluten), **lait**, **œuf**, **fruits à coque** (amande). Les amandes devraient être mises en évidence (« AMANDES ») : c'est un **défaut d'étiquetage**. La mention « peut contenir des traces de sésame » est un étiquetage de **précaution**, facultatif.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 7. Un prick-test donne : témoin négatif 1 mm, histamine 5 mm, œuf 3 mm, lait 6 mm. Interprétez.

CORRIGÉ

Le seuil se calcule **par rapport au témoin négatif** (1 mm) : œuf 3 − 1 = **2 mm → négatif** ; lait 6 − 1 = **5 mm → positif**. Le témoin positif (5 mm) valide la réactivité de la peau.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 8. Pour un TPO à l'œuf, on donne successivement 0,1 g, 0,3 g, 1 g, 3 g puis 10 g d'œuf cuit. Calculez la dose cumulée à chaque étape. L'enfant réagit après la 4e dose : quelle quantité cumulée a-t-il tolérée avant de réagir ?

CORRIGÉ

Cumuls : 0,1 ; 0,4 ; 1,4 ; **4,4** ; 14,4 g. Il a réagi après la 4e dose : il a **toléré 1,4 g** cumulés (étapes 1 à 3) et réagi à **4,4 g** cumulés ; son seuil se situe entre ces deux valeurs.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 9. Un bébé de 6,2 kg fait une SEIPA aiguë. Calculez le remplissage (20 mL/kg) et la dose d'ondansétron (0,15 mg/kg).

CORRIGÉ

Remplissage : 20 × 6,2 = **124 mL** ; ondansétron : 0,15 × 6,2 = **0,93 mg**. Pas d'adrénaline (mécanisme non IgE).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 10. Un restaurant d'entreprise sert 650 repas par jour ; 8 convives ont signalé une allergie. Calculez la proportion. Citez quatre mesures de maîtrise.

CORRIGÉ

8 / 650 = **1,2 %**. Mesures : information écrite des 14 allergènes par plat (décret 2015-447) ; fiches techniques et étiquettes à jour ; prévention des contaminations croisées (ustensiles, ordre de production, nettoyage) ; formation du personnel (règlement 2021/382) ; possibilité pour le convive de consulter la composition.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 11. Pour une portion de 40 g d'un produit et une dose de référence de 2 mg de protéines d'arachide, calculez la concentration au-delà de laquelle le produit exposerait le consommateur à plus que la dose de référence.

CORRIGÉ

Concentration limite = 2 mg / 0,040 kg = **50 mg de protéines d'arachide par kg**. Au-dessous, une portion apporte moins de 2 mg.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 12. Une adolescente de 52 kg a une anaphylaxie au self. Quel auto-injecteur ? Quelle dose IM aurait-on calculée à l'hôpital ?

CORRIGÉ

52 kg > 30 kg : **0,30 mg** ; à l'hôpital : 0,01 × 52 = **0,52 mg**, plafonné à **0,5 mg**.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 13. Un essai trouve 9,0 % d'allergie à l'œuf dans le groupe témoin et 4,5 % dans le groupe introduction précoce. Calculez la réduction relative et le nombre d'enfants à traiter pour éviter une allergie (NNT = 1 / réduction absolue).

CORRIGÉ

Réduction absolue : 9,0 − 4,5 = 4,5 points = 0,045 ; réduction relative : 4,5 / 9,0 = **50 %** ; NNT = 1 / 0,045 ≈ **22** enfants. (Données fictives pour le calcul.)

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 14. Un enfant de 3 ans allergique au lait boit 400 mL d'hydrolysat poussé (60 mg de calcium/100 mL). Ses autres aliments apportent 150 mg de calcium. Sa référence est-elle couverte ?

CORRIGÉ

Hydrolysat : 400 × 0,60 = **240 mg** ; total : 240 + 150 = **390 mg**, inférieur à la référence de **450 mg/j** (1-3 ans) : ajouter par exemple un dessert végétal enrichi (≈ 120 à 150 mg), ou augmenter l'hydrolysat, ou des légumes et eaux riches en calcium.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 15. Un prick-test est lu : témoin négatif 0 mm, témoin positif 0 mm, arachide 0 mm. Conclusion ?

CORRIGÉ

Le **témoin positif est négatif** : la peau ne réagit pas (prise d'antihistaminique, peau peu réactive). Le test est **ininterprétable** ; on ne peut pas conclure que l'enfant n'est pas sensibilisé. Il faut refaire le test après l'arrêt des antihistaminiques ou doser les IgE spécifiques.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 16. Un biscuit contient 3 % de poudre de lait écrémé, elle-même riche de 35 % de protéines. Quelle quantité de protéines de lait apporte un biscuit de 8 g ?

CORRIGÉ

Poudre de lait : 8 × 0,03 = **0,24 g** ; protéines : 0,24 × 0,35 = **0,084 g = 84 mg** de protéines de lait, bien au-dessus d'une dose de référence de 2 mg : c'est un **ingrédient**, à déclarer et à éviter pour un enfant allergique (sauf s'il tolère le lait cuit).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 17. Un enfant pesait 18 kg lors de la prescription d'un auto-injecteur de 0,15 mg ; il pèse aujourd'hui 31 kg. Que faites-vous ?

CORRIGÉ

Il dépasse **30 kg** : la dose adaptée est **0,30 mg**. On signale au médecin la nécessité d'une nouvelle prescription et l'on fait mettre à jour le **PAI** et la trousse (deux auto-injecteurs).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 18. Un nourrisson de 8 mois, 8,0 kg, allergique au lait, reçoit encore 600 mL d'hydrolysat par jour (68 kcal/100 mL). Calculez l'énergie apportée par l'hydrolysat et la part de besoins (≈ 80 kcal/kg/j) qu'elle couvre.

CORRIGÉ

Énergie : 600 × 0,68 = **408 kcal** ; besoins : 80 × 8,0 = **640 kcal** ; part : 408 / 640 = **64 %**, le reste venant de la diversification.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 19. Dans une classe de 28 élèves, combien d'enfants ont en moyenne une allergie alimentaire, si la fréquence est d'environ 6 % ? Que pouvez-vous en conclure pour une école de 300 élèves ?

CORRIGÉ

28 × 0,06 ≈ **1,7**, soit 1 à 2 enfants par classe ; pour 300 élèves : 300 × 0,06 = **18** enfants environ, dont une partie seulement a un PAI alimentaire. Toute école doit donc savoir gérer l'allergie et l'urgence.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 20. Classez par ordre de risque de réaction sévère les profils suivants : (a) IgE Ara h 8 seule positive ; (b) IgE Ara h 2 très élevée et asthme mal contrôlé ; (c) IgE Ara h 2 modérée, pas d'asthme.

CORRIGÉ

(b) > (c) > (a). Ara h 2 (stockage) est le marqueur d'allergie vraie et l'asthme mal contrôlé est le premier facteur de gravité ; Ara h 8 seule (PR-10) traduit une sensibilisation croisée au bouleau, à faible risque.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 21. Un enfant de 10 kg fait une réaction au TPO après une dose cumulée de 443 mg de protéines d'arachide (étape 5 du protocole du cours). Quelle quantité cumulée avait-il tolérée ? Exprimez-la en fraction de cacahuète (une cacahuète ≈ 250 à 300 mg de protéines ; prenez 250 mg).

CORRIGÉ

Il avait toléré la dose cumulée de l'étape 4 : **143 mg**, soit 143 / 250 ≈ **0,6 cacahuète** ; il réagit à 443 mg, soit ≈ **1,8 cacahuète**. Son seuil se situe entre ces deux valeurs.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 22. Calculez l'IMC de M. G. (1,76 m, 78 kg) et de M. R. (1,80 m, 84 kg).

CORRIGÉ

M. G. : 78 / $1{,}76^2$ = 78 / 3,0976 = **25,2 kg/m²** ; M. R. : 84 / $1{,}80^2$ = 84 / 3,24 = **25,9 kg/m²**. Tous deux sont en léger surpoids ; leurs évictions (viande de mammifère, blé avant l'effort) ne doivent pas être l'occasion d'un régime déséquilibré.

39.11.3 QCM

Q1. L'allergie alimentaire IgE-médiée correspond, selon Gell et Coombs, au type :

A. I B. II C. III D. IV

Q2. Les IgE se fixent sur les mastocytes par :

A. leur fragment Fab B. le récepteur FcεRI C. le CMH de classe II D. le complément

Q3. La cytokine qui oriente le lymphocyte B vers la production d'IgE est :

A. l'IL-2 B. l'interféron γ C. l'IL-4 D. l'IL-10

Q4. Un médiateur préformé du mastocyte est :

A. le leucotriène C4 B. la prostaglandine D2 C. le PAF D. l'histamine

Q5. La tryptase sérique sert à :

A. diagnostiquer la maladie cœliaque B. confirmer a posteriori une anaphylaxie C. doser les IgE D. mesurer la tolérance

Q6. Un prick-test est positif si la papule dépasse le témoin négatif d'au moins :

A. 1 mm B. 2 mm C. 3 mm D. 5 mm

Q7. Le seuil de positivité des IgE spécifiques est :

A. 0,01 kUA/L B. 0,10 kUA/L C. 1 kUA/L D. 10 kUA/L

Q8. L'examen de référence du diagnostic d'allergie alimentaire est :

A. le prick-test B. le dosage des IgE C. le test de provocation orale D. le dosage des IgG4

Q9. Ara h 8 est une protéine de la famille :

A. des protéines de stockage B. PR-10 C. des LTP D. des tropomyosines

Q10. Un enfant de 25 kg reçoit un auto-injecteur d'adrénaline de :

A. 0,10 mg B. 0,15 mg C. 0,30 mg D. 0,50 mg

Q11. L'adrénaline s'injecte :

A. dans le deltoïde par voie sous-cutanée B. dans la face antéro-externe de la cuisse C. dans la fesse D. par voie intraveineuse à domicile

Q12. Après une anaphylaxie, la surveillance hospitalière dure au moins :

A. 30 minutes B. 2 heures C. 6 heures D. 48 heures

Q13. Le grade III de Ring et Messmer correspond à :

A. une urticaire isolée B. une atteinte multiviscérale modérée C. une menace vitale (collapsus, bronchospasme sévère) D. un arrêt cardiaque

Q14. Dans la SEIPA, les vomissements surviennent :

A. dans les 5 minutes B. 1 à 4 heures après C. 24 heures après D. après une semaine

Q15. Le traitement d'une SEIPA aiguë comprend :

A. l'adrénaline B. un antihistaminique seul C. la réhydratation et l'ondansétron D. une formule HA

Q16. Le seuil histologique de l'œsophagite à éosinophiles est :

A. ≥ 5 par champ B. ≥ 15 par champ C. ≥ 50 par champ D. ≥ 100 par champ

Q17. Le régime d'éviction « 2 aliments » de l'œsophagite à éosinophiles exclut :

A. œuf et soja B. lait et blé C. arachide et poisson D. lait et œuf

Q18. Le règlement INCO impose de signaler :

A. 8 allergènes B. 12 allergènes C. 14 allergènes D. 20 allergènes

Q19. Les sulfites doivent être déclarés au-delà de :

A. 1 mg/kg B. 10 mg/kg C. 100 mg/kg D. toujours

Q20. L'information sur les allergènes des denrées non préemballées est imposée en France par :

A. la circulaire de 2021 B. le décret n° 2015-447 C. la loi EGalim D. le règlement 852/2004 seul

Q21. Le PAI est actualisé par :

A. la circulaire du 10 février 2021 B. le décret de 2015 C. le règlement INCO D. une loi de 2002

Q22. En première intention dans l'APLV du nourrisson non allaité, on prescrit :

A. un lait HA B. un lait de chèvre C. un hydrolysat poussé D. une boisson d'amande

Q23. Une formule d'acides aminés est indiquée :

A. dans toutes les APLV B. dans les formes sévères ou en échec de l'hydrolysat C. pour prévenir l'allergie D. dans l'intolérance au lactose

Q24. Dans l'essai LEAP, l'allergie à l'arachide à 5 ans dans le groupe consommation était de :

A. 0,5 % B. 3,2 % C. 10,6 % D. 17,2 %

Q25. La diversification alimentaire est recommandée :

A. avant 3 mois B. entre 4 et 6 mois révolus C. après 9 mois D. après 1 an chez l'enfant à risque

Q26. L'hypothèse de la double exposition attribue la sensibilisation à :

A. la voie digestive précoce B. la peau lésée C. l'allaitement D. la vaccination

Q27. Un patient allergique au pollen de bouleau réagit souvent à :

A. la banane B. la pomme crue C. la crevette D. le lait

Q28. Le syndrome latex-fruits concerne notamment :

A. la pomme B. l'avocat et la banane C. la carotte D. l'arachide

Q29. L'anaphylaxie induite par l'effort est souvent liée à :

A. la caséine B. l'ω-5 gliadine du blé C. Bet v 1 D. la tropomyosine

Q30. La dose d'entretien de l'ITO à l'arachide autorisée en Europe est de :

A. 3 mg/j B. 30 mg/j C. 300 mg/j D. 3 g/j

Corrigé du QCM

Q	Réponse	Q	Réponse	Q	Réponse
Q1	A – I	Q11	B – dans la face antéro-externe de la cuisse	Q21	A – la circulaire du 10 février 2021
Q2	B – le récepteur FcεRI	Q12	C – 6 heures	Q22	C – un hydrolysat poussé
Q3	C – l'IL-4	Q13	C – une menace vitale (collapsus, bronchospasme sévère)	Q23	B – dans les formes sévères ou en échec de l'hydrolysat
Q4	D – l'histamine	Q14	B – 1 à 4 heures après	Q24	B – 3,2 %
Q5	B – confirmer a posteriori une anaphylaxie	Q15	C – la réhydratation et l'ondansétron	Q25	B – entre 4 et 6 mois révolus
Q6	C – 3 mm	Q16	B – ≥ 15 par champ	Q26	B – la peau lésée
Q7	B – 0,10 kUA/L	Q17	B – lait et blé	Q27	B – la pomme crue
Q8	C – le test de provocation orale	Q18	C – 14 allergènes	Q28	B – l'avocat et la banane
Q9	B – PR-10	Q19	B – 10 mg/kg	Q29	B – l'ω-5 gliadine du blé

Q	Réponse	Q	Réponse	Q	Réponse
Q10	B – 0,15 mg	Q20	B – le décret n° 2015-447	Q30	C – 300 mg/j

39.11.4 Questions de réflexion corrigées

Question 1. Pourquoi l'éviction stricte, longtemps proposée en prévention, a-t-elle pu favoriser l'allergie à l'arachide ?

> CORRIGÉ
>
> Sans exposition **digestive** précoce, l'organisme ne développe pas de tolérance (lymphocytes T régulateurs, IgG4) ; pendant ce temps, l'arachide présente dans l'environnement (poussière, mains) pénètre par la **peau**, surtout si elle est lésée par l'eczéma, et provoque une **sensibilisation** de type Th2. L'éviction laisse donc toute la place à la voie qui sensibilise : c'est ce que l'essai LEAP a démontré.

Question 2. Pourquoi un enfant allergique au lait peut-il tolérer un gâteau contenant du lait ?

> CORRIGÉ
>
> La cuisson prolongée à haute température dans une **matrice** de farine **dénature** les protéines du lactosérum (β-lactoglobuline, α-lactalbumine), dont les épitopes **conformationnels** disparaissent, et piège les caséines, moins accessibles à la digestion et aux IgE. Les enfants dont les IgE visent surtout ces épitopes tolèrent le lait **cuit** ; ceux qui ont des IgE élevées contre les **caséines** (épitopes linéaires, thermostables) le tolèrent moins.

Question 3. Expliquez pourquoi l'adrénaline, et non un antihistaminique, est le traitement de l'anaphylaxie.

> CORRIGÉ
>
> L'anaphylaxie met en jeu plusieurs médiateurs (histamine, leucotriènes, PAF, prostaglandines) et menace la vie par le **collapsus** et l'**obstruction des voies aériennes**. L'antihistaminique ne bloque que les récepteurs H1 de l'histamine, lentement. L'**adrénaline** agit sur les récepteurs **α1** (vasoconstriction, réduction de l'œdème), **β1** (contraction cardiaque) et **β2** (bronchodilatation, freinage de la dégranulation), en quelques minutes : elle corrige toutes les fonctions menacées.

Question 4. Montrez que l'allergie alimentaire est un enjeu de restauration collective autant que de soins.

> CORRIGÉ
>
> Une grande partie des réactions accidentelles survient **hors du domicile** ; les repas collectifs combinent de nombreux ingrédients, plusieurs fournisseurs, des recettes qui changent, du personnel tournant et des enfants qui échangent leurs aliments. La sécurité repose sur l'**information** (14 allergènes, décret 2015-447), la **maîtrise des contaminations** (règlement 2021/382, HACCP), le **PAI** et la **formation** à l'urgence. Le diététicien y est l'interface entre l'allergologue, la famille et la cuisine.

Question 5. Pourquoi le diététicien doit-il se méfier des « tests d'intolérance » vendus en ligne ?

CORRIGÉ

Ils dosent des **IgG** contre de nombreux aliments ; ces anticorps reflètent la **consommation** habituelle (on en a contre ce que l'on mange), pas une maladie. Les résultats conduisent à des **évictions multiples**, injustifiées, avec un risque de **carence**, de troubles du comportement alimentaire et de perte de tolérance, tout en retardant le vrai diagnostic (maladie cœliaque, intolérance au lactose, syndrome de l'intestin irritable).

Question 6. Comparez l'APLV IgE-médiée et la proctocolite allergique du nourrisson.

CORRIGÉ

APLV IgE : signes immédiats (urticaire, vomissements, parfois anaphylaxie), tests IgE positifs, risque vital possible, hydrolysat poussé et TPO de guérison à l'hôpital. **Proctocolite** : nourrisson en bon état général, souvent allaité, sang et glaires dans les selles, tests IgE négatifs, pas de risque vital ; éviction du lait chez la mère ou hydrolysat ; tolérance vers 1 an, réintroduction à domicile. Le mécanisme (IgE contre lymphocytes T) explique ces différences.

Question 7. Pourquoi l'œsophagite à éosinophiles relève-t-elle d'une prise en charge diététique, même si des médicaments existent ?

CORRIGÉ

Elle est **déclenchée par des aliments** (lait, blé, œuf, soja…) : leur **éviction** obtient une rémission histologique chez une part importante des patients, sans médicament au long cours, et permet d'identifier l'aliment responsable par réintroduction. Le diététicien choisit la stratégie (2, 4 ou 6 aliments), assure l'**équilibre** (calcium, protéines, énergie), aide à la lecture des étiquettes et à la vie sociale, condition de l'**observance** ; il conseille aussi les patients sous médicaments (mastication, textures en cas de sténose).

Question 8. Discutez l'affirmation : « L'induction de tolérance orale guérit l'allergie. »

CORRIGÉ

L'ITO **élève le seuil** de réaction (désensibilisation) tant que la prise **quotidienne** est maintenue ; à l'arrêt, la protection diminue souvent. Une **tolérance durable** (absence de réaction après un arrêt prolongé) n'est obtenue que chez une partie des patients, plus souvent chez le jeune enfant et pour le lait et l'œuf. Le bénéfice principal est la **sécurité** face aux expositions accidentelles et la qualité de vie, au prix de contraintes et d'effets indésirables : ce n'est pas, en général, une guérison.

Question 9. Pourquoi l'arachide et les fruits à coque sont-ils souvent supprimés de tous les menus en restauration scolaire, alors que le lait et le blé ne le sont pas ?

CORRIGÉ

L'arachide et les fruits à coque provoquent des réactions **sévères**, parfois avec des **traces**, et leur suppression ne pose **aucun problème nutritionnel** (on les remplace facilement) : le bénéfice de sécurité est élevé et le coût faible. Le **lait** et le **blé** sont des aliments de **base** (calcium, protéines, glucides) : les supprimer pour tous appauvrirait les menus ; on gère ces allergies par des **repas adaptés** individuels.

Question 10. Montrez comment un même aliment, le lait, peut être à l'origine de quatre situations différentes.

CORRIGÉ

APLV IgE-médiée (urticaire, anaphylaxie, IgE positives, hydrolysat, échelle du lait) ; **APLV non IgE** (proctocolite, entéropathie, SEIPA au lait ; tests IgE négatifs) ; **œsophagite à éosinophiles** (le lait est le premier aliment déclenchant ; biopsies) ; **intolérance au lactose** (déficit en lactase ; signes digestifs dose-dépendants ; pas de mécanisme immunologique). Chaque situation a sa conduite : il faut nommer le **mécanisme** avant de proposer un régime.

Question 11. Discutez la place du diététicien dans la prévention primaire de l'allergie alimentaire.

CORRIGÉ

Il relaie un **changement de paradigme** : ne plus retarder mais **introduire** les allergènes entre 4 et 6 mois et les **maintenir** ; il rassure les parents inquiets, explique les formes adaptées (pas de cacahuète entière), les signes d'alerte, repère les nourrissons à risque (eczéma sévère, allergie à l'œuf) à orienter avant l'introduction de l'arachide ; il combat les **évictions préventives** chez la mère. Il intervient en PMI, en crèche, en maternité, en consultation et dans l'information du public (Santé publique France 2021).

Question 12. Pourquoi les allergènes alimentaires sont-ils presque toujours des protéines ?

CORRIGÉ

Les **protéines** sont de grandes molécules variées, porteuses d'**épitopes** reconnus par les anticorps et, après découpage, de **peptides** présentés aux lymphocytes T sur le CMH de classe II : elles peuvent déclencher une réponse adaptative complète (T auxiliaires, commutation vers les IgE). Les lipides et les glucides simples ne sont en général pas immunogènes seuls ; l'**alpha-gal**, un sucre porté par des glycoprotéines et des glycolipides, est l'exception notable.

Question 13. Pourquoi l'étiquetage de précaution est-il à la fois utile et problématique ?

CORRIGÉ

Utile : il signale un **risque de contamination croisée** que le fabricant n'a pas pu éliminer. Problématique : il est **facultatif** et **sans seuil**, donc appliqué de façon inégale ; trop fréquent, il **réduit les choix** des allergiques, qui finissent par l'ignorer ; absent, il ne garantit pas l'absence de traces. Les doses de référence (FAO/OMS 2022) visent à le rendre **fondé sur le risque** : mention seulement si une portion peut dépasser la dose de référence.

Question 14. Expliquez pourquoi une allergie à l'arachide n'impose pas automatiquement l'éviction de tous les fruits à coque.

CORRIGÉ

L'arachide est une **légumineuse**, botaniquement distincte des fruits à coque ; les réactions croisées vraies sont limitées. Beaucoup d'allergiques à l'arachide ont cependant **aussi** une allergie à un ou plusieurs fruits à coque (co-sensibilisation). La conduite est **individuelle** : on garde les fruits à coque **déjà consommés sans réaction**, on teste les autres (prick, IgE moléculaires, TPO) ; une éviction systématique priverait l'enfant d'aliments utiles et pourrait faire perdre une tolérance.

Question 15. Pourquoi le diététicien doit-il vérifier chaque allergie déclarée chez un patient hospitalisé âgé ?

CORRIGÉ

Les allergies déclarées sont souvent des **intolérances**, des **aversions** ou d'anciennes **intoxications** ; les retenir à tort prive le patient d'aliments riches en protéines ou en calcium, chez une personne à **risque de dénutrition** (chapitre 41). À l'inverse, une allergie vraie mal transmise expose à une réaction, d'autant plus grave chez un patient âgé (maladies cardiaques, bêtabloquants qui réduisent l'efficacité de l'adrénaline). La vérification fait partie du bilan diététique.

39.11.5 Étude de cas – Mathis, 15 ans, œsophagite à éosinophiles

CAS CLINIQUE INTÉGRATIF

Mathis, 15 ans, 1,72 m, **55 kg**, asthmatique et allergique aux pollens, est amené aux urgences un soir : un morceau de viande est **bloqué** dans son œsophage depuis deux heures ; il ne peut plus avaler sa salive. La fibroscopie retire le bol alimentaire et montre des **sillons longitudinaux**, des **anneaux** et des **exsudats blanchâtres**. Les biopsies trouvent **48 éosinophiles par champ** au fort grossissement. Il raconte qu'il mange lentement, boit beaucoup à table et évite la viande et le pain depuis un an. Après 8 semaines d'IPP : **35** éosinophiles par champ. Après 8 semaines d'éviction du **lait et du blé** : **6**. Après réintroduction du **blé** : **9**. Après réintroduction du **lait** : **42**.

Questions

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez l'IMC de Mathis. Expliquez l'impaction à partir des lésions.

2. Posez le diagnostic et justifiez le seuil utilisé.

3. Interprétez la séquence des biopsies.

4. Mathis exclut désormais le lait. Ses autres aliments lui apportent 450 mg de calcium par jour. Proposez un moyen d'atteindre sa référence avec une boisson au soja enrichie (120 mg/100 mL) et une eau riche en calcium (500 mg/L).

5. Quels autres conseils diététiques donnez-vous ?

6. Les prick-tests de Mathis sont positifs au bouleau, aux acariens, à l'arachide et au soja. Faut-il exclure l'arachide et le soja ?

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

1. IMC = 55 / 1,72² = 55 / 2,958 = **18,6 kg/m²**, dans la zone basse de la normale pour son âge : à surveiller (évitement alimentaire). L'inflammation éosinophile **épaissit** l'épithélium et entraîne une **fibrose** du chorion ; l'œsophage devient **rigide**, se rétrécit (anneaux) et perd sa motricité : le bol de viande, peu mâché, ne progresse plus.

2. Œsophagite à éosinophiles : dysphagie chronique, impaction, aspect endoscopique typique et **48 éosinophiles par champ** (≥ **15**), sur terrain atopique. Le seuil de 15 permet de distinguer l'œsophagite à éosinophiles des autres causes d'éosinophiles œsophagiens (reflux), plus modérées.

3. IPP : **échec** (35 ≥ 15). Éviction lait + blé : **rémission** (6 < 15). Blé réintroduit : rémission maintenue (9 < 15) → le **blé est toléré**. Lait réintroduit : **rechute** (42) → le **lait est l'aliment déclenchant**.

4. Référence 11-17 ans : **1 150 mg/j**. Eau : 0,5 L × 500 mg/L = **250 mg**. Boisson au soja enrichie : **500 mL** (2 verres) × 1,2 mg/mL = **600 mg**. Total : 450 + 600 + 250 = **1 300 mg/j**, au-dessus de la référence. Ajouter la **vitamine D** si l'exposition solaire est faible.

5. Bien **mâcher**, couper les viandes en petits morceaux, boire en mangeant, préférer au début les textures tendres (viandes hachées, poissons, plats mijotés) jusqu'à la cicatrisation ; ne jamais manger seul en cas de blocage ancien ; lire les étiquettes (lait caché : caséinate, lactosérum) ; exclure aussi les **laits de chèvre et de brebis** ; contrôle endoscopique selon le protocole du gastroentérologue ; maintenir le **blé**, le soja et les autres aliments tolérés pour garder un régime varié.

6. Non : les prick-tests ne guident pas le régime dans l'œsophagite à éosinophiles ; une **sensibilisation** sans réaction n'impose pas d'éviction. S'il mange déjà arachide et soja sans signe immédiat, il les garde ; une allergie IgE associée ne se discuterait que devant des réactions immédiates (urticaire, gêne respiratoire).

39.11.6 Étude de cas – Jade, 7 mois, des vomissements après le riz

CAS CLINIQUE INTÉGRATIF

Jade, 7 mois, 7,4 kg, en pleine diversification, reçoit pour la deuxième fois des **céréales infantiles de riz**. Deux heures plus tard, elle vomit **six fois**, en jet, devient **très pâle**, **molle**, et ses parents l'emmènent aux urgences. Elle n'a ni urticaire, ni gêne respiratoire, ni fièvre. Les IgE spécifiques du riz sont **négatives**. Elle avait vomi une fois, sans gravité, après la première prise.

Questions

TRAVAIL À FAIRE

1. Quel diagnostic évoquez-vous ? Sur quels arguments ?

2. Calculez le remplissage (20 mL/kg) et la dose d'ondansétron (0,15 mg/kg). Pourquoi pas d'adrénaline ?

3. Quels aliments Jade doit-elle éviter ? Comment poursuivre la diversification ?

4. Faut-il une trousse d'urgence et un PAI à la crèche ?

5. Quel est le pronostic ? Comment vérifier la guérison ?

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

1. SEIPA aiguë au riz : vomissements **répétés** survenant **1 à 4 heures** après l'aliment (ici 2 h), **pâleur**, **hypotonie**, sans signe cutané ni respiratoire ; deuxième épisode avec le même aliment (reproductibilité) ; IgE **négatives** (mécanisme non IgE). Critères du consensus international de **2017**.

2. Remplissage : 20 × 7,4 = **148 mL** ; ondansétron : 0,15 × 7,4 = **1,1 mg**. L'adrénaline n'est pas indiquée : il ne s'agit pas d'une dégranulation des mastocytes ; le malaise vient de la **déshydratation** (pertes digestives, fuite plasmatique dans l'intestin).

3. Éviter le **riz** sous toutes ses formes : céréales infantiles, farine et crème de riz, galettes, boissons au riz, laits épaissis à l'amidon de riz, plats préparés ; lire les étiquettes. Poursuivre la diversification **normalement** : légumes, fruits, viandes, poissons, œuf, arachide en poudre ; introduire les autres céréales (blé, maïs, avoine) **une à une**, en petite quantité les premiers jours, en restant attentif aux vomissements retardés (l'avoine est aussi un aliment fréquent de SEIPA).

4. Pas d'auto-injecteur d'adrénaline (mécanisme non IgE). Un **PAI** reste utile à la crèche pour garantir l'éviction et décrire la conduite en cas de vomissements répétés (appel des parents ou du 15, pas de nouvelle prise).

5. Bon pronostic : la SEIPA guérit le plus souvent vers **3 à 5 ans** (plus tôt pour certains aliments). La guérison se vérifie par un **TPO à l'hôpital**, **12 à 18 mois** après la dernière réaction, avec une voie veineuse disponible, car une réaction peut être sévère.

39.11.7 Étude de cas – une cuisine centrale et 23 PAI

CAS CLINIQUE INTÉGRATIF

Vous êtes diététicien d'une **cuisine centrale** qui produit **1 800 repas par jour** pour les écoles maternelles et élémentaires d'une ville. **23 enfants** ont un **PAI alimentaire** : 9 pour l'arachide ou des fruits à coque, 6 pour le lait, 4 pour l'œuf, 2 pour le poisson, 2 pour des allergies multiples. Le menu du jeudi prévoit : carottes râpées sauce moutarde, poulet sauce satay (arachide), riz, yaourt nature, financier aux amandes. Un fournisseur vient de changer la recette de son pain de mie (ajout de graines de sésame).

Questions

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez la proportion d'enfants avec un PAI. Quelles solutions de repas leur proposer ?

2. Repérez les allergènes réglementaires du menu du jeudi et indiquez quels enfants sont concernés.

3. Proposez une modification du menu qui sécurise le plus d'enfants sans repas particulier.

4. Comment gérez-vous le changement de recette du pain de mie ?

5. Rédigez les grandes lignes d'une formation pour le personnel des offices.

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

1. 23 / 1 800 = **1,3 %**. Solutions : **repas adapté** produit par la cuisine pour les évictions simples (arachide, lait, œuf, poisson), **panier repas** pour les 2 allergies multiples, selon le PAI.

2. Moutarde (sauce) ; **arachide** (sauce satay) ; **lait** (yaourt ; souvent beurre et lait dans le financier) ; **fruits à coque** (amandes du financier) ; **œuf** et **blé** (financier) ; à vérifier sur les fiches techniques : lait ou soja dans la sauce. Enfants concernés : les 9 « arachide ou fruits à coque », les 6 « lait », les 4 « œuf », et peut-être d'autres selon les fiches.

3. Remplacer la sauce satay par une sauce au curry doux **sans arachide** (vérifier la fiche) et le financier par un **fruit de saison** ou une compote : l'arachide, les fruits à coque et l'œuf disparaissent du menu ; seul le **yaourt** doit être remplacé (dessert végétal enrichi en calcium ou fruit) pour les 6 enfants allergiques au lait, et la **moutarde** indiquée sur l'affichage. Plus généralement, supprimer l'arachide et les fruits à coque des menus de l'année.

4. Mise à jour immédiate de la fiche technique et de la **matrice des allergènes** (ajout du sésame), information de l'affichage des menus, vérification des PAI concernés (enfants allergiques au sésame), demande au fournisseur de prévenir **avant** tout changement (clause du cahier des charges), contrôle des étiquettes à réception.

5. Contenu : les 14 allergènes et leurs sources cachées ; lecture des étiquettes ; contaminations croisées et organisation (ordre de production, ustensiles, nettoyage) ; identification des plateaux ; signes d'une réaction et utilisation de l'**auto-injecteur** (exercice pratique avec un dispositif d'entraînement) ; appel du 15 ; rôle du PAI ; traçabilité. Formation renouvelée chaque année et à l'arrivée de tout nouvel agent (règlement 2021/382).

39.11.8 Étude de cas – Léna, 2 ans, l'échelle du lait

CAS CLINIQUE INTÉGRATIF

Léna, que nous avons suivie depuis son APLV IgE-médiée à 3 mois (5,8 kg), a maintenant **2 ans** et pèse **12 kg**. Depuis son TPO réussi au lait cuit à 12 mois (9,4 kg), elle mange chaque jour des biscuits et des gâteaux contenant du lait. Elle boit encore 500 mL d'hydrolysat poussé par jour. Les parents demandent quand elle pourra boire du lait « normal » et s'ils peuvent passer à une boisson à l'avoine.

Questions

TRAVAIL À FAIRE

1. Expliquez le principe de l'échelle du lait et proposez les étapes suivantes.

2. Pourquoi la consommation quotidienne du lait cuit est-elle importante ?

3. Que répondez-vous au sujet de la boisson à l'avoine ? Calculez la référence de calcium de Léna.

4. Quels signes doivent faire revenir à l'étape précédente ?

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

1. L'échelle du lait fait progresser l'enfant des formes les **plus cuites** (protéines dénaturées, dans une matrice de farine) vers les formes **crues**, par étapes maintenues chacune plusieurs semaines : biscuits et gâteaux (déjà acquis) → crêpes, gaufres, pizza (fromage cuit) → fromages cuits, laitages cuits (flans, gratins) → yaourts, fromages frais → lait chauffé puis lait cru. Chaque nouvelle étape est introduite en petite quantité, à la maison, si l'allergologue l'a autorisé ; certaines étapes peuvent nécessiter un TPO à l'hôpital.

2. L'exposition **régulière** entretient et accélère l'acquisition de la **tolérance** (lymphocytes T régulateurs, IgG4) ; une interruption prolongée peut faire perdre le niveau atteint.

3. La boisson à l'**avoine** n'est **pas** un équivalent du lait : pauvre en protéines, souvent non enrichie en calcium, elle n'est pas adaptée à un enfant de 2 ans comme boisson principale. Tant que le lait cru n'est pas toléré, on garde l'**hydrolysat** (ou une formule de croissance adaptée prescrite) ou, à défaut et sur avis, une boisson au **soja enrichie en calcium** de qualité. Référence de calcium **1-3 ans : 450 mg/j** ; 500 mL d'hydrolysat en apportent l'essentiel.

4. Urticaire, vomissements, toux, gêne respiratoire, eczéma nettement aggravé dans les heures qui suivent : on revient à l'**étape précédente** tolérée et l'on prévient l'allergologue ; signes sévères : conduite d'urgence et appel du **15**.

39.11.9 Étude de cas – Noah, 12 ans, induction de tolérance

CAS CLINIQUE INTÉGRATIF

Noah a maintenant **12 ans** et pèse **36 kg** ; il commence une **induction de tolérance orale** à l'arachide avec le médicament autorisé en Europe. Après six mois de paliers, il atteint la dose d'entretien de **300 mg** de protéines d'arachide par jour. Il entre au collège, fait du football trois fois par semaine et part en classe de neige en février.

Questions

TRAVAIL À FAIRE

1. Quel auto-injecteur Noah doit-il désormais porter ? Justifiez.

2. La dose d'entretien de 300 mg correspond à combien de cacahuètes environ (une cacahuète ≈ 250 à 300 mg de protéines) ? Que signifie « désensibilisé » ?

3. Quelles règles doit-il respecter autour de la prise quotidienne, notamment avec le football ?

4. Le PAI doit-il être modifié ? Que prévoir pour la classe de neige ?

5. Noah demande s'il peut maintenant manger des barres chocolatées aux cacahuètes. Que lui répondez-vous ?

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

1. 36 kg > 30 kg : **auto-injecteurs de 0,30 mg**, toujours **deux** ; le PAI et l'ordonnance sont mis à jour (le dosage de 0,15 mg prescrit à 28 kg n'est plus adapté).

2. 300 mg ≈ **une cacahuète** (250 à 300 mg de protéines). « Désensibilisé » signifie que son **seuil de réaction** a augmenté tant qu'il prend sa dose **chaque jour** : il est protégé contre une ingestion **accidentelle** de petites quantités, mais il n'est pas guéri.

3. Prendre la dose **chaque jour**, à heure régulière, **au cours d'un repas** ou d'une collation (jamais à jeun) ; **pas d'effort** (football) dans les **2 heures** qui suivent ; ne pas la prendre en cas de fièvre, d'infection, de crise d'asthme, ou la réduire selon le protocole ; prévenir l'allergologue en cas d'oubli de plusieurs jours (reprise à dose plus faible) ; garder la trousse.

4. Oui : mise à jour du PAI (dose d'auto-injecteur, mention de l'ITO et de ses règles). Classe de neige : informer l'hébergement et la cuisine (repas sans arachide), emporter le traitement d'ITO et les **deux auto-injecteurs** (à l'abri du froid et de la chaleur), accompagnant formé, protocole d'urgence et numéros, prise de l'ITO en dehors des 2 heures précédant le ski.

5. Non : une barre en contient bien plus que sa dose d'entretien ; l'ITO ne permet pas de manger librement de l'arachide. Il garde son régime **sans arachide** en dehors de sa dose quotidienne, sauf décision de l'allergologue après un nouveau TPO.

39.11.10 Étude de cas – M. G., 58 ans, syndrome alpha-gal

CAS CLINIQUE INTÉGRATIF

M. Pierre G., 58 ans, 1,76 m, **78 kg**, est chasseur et randonneur ; il a été mordu plusieurs fois par des **tiques** l'été dernier. À trois reprises, il s'est réveillé vers 2 h du matin avec une **urticaire généralisée**, des douleurs abdominales et un malaise ; les trois fois, il avait mangé le soir de la **viande de porc** ou de **bœuf** (rôti, côtes, saucisses). Il mange du poulet et du poisson sans problème. IgE spécifiques **alpha-gal 14,2 kUA/L** ; IgE bœuf et porc positives ; tryptase de base normale.

Questions

TRAVAIL À FAIRE

1. Posez le diagnostic. Pourquoi la réaction est-elle retardée, contrairement aux autres allergies IgE ?

2. Pourquoi le diagnostic a-t-il été long à faire ?

3. Quels aliments et produits doit-il éviter ? Lesquels sont autorisés ?

4. Quels risques nutritionnels voyez-vous ? Proposez des sources de fer et de protéines.

5. Quels conseils de prévention donnez-vous ?

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

1. Syndrome alpha-gal : allergie IgE à un **sucre**, le galactose-α-1,3-galactose, présent dans la viande et les tissus des **mammifères non primates** ; la sensibilisation est provoquée par les **morsures de tiques**. La réaction est **retardée de 3 à 6 heures** parce que l'alpha-gal est porté par des **glycolipides** absorbés avec les graisses et transportés lentement (chylomicrons) avant d'atteindre les mastocytes.

2. Le **délai** de plusieurs heures et la survenue **nocturne** n'évoquent pas un aliment du dîner ; de plus, la viande était consommée sans problème depuis des décennies, et toutes les prises ne déclenchent pas de réaction (quantité de graisse, cofacteurs comme l'alcool ou l'effort).

3. À éviter : **viandes de mammifères** (bœuf, veau, porc, agneau, cheval, gibier à poil), **abats** (très riches en alpha-gal), charcuteries, saindoux, gélatine (bonbons, desserts, certaines gélules), bouillons de viande ; prudence avec le lait et les laitages, tolérés par la plupart mais pas tous (avis de l'allergologue). Autorisés : **volailles**, **poissons**, **œufs**, fruits de mer, légumineuses, tous les végétaux.

4. Risque de baisse des apports en **fer héminique** et en **vitamine B12** (viande rouge), et parfois en **zinc**. Sources : boudin noir **exclu** (porc) ; volailles (cuisse, dinde), poissons et fruits de mer (moules, palourdes très riches en fer et en B12), œufs, légumineuses associées à des aliments riches en vitamine C, produits céréaliers complets. Protéines : volailles, poissons, œufs, laitages s'ils sont tolérés, légumineuses.

5. Se protéger des **tiques** (vêtements longs, répulsifs, inspection de la peau après les sorties, retrait rapide), car de nouvelles morsures entretiennent ou aggravent la sensibilisation ; porter une **trousse d'urgence** (deux auto-injecteurs de 0,30 mg) ; éviter alcool et effort intense autour des repas à risque ; signaler l'allergie avant toute intervention (certains médicaments et produits de santé contiennent de l'alpha-gal ou de la gélatine). L'allergie peut **diminuer** avec le temps en l'absence de nouvelles morsures.

39.11.11 Sujet de synthèse 1 – Du mastocyte à l'anaphylaxie

EXERCICE TYPE EXAMEN 39.1

Sujet de synthèse 1 – Du mastocyte à l'anaphylaxie : comprendre et agir – 20 points · durée conseillée : 1 h

Une collégienne de 12 ans, 38 kg, allergique à l'arachide, fait un malaise au self après avoir mangé une part de gâteau. Elle a les lèvres gonflées, tousse, a du mal à respirer et se plaint de douleurs abdominales.

DOCUMENT 1 – LE MASTOCYTE

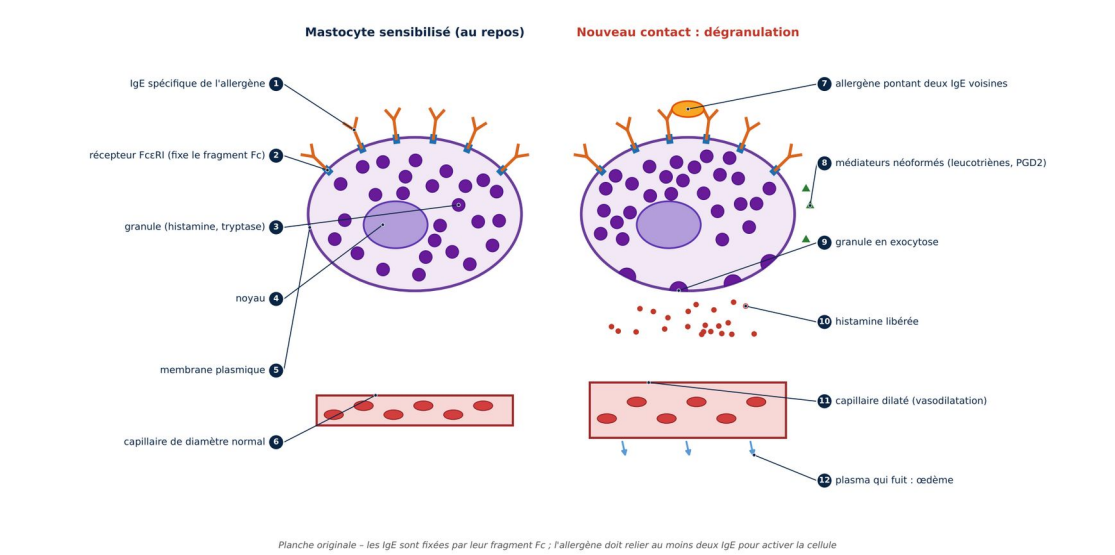


Figure 39.20 – *Mastocyte sensibilisé et mastocyte activé*

TRAVAIL À FAIRE

1. Rappelez les étapes de la sensibilisation de l'organisme à l'arachide. *(4 pts)*

2. Légendez les éléments 1, 2, 7, 9 et 10 du document 1 et décrivez l'activation du mastocyte. *(4 pts)*

3. Reliez les signes de la collégienne aux effets des médiateurs. *(4 pts)*

4. Précisez la conduite à tenir immédiate (dose, site, position, appel) et justifiez le choix de l'adrénaline. *(5 pts)*

5. Indiquez trois mesures à prendre pour éviter une récidive en restauration scolaire. *(3 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 39.1

Question 1

Premier contact : l'arachide franchit la barrière (intestin ou peau lésée) ; une **cellule dendritique** la capte et la présente à un lymphocyte T qui devient **Th2** ; IL-4 et IL-13 font produire des **IgE** spécifiques par les plasmocytes ; les IgE se fixent sur le **FcεRI** des mastocytes et basophiles : sensibilisation, sans signe.

Question 2

1 : IgE spécifique ; 2 : récepteur FcεRI ; 7 : allergène pontant deux IgE ; 9 : granule en exocytose ; 10 : histamine libérée. Au nouveau contact, l'allergène **ponte** deux IgE voisines, ce qui déclenche en quelques secondes la **dégranulation** (histamine, tryptase) et la synthèse de **médiateurs néoformés** (leucotriènes, prostaglandine D2).

Question 3

Lèvres gonflées : **angio-œdème** (vasodilatation, fuite plasmatique) ; toux et gêne respiratoire : **bronchospasme** (leucotriènes, histamine) et œdème laryngé possible ; douleurs abdominales : **contraction des muscles lisses** digestifs. Atteinte de plusieurs organes avec signes respiratoires : **anaphylaxie** (grade II au moins).

Question 4

Adrénaline IM dans la **face antéro-externe de la cuisse**, sans attendre : 38 kg > 30 kg → **0,30 mg** ; position **assise** car elle a du mal à respirer (allongée jambes surélevées si malaise) ; appel du **15** ; seconde dose après **5 à 15 min** si pas d'amélioration ; surveillance hospitalière **≥ 6 h**. L'adrénaline agit sur tous les mécanismes : vasoconstriction (α1), cœur (β1), **bronchodilatation** et freinage de la dégranulation (β2), alors qu'un antihistaminique ne bloque que l'histamine.

Question 5

Mise à jour du **PAI** (circulaire du 10 février 2021) avec trousse de **deux auto-injecteurs** accessible au self ; **fiches techniques** et matrice des **14 allergènes** pour chaque plat, information écrite (décret 2015-447) ; formation du personnel à la reconnaissance et à l'injection ; pas de pâtisseries « maison » d'origine inconnue.

39.11.12 Sujet de synthèse 2 – Nourrisson et diversification

EXERCICE TYPE EXAMEN 39.2

Sujet de synthèse 2 – Le nourrisson, l'allergie et la diversification – 20 points · durée conseillée : 1 h

Un service de PMI vous demande une intervention auprès de parents sur « l'alimentation du nourrisson et l'allergie ». Plusieurs parents ont un enfant atteint d'eczéma ; l'un d'eux a un bébé de 4 mois, 6,0 kg, allergique aux protéines du lait de vache.

DOCUMENT 1 – ESSAI LEAP

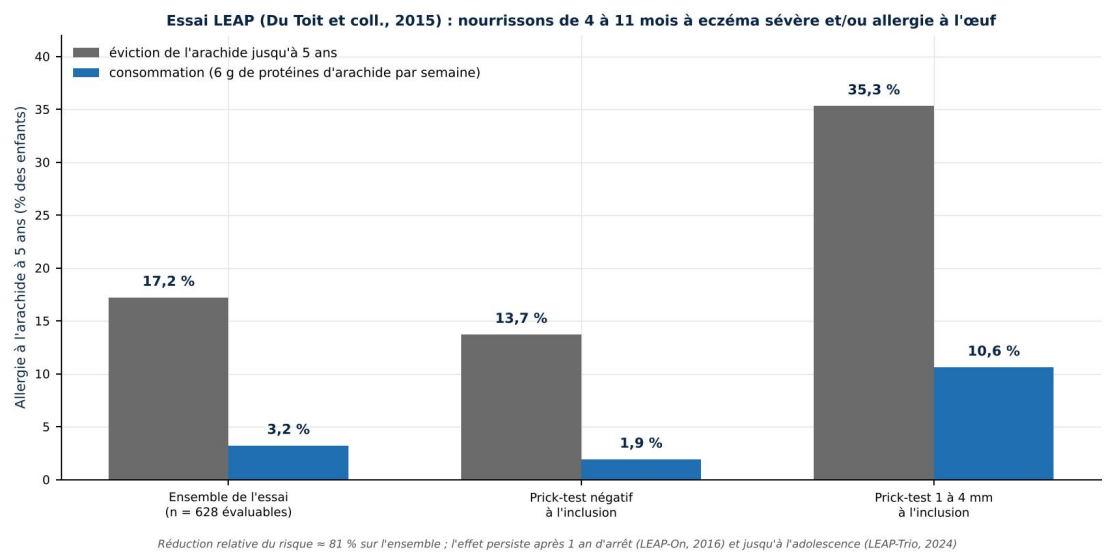


Figure 39.21 – *Fréquence de l'allergie à l'arachide à 5 ans selon le groupe*

TRAVAIL À FAIRE

1. Exploitez le document : décrivez l'essai et calculez la réduction relative du risque sur l'ensemble des enfants. *(4 pts)*

2. Expliquez ces résultats à l'aide de l'hypothèse de la double exposition. *(3 pts)*

3. Rédigez les recommandations actuelles sur la diversification et les allergènes, en citant leurs sources. *(4 pts)*

4. Pour le bébé allergique au lait (6,0 kg), indiquez la formule adaptée et calculez son volume quotidien (150 mL/kg/j) et l'énergie apportée (67 kcal/100 mL). *(5 pts)*

5. Citez les laits à ne pas utiliser et justifiez. *(4 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 39.2

Question 1

LEAP (2015) : 640 nourrissons de 4 à 11 mois à haut risque, tirés au sort entre éviction de l'arachide et consommation de 6 g de protéines d'arachide par semaine jusqu'à 5 ans. Allergie à 5 ans : **17,2 %** contre **3,2 %** ; chez les prick négatifs 13,7 % contre 1,9 % ; chez les prick de 1 à 4 mm 35,3 % contre 10,6 %. Réduction relative = (17,2 – 3,2) / 17,2 = **81 %**.

Question 2

La **peau lésée** (eczéma) laisse pénétrer l'arachide de l'environnement, ce qui provoque une **sensibilisation** Th2 ; la consommation **digestive** précoce et régulière induit une **tolérance** (T régulateurs, IgG4). L'éviction supprime la voie tolérogène sans supprimer la voie cutanée.

Question 3

Diversification entre **4 et 6 mois révolus** ; introduction **sans retard** de l'œuf bien cuit, de l'arachide (poudre, pâte lisse), des fruits à coque en poudre, du poisson et du gluten, y compris chez les enfants à risque ; consommation **régulière** ensuite ; pas d'éviction chez la mère ; soin de l'eczéma ; avis médical avant l'arachide en cas d'eczéma sévère ou d'allergie à l'œuf ; jamais de cacahuète entière avant 5 ans. Sources : **EAACI 2020**, **CN-SFP 2015**, **HCSP 2020** et **Santé publique France 2021**.

Question 4

Hydrolysat poussé de protéines (lait de vache ou riz), toléré par au moins 90 % des nourrissons allergiques ; formule d'acides aminés si forme sévère. Volume : 150 × 6,0 = **900 mL/j** (par exemple 6 biberons de 150 mL) ; énergie : 900 × 0,67 = **603 kcal/j**, soit ≈ **100 kcal/kg/j**.

Question 5

Lait HA : partiellement hydrolysé, encore allergénique ; **laits de chèvre ou de brebis** : réactions croisées (> 90 %), inadaptés au nourrisson ; **boissons végétales** (amande, avoine, riz) : composition inadaptée (protéines, calcium, fer, lipides), risque de dénutrition ; **formule de soja** : pas avant 6 mois.

39.11.13 Sujet de synthèse 3 – Informer sur les allergènes

EXERCICE TYPE EXAMEN 39.3

Sujet de synthèse 3 – Informer sur les allergènes : de l'étiquette au self – 20 points · durée conseillée : 1 h

Un restaurant universitaire (CROUS) veut améliorer sa gestion des allergènes après une réaction chez un étudiant allergique au sésame qui avait mangé un pain « burger ».

DOCUMENT 1 – LES 14 ALLERGÈNES

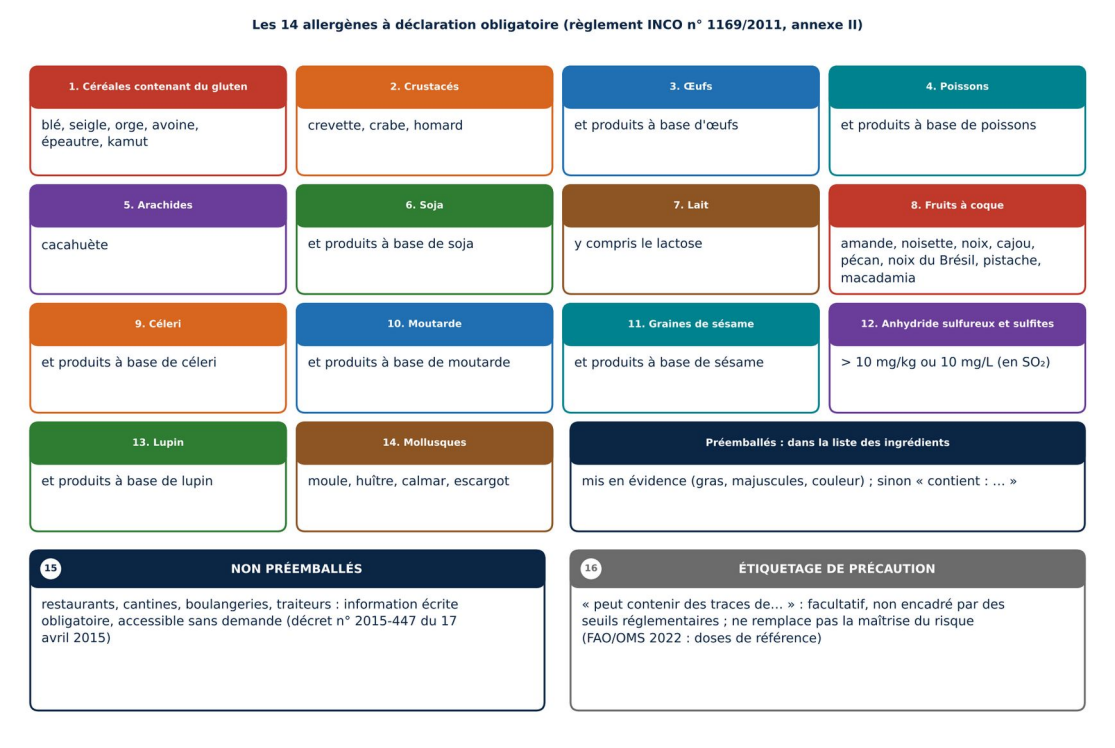


Figure 39.22 – *Les 14 allergènes à déclaration obligatoire*

DOCUMENT 2

Étiquette du pain burger : « Farine de BLÉ, eau, sucre, huile de colza, levure, sel, gluten de BLÉ, émulsifiant : mono- et diglycérides d'acides gras. Décor : graines de sésame. Peut contenir des traces de SOJA. »

TRAVAIL À FAIRE

1. Présentez le cadre réglementaire de l'information sur les allergènes (préemballés et non préemballés). *(4 pts)*

2. Analysez l'étiquette du document 2 : l'information sur le sésame était-elle conforme ? *(3 pts)*

3. Expliquez la différence entre un allergène ingrédient et un étiquetage de précaution ; calculez l'exposition d'une personne qui mange 80 g d'un pain contenant 5 mg de protéines de soja par kg. *(4 pts)*

4. Proposez un plan d'action pour le restaurant (information, production, personnel). *(6 pts)*

5. Expliquez pourquoi la gestion des allergènes fait partie des bonnes pratiques d'hygiène. *(3 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 39.3

Question 1

Règlement **INCO n° 1169/2011** : **14 allergènes** (annexe II) mis en évidence dans la liste des ingrédients des préemballés ; pour les **non préemballés** (restauration), information **obligatoire**, et en France **écrite**, accessible sans demande (**décret n° 2015-447**) ; étiquetage de précaution facultatif.

Question 2

Non conforme : le sésame est un **allergène de l'annexe II** présent comme **ingrédient** (décor) ; il devait être **mis en évidence** (« graines de SÉSAME ») comme le blé. De plus, le restaurant devait l'indiquer dans l'information écrite sur le plat.

Question 3

Ingrédient : l'allergène fait partie de la recette, présence **certaine** ; précaution : risque de **contamination croisée** non intentionnelle, présence **possible**, mention facultative et sans seuil. Exposition : 5 mg/kg × 0,080 kg = **0,4 mg** de protéines de soja.

Question 4

Information : matrice des 14 allergènes par plat, affichage et classeur, pictogrammes ; vérification de **chaque étiquette** à réception, clause fournisseurs ; production : fiches techniques à jour, prévention des contaminations croisées (ustensiles, ordre de production, nettoyage) ; personnel : formation annuelle (allergènes, lecture d'étiquette, réponse aux questions, conduite d'urgence et auto-injecteur), procédure en cas de doute (« si l'on ne sait pas, on ne sert pas ») ; recueil et analyse des incidents.

Question 5

Le règlement (UE) **2021/382** a intégré la **gestion des allergènes** aux bonnes pratiques d'hygiène (règlement 852/2004) : l'allergène est un **danger chimique** pour une partie des consommateurs ; il se gère comme les autres dangers (analyse, maîtrise, surveillance, formation, traçabilité), dans le plan de maîtrise sanitaire.

39.11.14 Sujet de synthèse 4 – Les allergies non IgE-médiées

EXERCICE TYPE EXAMEN 39.4

Sujet de synthèse 4 – Les allergies alimentaires non IgE-médiées – 20 points · durée conseillée : 1 h

Une diététicienne d'un service de gastro-entérologie pédiatrique accueille des stagiaires et leur présente les allergies « qui ne se voient pas au prick-test ».

DOCUMENT 1 – ŒSOPHAGITE À ÉOSINOPHILES

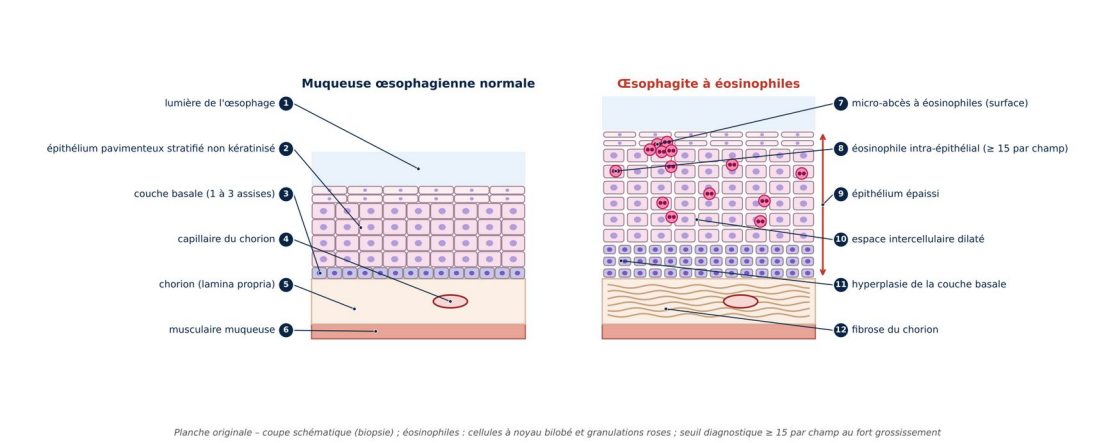


Figure 39.23 – *Muqueuse œsophagienne normale et œsophagite à éosinophiles*

TRAVAIL À FAIRE

1. Situez les allergies non IgE-médiées dans la classification de Gell et Coombs et expliquez pourquoi les tests IgE sont négatifs. *(3 pts)*

2. Décrivez la SEIPA aiguë (âge, aliments, signes, délai, traitement). *(4 pts)*

3. À partir du document, décrivez les lésions de l'œsophagite à éosinophiles et reliez-les aux signes. *(5 pts)*

4. Présentez les stratégies d'éviction de l'œsophagite à éosinophiles et le rôle du diététicien. *(5 pts)*

5. Pourquoi n'y a-t-il pas d'auto-injecteur dans ces maladies ? *(3 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 39.4

Question 1

Elles relèvent surtout du **type IV** (lymphocytes T, réaction retardée) ; l'œsophagite à éosinophiles est **mixte** (Th2, IL-5, IL-13, éosinophiles). Les IgE ne sont pas l'effecteur principal : prick-test et IgE spécifiques sont **négatifs** ou non pertinents.

Question 2

Nourrisson, souvent à la diversification ; lait, soja, **riz**, avoine, poisson, œuf ; **vomissements répétés 1 à 4 h** après l'aliment, **pâleur**, **hypotonie**, parfois choc hypovolémique, diarrhée ensuite ; pas d'urticaire ; traitement : **réhydratation** (20 mL/kg), **ondansétron** (0,15 mg/kg), éviction de l'aliment, TPO hospitalier 12 à 18 mois plus tard ; guérison fréquente vers 3 à 5 ans (consensus **2017**).

Question 3

Épithélium **épaissi**, **hyperplasie de la couche basale**, **espaces intercellulaires dilatés**, **éosinophiles** intra-épithéliaux (≥ **15 par champ**) et **micro-abcès**, **fibrose** du chorion. La fibrose et l'épaississement rigidifient et rétrécissent l'œsophage : **dysphagie**, **impaction** ; chez le jeune enfant : refus, vomissements, cassure de croissance.

Question 4

Formule d'acides aminés exclusive (rémission ≈ 90 %, contraignante) ; éviction de **6** aliments (lait, blé, œuf, soja, arachide et fruits à coque, poissons et fruits de mer), de **4** ou de **2** (lait, blé), ou du lait seul, en stratégie progressive ; réintroduction aliment par aliment avec **biopsie** de contrôle. Le diététicien choisit la stratégie avec l'équipe, compense (calcium, vitamine D, protéines, énergie), éduque (étiquettes, sources cachées), préserve la qualité de vie et l'observance.

Question 5

L'auto-injecteur traite l'**anaphylaxie**, due à la dégranulation des mastocytes par les IgE. Dans la SEIPA, la proctocolite ou l'œsophagite à éosinophiles, il n'y a pas de dégranulation massive : le risque est la **déshydratation** (SEIPA) ou l'**impaction**, qui relèvent d'autres traitements.

39.11.15 Sujet de synthèse 5 – Les immunopathologies

EXERCICE TYPE EXAMEN 39.5

Sujet de synthèse 5 – Quand le système immunitaire se trompe de cible – 20 points · durée conseillée : 1 h

Pour une conférence destinée à des étudiants de première année, vous devez présenter les grandes familles d'immunopathologies et leurs conséquences nutritionnelles, en prenant l'exemple du blé.

DOCUMENT 1 – CLASSIFICATION DE GELL ET COOMBS

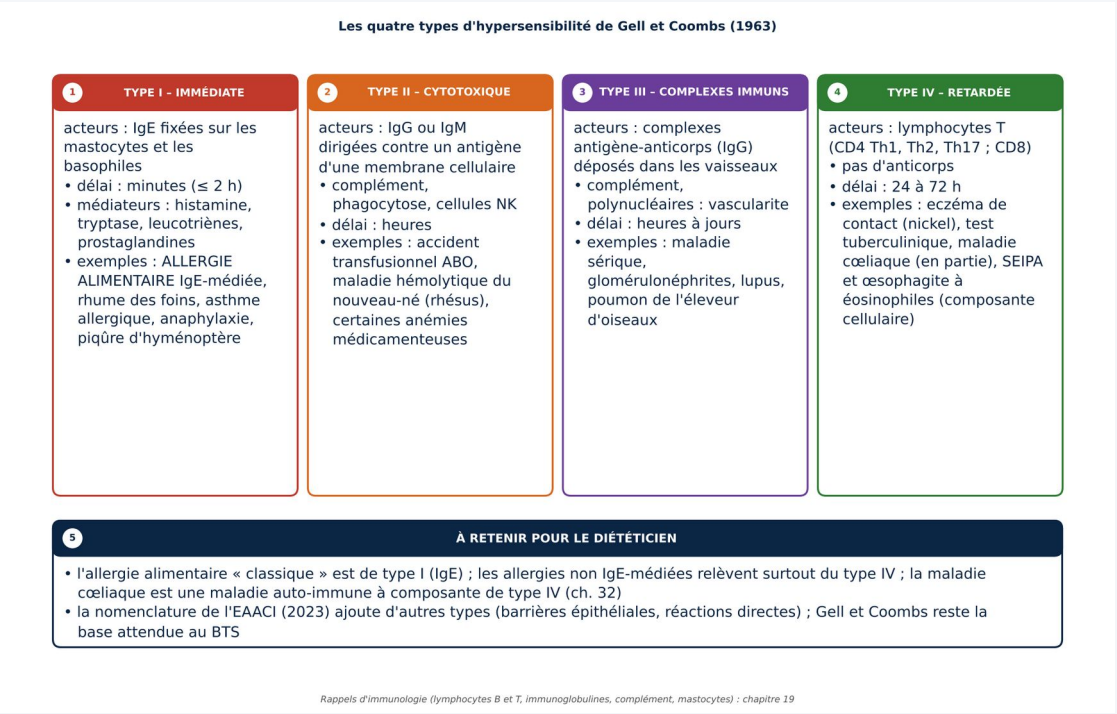


Figure 39.24 – *Les quatre types d'hypersensibilité*

DOCUMENT 2 – RÉACTIONS INDÉSIRABLES AUX ALIMENTS

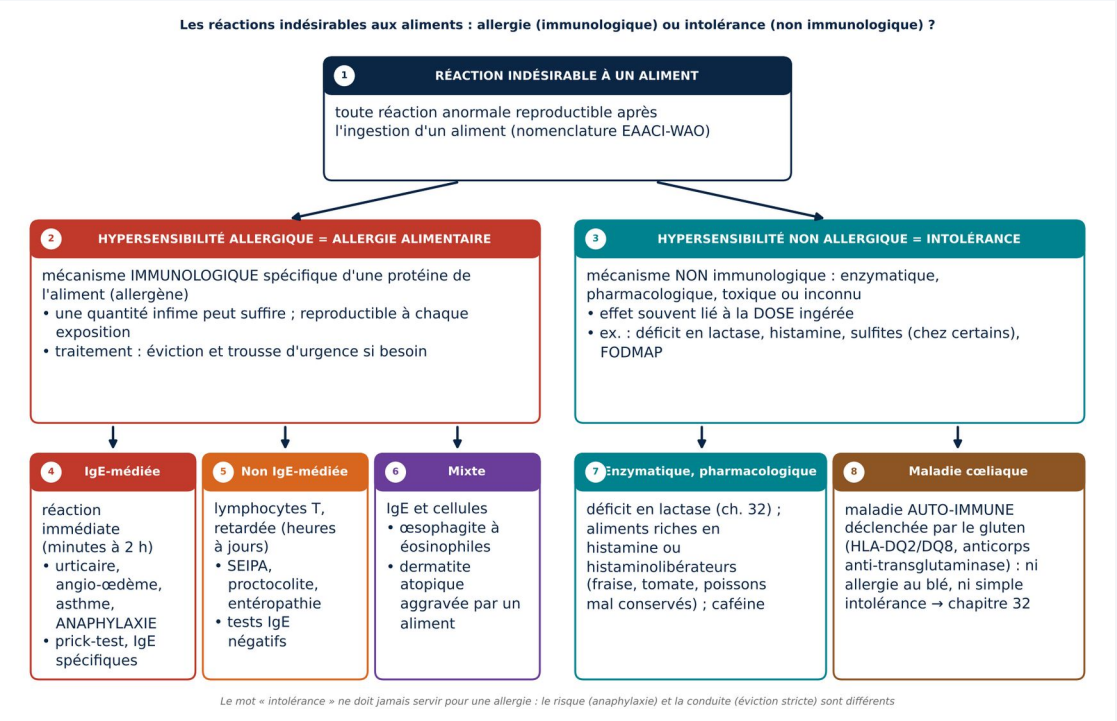


Figure 39.25 – *Allergie, intolérance et maladie cœliaque*

TRAVAIL À FAIRE

1. Définissez hypersensibilité, maladie auto-immune et déficit immunitaire, avec un exemple chacun. *(3 pts)*

2. À l'aide du document 1, présentez les quatre types de Gell et Coombs (acteurs, délai, exemple). *(4 pts)*

3. À l'aide du document 2, distinguez allergie, intolérance et réaction toxique. *(3 pts)*

4. Comparez l'allergie IgE au blé et la maladie cœliaque (mécanisme, diagnostic, régime). *(6 pts)*

5. Expliquez en quoi la dénutrition est une cause de déficit immunitaire. *(4 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 39.5

Question 1

Hypersensibilité : réponse immunitaire excessive ou inappropriée à un antigène inoffensif (allergie à l'arachide). **Maladie auto-immune** : réponse contre le soi (diabète de type 1, maladie cœliaque). **Déficit immunitaire** : réponse insuffisante (VIH, dénutrition).

Question 2

Type I : IgE et mastocytes, minutes (allergie alimentaire IgE, anaphylaxie) ; type II : IgG/IgM contre une membrane cellulaire, heures (accident transfusionnel) ; type III : complexes immuns déposés, heures à jours (maladie sérique, lupus) ; type IV : lymphocytes T, 24 à 72 h (eczéma de contact, composante de la SEIPA et de la maladie cœliaque).

Question 3

Allergie : mécanisme **immunologique**, quantité infime suffisante, risque d'anaphylaxie ; intolérance : **non immunologique** (déficit en lactase, histamine), dose-dépendante ; réaction toxique : touche **toute personne** exposée à une dose suffisante (intoxication histaminique par un poisson mal conservé).

Question 4

Allergie au blé : IgE contre des protéines du blé (dont l'ω-5 gliadine, anaphylaxie d'effort) ; réaction immédiate ; prick-test, IgE spécifiques, TPO ; régime **sans blé** (orge, seigle souvent tolérés), parfois seulement avant l'effort ; guérison fréquente chez l'enfant. **Maladie cœliaque** : maladie **auto-immune** déclenchée par la gliadine (blé, seigle, orge), HLA-DQ2/DQ8 ; lésions chroniques (atrophie villositaire), malabsorption ; anticorps **anti-transglutaminase IgA** et **biopsie duodénale** ; régime **sans gluten strict à vie** (chapitre 32).

Question 5

La dénutrition protéino-énergétique entraîne une **atrophie du thymus**, une **lymphopénie**, une baisse des **IgA sécrétoires**, de l'activité des phagocytes et du complément ; les carences en **zinc**, en vitamines **A** et **D** y contribuent. Les infections, plus fréquentes et plus graves, augmentent la dépense et réduisent les apports : **cercle vicieux** que seule la **renutrition** rompt (chapitre 41).

39.11.16 Sujet de synthèse 6 – Allergies en restauration scolaire

EXERCICE TYPE EXAMEN 39.6

Sujet de synthèse 6 – Accueillir les enfants allergiques dans une restauration scolaire – 20 points · durée conseillée : 1 h

Une commune de 25 000 habitants confie sa restauration scolaire à une cuisine centrale (1 800 repas par jour). Après un incident (un enfant allergique à l'œuf a reçu une quiche par erreur), le maire vous demande, en tant que diététicien du prestataire, de revoir l'organisation.

DOCUMENT 1 – ACCUEILLIR UN ENFANT ALLERGIQUE

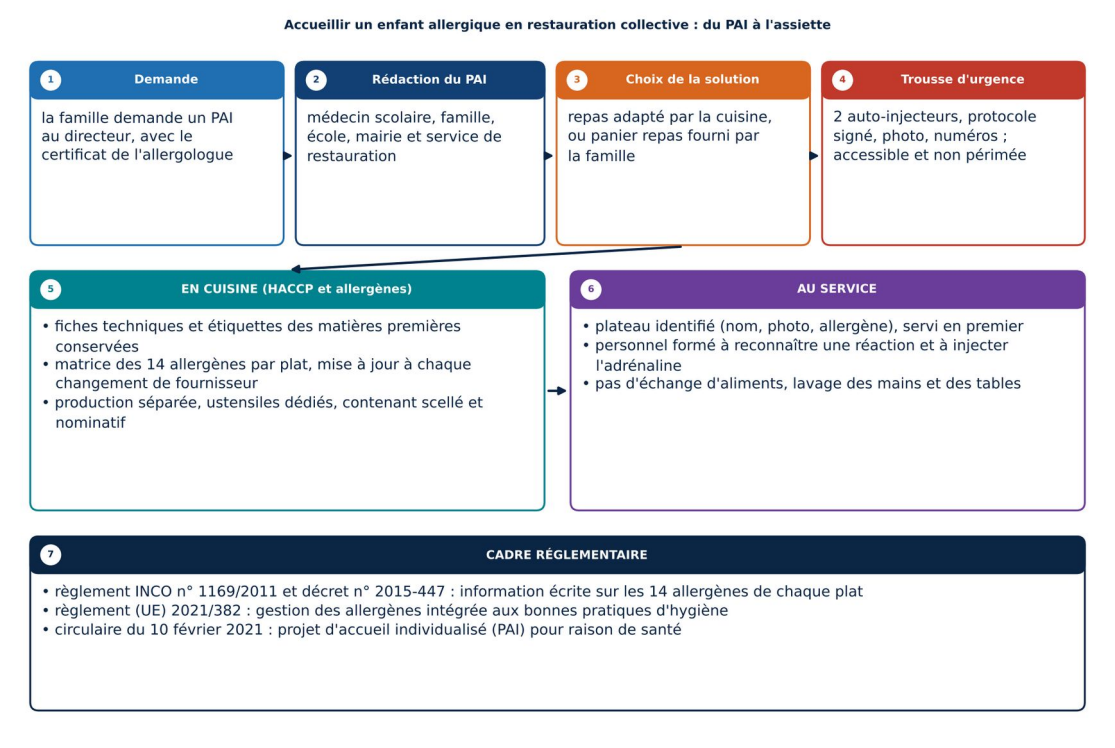


Figure 39.26 – *Du PAI à l'assiette*

DOCUMENT 2

Données : 23 enfants ont un PAI alimentaire (9 arachide ou fruits à coque, 6 lait, 4 œuf, 2 poisson, 2 allergies multiples) ; 38 offices de distribution ; personnel en partie temporaire ; les repas adaptés sont actuellement préparés dans la même zone que les autres plats.

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez la proportion d'enfants ayant un PAI et précisez le cadre réglementaire du PAI. *(3 pts)*

2. Analysez les causes possibles de l'incident à l'aide du document 1. *(4 pts)*

3. Proposez des mesures en cuisine centrale (production, conditionnement, traçabilité). *(5 pts)*

4. Proposez des mesures dans les offices (service, formation, urgence). *(5 pts)*

5. Indiquez comment informer les familles et les convives sur les allergènes. *(3 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 39.6

Question 1

23 / 1 800 = **1,3 %**. Le PAI est régi par la **circulaire du 10 février 2021** : demande de la famille, rédaction par le médecin scolaire avec l'allergologue, signature par la famille, l'école, la collectivité ; il prévoit le repas adapté ou le panier repas et le protocole d'urgence.

Question 2

Erreur d'**identification** du plateau (repas adapté non scellé ou non nominatif), **substitution** d'un plat en office, personnel **temporaire** non formé, **matrice** des allergènes absente ou non consultée, information non transmise après une modification de menu, production des repas adaptés **non séparée**.

Question 3

Zone ou créneau de production **séparé** pour les repas adaptés, ustensiles dédiés ; fiches techniques et **matrice** des 14 allergènes à jour ; conditionnement en barquettes **scellées**, étiquetées au **nom** et à la **photo** de l'enfant, avec l'allergène ; double contrôle à l'expédition ; traçabilité (registre des repas adaptés) ; suppression de l'arachide et des fruits à coque de tous les menus.

Question 4

Réception et vérification des barquettes nominatives ; liste des enfants avec PAI et photos à l'office ; service **en premier** ; **interdiction de substituer** un plat sans validation ; trousses d'urgence accessibles ; **formation** de tout le personnel, y compris temporaire (allergènes, lecture d'étiquettes, reconnaissance d'une réaction, auto-injecteur, appel du 15) ; procédure d'urgence affichée.

Question 5

Affichage et publication en ligne des menus avec les **14 allergènes** par plat (décret **2015-447**) ; classeur des fiches techniques consultable ; information des familles à chaque changement de menu ; réunion annuelle avec les familles concernées ; rappel que la mention de précaution n'a pas de valeur réglementaire.

39.12 Glossaire du chapitre

Terme	Définition
Allergène	antigène, presque toujours une protéine, capable de déclencher une réponse allergique
Allergène moléculaire	protéine allergénique purifiée ou recombinante (ex. : Ara h 2), dosée pour préciser le risque
Allergie alimentaire	réaction reproductible à un aliment due à une réponse immunitaire spécifique
Anaphylaxie	réaction allergique généralisée, grave, rapide, pouvant engager le pronostic vital
Angio-œdème	gonflement profond de la peau ou des muqueuses (lèvres, paupières, glotte)
Atopie	prédisposition à produire des IgE contre des allergènes courants
Basophile	granulocyte sanguin porteur du récepteur FcεRI, libérant de l'histamine
Dégranulation	libération par exocytose du contenu des granules des mastocytes et basophiles
Double exposition (hypothèse de la)	sensibilisation par une peau lésée, tolérance par une prise digestive précoce
Éosinophile	granulocyte à noyau bilobé et granulations roses, impliqué dans la phase tardive et l'œsophagite à éosinophiles
Épitope	partie de l'allergène reconnue par un anticorps

Terme	Définition
Étiquetage de précaution	mention facultative « peut contenir des traces de… » signalant un risque de contamination croisée
FcεRI	récepteur de haute affinité du fragment Fc des IgE, sur les mastocytes et basophiles
Formule d'acides aminés	formule infantile dont les protéines sont remplacées par des acides aminés libres
Hydrolysat poussé	formule dont les protéines sont coupées en petits peptides, tolérée par au moins 90 % des nourrissons allergiques
Hypersensibilité	réponse immunitaire excessive ou inappropriée, source de lésions (Gell et Coombs : types I à IV)
Induction de tolérance orale (ITO)	consommation quotidienne, à doses progressives et sous protocole médical, de l'aliment allergisant pour élever le seuil de réaction
Intolérance alimentaire	réaction reproductible à un aliment sans mécanisme immunologique
LTP	protéine de transfert des lipides, thermostable, responsable de réactions sévères (pêche)
Mastocyte	cellule tissulaire riche en granules d'histamine, effectrice de la réaction immédiate
Œsophagite à éosinophiles	inflammation chronique de l'œsophage riche en éosinophiles (≥ 15 par champ), déclenchée par des aliments
PAI	projet d'accueil individualisé : document organisant l'accueil en collectivité d'un enfant malade
Panallergène	protéine présente dans de nombreuses espèces (profiline), source de sensibilisations croisées
Prick-test	test cutané : piqûre à travers une goutte d'allergène, lecture de la papule à 15-20 min
Proctocolite allergique	inflammation du rectum et du côlon du nourrisson, avec sang dans les selles, non IgE-médiée
PR-10	famille de protéines homologues de Bet v 1, thermolabiles, responsables du syndrome oral
Réaction croisée	réaction à une protéine apparentée à celle contre laquelle les IgE ont été produites
SEIPA	syndrome d'entérocolite induit par les protéines alimentaires : vomissements répétés 1 à 4 h après l'aliment
Sensibilisation	présence d'IgE spécifiques d'un allergène, avec ou sans signes cliniques
Syndrome oral	prurit et œdème buccal après un fruit ou un légume cru, lié aux pollens
Test de provocation orale (TPO)	administration contrôlée de doses croissantes de l'aliment, examen de référence
Tolérance orale	absence de réponse immunitaire nocive vis-à-vis des protéines alimentaires ingérées
Tryptase	enzyme des granules des mastocytes, marqueur sanguin d'une anaphylaxie

39.13 Bibliographie du chapitre

Textes officiels : référentiel du BTS Diététique et nutrition (arrêté du 27 novembre 2024) ; guide d'accompagnement pédagogique (2025) ; règlement (UE) n° 1169/2011 du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires (règlement INCO), annexe II ; décret n° 2015-447 du 17 avril 2015 relatif à l'information des consommateurs sur les allergènes et les denrées alimentaires non préemballées ; règlement (UE) 2021/382 de la Commission du 3 mars 2021 (gestion des allergènes dans les bonnes pratiques d'hygiène) ; circulaire du 10 février 2021 relative au projet d'accueil individualisé pour raison de santé.

Recommandations : Halken S. et coll., EAACI guideline: preventing the development of food allergy in infants and young children (2020 update), *Pediatric Allergy and Immunology* (2021) ; Santos A. F. et coll., EAACI guidelines on the diagnosis of IgE-mediated food allergy, *Pediatric Allergy and Immunology* (2023) ; Santos A. F. et coll., EAACI guidelines on the management of IgE-mediated food allergy, *Allergy* (2024, publication 2025) ; Muraro A. et coll., EAACI guidelines: anaphylaxis (2021 update), *Allergy* (2022) ; Koletzko S. et coll., ESPGHAN, diagnostic approach and management of cow's-milk protein allergy (2012) et position de l'ESPGHAN sur la prise en charge de l'APLV (2024) ; Nowak-Węgrzyn A. et coll., International consensus guidelines for the diagnosis and management of food protein-induced enterocolitis syndrome (2017) ; consensus européens sur l'œsophagite à éosinophiles (2017) ; recommandations de la SFMU et de la SP2A sur l'anaphylaxie (2016).

Nutrition infantile : Comité de nutrition de la Société française de pédiatrie, diversification alimentaire et allergie, *Archives de pédiatrie* (2015) ; Haut Conseil de la santé publique, repères alimentaires pour les enfants de 0 à 3 ans (2020) ; Santé publique France, « Pas à pas, votre enfant mange comme un grand » (2021) ; ANSES, références nutritionnelles (2021).

Études et données : Gell P. G. H. et Coombs R. R. A., *Clinical Aspects of Immunology* (1963) ; Ring J. et Messmer K., *Lancet* (1977) ; Du Toit G. et coll., Randomized trial of peanut consumption in infants at risk for peanut allergy (LEAP), *New England Journal of Medicine* (2015) ; LEAP-On (2016) ; essai EAT (2016) ; LEAP-Trio (2024) ; Lack G., hypothèse de la double exposition (2008) ; FAO/OMS, consultation d'experts sur les seuils des allergènes et l'étiquetage de précaution (2022) ; Réseau d'allergovigilance.

CNED : Physiologie 2e année – 4524 M8 S1 Inflammation et immunité, M8 S2 Dysfonctionnements du système immunitaire, M8 S3 Applications cliniques et thérapeutiques.

Renvois internes : chapitres 15 (choc), 16 (asthme), 17 (digestion, barrière intestinale), 19 (système immunitaire), 28 (additifs, sulfites), 30 (examens biologiques), 32 (maladie cœliaque, déficit en lactase, MICI), 36 (maladies auto-immunes endocriniennes), 40 (troubles des conduites alimentaires, ARFID), 41 (dénutrition et immunité).